

# 武忠祥高数强化严选题（数学一） 详细解析讲义

整理：Codex

2026 年 6 月 8 日



# 目录

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 使用说明                  | 5          |
| <b>第一章 函数、极限、连续</b>   | <b>7</b>   |
| 1.1 原题页索引 . . . . .   | 7          |
| 1.2 选择题 . . . . .     | 9          |
| 1.3 填空题与计算题 . . . . . | 23         |
| <b>第二章 一元函数微分学</b>    | <b>45</b>  |
| 2.1 原题页索引 . . . . .   | 45         |
| 2.2 选择题 . . . . .     | 47         |
| 2.3 填空题与计算题 . . . . . | 59         |
| 2.4 第二章完成说明 . . . . . | 92         |
| <b>第三章 一元函数积分学</b>    | <b>93</b>  |
| 3.1 原题页索引 . . . . .   | 93         |
| 3.2 详细解析 . . . . .    | 95         |
| 3.3 第三章完成说明 . . . . . | 136        |
| <b>第四章 常微分方程</b>      | <b>137</b> |
| 4.1 原题页索引 . . . . .   | 137        |
| 4.2 详细解析 . . . . .    | 139        |
| 4.3 编号说明 . . . . .    | 147        |
| 4.4 第四章完成说明 . . . . . | 167        |
| <b>第五章 多元函数微分学</b>    | <b>169</b> |
| 5.1 原题页索引 . . . . .   | 169        |
| 5.2 详细解析 . . . . .    | 171        |
| 5.3 本章小结 . . . . .    | 208        |
| <b>第六章 二重积分</b>       | <b>209</b> |
| 6.1 原题页索引 . . . . .   | 209        |

|            |                                 |            |
|------------|---------------------------------|------------|
| 6.2        | 详细解析                            | 211        |
| 6.3        | 本章小结                            | 230        |
| <b>第七章</b> | <b>无穷级数</b>                     | <b>231</b> |
| 7.1        | 原题页索引                           | 231        |
| 7.2        | 详细解析                            | 233        |
| 7.3        | 本章小结                            | 250        |
| <b>第八章</b> | <b>向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用</b> | <b>251</b> |
| 8.1        | 原题页索引                           | 251        |
| 8.2        | 详细解析                            | 253        |
| 8.3        | 本章小结                            | 264        |
| <b>第九章</b> | <b>多元函数积分学及其应用</b>              | <b>265</b> |
| 9.1        | 原题页索引                           | 265        |
| 9.2        | 详细解析                            | 267        |
| 9.3        | 本章小结                            | 285        |

# 使用说明

本项目按原做题本章节编排，解析目标是服务考研数学一复习：先判断题型和考点，再给出关键思路、完整推导、答案，并在适合的题目中补充一题多解或易错提醒。原题页图片已放入 `figures/original_pages`，用于核对题面与公式。



# 第一章 函数、极限、连续

## 1.1 原题页索引

本章原题对应做题本第 2-18 页。遇到抽取公式不清楚时，以本项目中的原题页图片为准。

公众号：做题本最TOP

武忠祥强化严选题 · 1. 函数极限连续

## 第一章 函数极限连续

1. 函数  $f(x) = x \tan x e^{\sin x}$  是

- A. 单调函数.      B. 周期函数.      C. 偶函数.      D. 无界函数.

2. 下列四个函数中

①  $x \sin \frac{1}{x}$ .      ②  $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ .      ③  $\frac{\sin x}{x}$ .      ④  $x \sin x$ .

在区间  $(0, +\infty)$  上有界的共有

- A. 1 个.      B. 2 个.      C. 3 个.      D. 4 个.

3. 设有数列  $\{x_n\}$  与  $\{y_n\}$ , 以下结论正确的是

- A. 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$ , 则必有  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  或  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ .  
B. 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$ , 则必有  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$  或  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$ .  
C. 若  $x_n, y_n$  有界, 则必有  $x_n$  与  $y_n$  都有界.  
D. 若  $x_n, y_n$  无界, 则必有  $x_n$  无界或  $y_n$  无界.

所有题本: <https://nocode.host/hjr2pw>



## 1.2 选择题

### 1. 函数

$$f(x) = x \tan x e^{\sin x}$$

是 ( )

- A. 单调函数      B. 周期函数      C. 偶函数      D. 无界函数

**题目解析：**本题考查函数性质判断。考研选择题中遇到“单调、周期、奇偶、有界”四个性质并列时，优先检查最容易被破坏的性质：含有因子  $x$  通常破坏周期性；含有  $\tan x$  通常带来无界性与间断点；含有  $e^{\sin x}$  通常破坏奇偶性。

**方法一：直接抓无界性**

在定义域内取

$$x_n = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n} \quad (n \rightarrow \infty).$$

则  $\tan x_n \rightarrow +\infty$ ，且  $x_n \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ， $e^{\sin x_n} \rightarrow e$ 。因此

$$f(x_n) = x_n \tan x_n e^{\sin x_n} \rightarrow +\infty,$$

函数无界。

**方法二：排除其他选项**

由于存在  $\tan x$ ，函数在  $\frac{\pi}{2} + k\pi$  附近趋于无穷，不可能在整个定义域上单调有界。又因乘有  $x$ ，即使  $\tan x$  与  $e^{\sin x}$  具有周期特征，整体也不满足周期函数定义。奇偶性方面，

$$f(-x) = (-x) \tan(-x) e^{\sin(-x)} = x \tan x e^{-\sin x},$$

一般既不等于  $f(x)$ ，也不等于  $-f(x)$ 。故只能选无界。

**答案：**D

**考研提示：**考研选择题不必把每个性质都严格证明到底；先用特殊点列击中“无界”，是最快路线。

### 2. 下列四个函数中

$$(1) x \sin \frac{1}{x}, \quad (2) \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}, \quad (3) \frac{\sin x}{x}, \quad (4) x \sin x,$$

在区间  $(0, +\infty)$  上有界的共有 ( )

- A. 1 个      B. 2 个      C. 3 个      D. 4 个

**题目解析：**本题核心是分别检查  $x \rightarrow 0^+$  与  $x \rightarrow +\infty$  两端。区间是  $(0, +\infty)$ ，所以两个端点都可能导致无界。

(1) 对  $x \sin \frac{1}{x}$ ，当  $0 < x \leq 1$  时

$$\left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq x \leq 1;$$

当  $x \geq 1$  时令  $t = 1/x$ ，利用  $|\sin t| \leq |t|$ ，得

$$\left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq x \cdot \frac{1}{x} = 1.$$

故 (1) 有界。

(2) 对  $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ ，取

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi},$$

则  $x_n \rightarrow 0^+$ ，且  $\sin \frac{1}{x_n} = 1$ ，于是

$$\frac{1}{x_n} \sin \frac{1}{x_n} = \frac{1}{x_n} \rightarrow +\infty.$$

故 (2) 无界。

(3) 对  $\frac{\sin x}{x}$ ，当  $0 < x \leq 1$  时由  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ，在右邻域有界；当  $x \geq 1$  时

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \leq 1.$$

故 (3) 有界。

(4) 对  $x \sin x$ ，取  $x_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ ，则  $\sin x_n = 1$ ，

$$x_n \sin x_n = x_n \rightarrow +\infty,$$

故 (4) 无界。

所以有界的只有 (1)(3)，共 2 个。

**答案：**B

**考研提示：**这类题常用“端点分治”： $0^+$  看振荡是否被  $x$  压住， $+\infty$  看是否有线性增长因子。

3. 设有数列  $\{x_n\}$  与  $\{y_n\}$ ，以下结论正确的是 ( )

A. 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$ ，则必有  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  或  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ 。

B. 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$ ，则必有  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$  或  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$ 。

C. 若  $\{x_n y_n\}$  有界，则必有  $\{x_n\}$  与  $\{y_n\}$  都有界。

D. 若  $\{x_n y_n\}$  无界，则必有  $\{x_n\}$  无界或  $\{y_n\}$  无界。

**题目解析：**本题是数列乘积与因子性质的逻辑判断。考研中应特别注意：乘积收敛或有界，通常不能反推每个因子；但若两个因子都有限制，则可推出乘积有限制。

**排除法**

A 错。取  $x_n = n$ ,  $y_n = \frac{1}{n^2}$ , 则

$$x_n y_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

但  $x_n \not\rightarrow 0$ , 而  $y_n \rightarrow 0$ 。这个例子仍有一个趋零；若要否定“极限存在且等于 0”的严谨版本，可取  $x_n = (-1)^n$ ,  $y_n = 0$ , 此时  $x_n$  极限不存在，不能说  $\lim x_n = 0$ 。命题中的“必有极限等于 0”不成立。

B 错。取  $x_n = y_n = (-1)^n n$ , 则

$$x_n y_n = n^2 \rightarrow +\infty,$$

但  $x_n, y_n$  均不趋于  $+\infty$ , 因为它们符号振荡。

C 错。取  $x_n = n$ ,  $y_n = \frac{1}{n}$ , 则

$$x_n y_n = 1$$

有界，但  $x_n$  无界。

D 对。用反证法：若  $\{x_n\}$  与  $\{y_n\}$  都有界，则存在  $M, N > 0$ , 使

$$|x_n| \leq M, \quad |y_n| \leq N.$$

于是

$$|x_n y_n| \leq MN,$$

即  $\{x_n y_n\}$  有界。这与“ $\{x_n y_n\}$  无界”矛盾。因此乘积无界时，至少有一个因子数列无界。

**答案：D**

**考研提示：**“乘积有界不能推出因子有界；乘积无界能推出至少一个因子无界”，这是常考逻辑。

**4. 设**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty,$$

则下列结论错误的是 ( )

- A.  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$  与  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$  至少有一个成立。
- B.  $\{x_n\}$  与  $\{y_n\}$  中至少有一个为无界变量。
- C. 若  $\{x_n\}$  是无穷小量，则  $\{y_n\}$  必为无界变量。
- D. 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \neq \infty$ , 则  $\{y_n\}$  必为无穷大量。

**题目解析：**题干给出的是乘积趋于无穷。考研中要区分“乘积趋于无穷”与“每个因子趋于无穷”：后者不能由前者直接推出，因为符号振荡、一个因子有界但不收敛等情况都会破坏结论。

### 反例判断 A

取

$$x_n = (-1)^n n, \quad y_n = (-1)^n.$$

则

$$x_n y_n = n \rightarrow +\infty,$$

但  $x_n$  由于正负振荡，不趋于  $+\infty$ ； $y_n$  也不趋于  $+\infty$ 。因此 A 的“至少有一个极限为  $+\infty$ ”不成立，A 错。

### 验证其余选项

B 正确。若  $\{x_n\}$ 、 $\{y_n\}$  都有界，则  $\{x_n y_n\}$  必有界，矛盾。

C 正确。若  $x_n \rightarrow 0$  而  $\{y_n\}$  有界，则  $x_n y_n \rightarrow 0$ ，不可能趋于无穷。

D 正确。若  $x_n \rightarrow a$  且  $a$  为有限数，当  $a \neq 0$  时  $y_n = \frac{x_n y_n}{x_n}$  的绝对值趋于无穷；当  $a = 0$  时，如果  $y_n$  不为无穷大量，则乘积不可能趋于无穷。故  $\{y_n\}$  必为无穷大量。

**答案：**A

**考研提示：**这类题常用“反例优先”。A 中的错误在于把乘积的正无穷误认为某个因子必须正无穷。

5. 设函数  $f(x)$  连续，则下列函数中，必为偶函数的是 ( )

$$\text{A. } \int_0^x f(t^2) dt, \quad \text{B. } \int_0^x f^2(t) dt,$$

$$\text{C. } \int_0^x t[f(t) - f(-t)] dt, \quad \text{D. } \int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt.$$

**题目解析：**本题考查“变上限积分函数的奇偶性”。核心规律是：若  $g(t)$  为奇函数，则  $G(x) = \int_0^x g(t) dt$  为偶函数；若  $g(t)$  为偶函数，则  $G(x)$  为奇函数。

### 方法一：判断被积函数奇偶性

对 D，令

$$g(t) = t[f(t) + f(-t)].$$

其中  $f(t) + f(-t)$  是偶函数，乘以  $t$  后  $g(t)$  是奇函数。于是

$$G(x) = \int_0^x g(t) dt.$$

验证:

$$G(-x) = \int_0^{-x} g(t) dt = - \int_0^x g(-u) du = - \int_0^x [-g(u)] du = G(x).$$

故 D 必为偶函数。

**方法二：排除其他选项**

A 中  $f(t^2)$  是偶函数，因此积分函数通常为奇函数，例如  $f \equiv 1$  时得到  $x$ ，不是偶函数。

B 中  $f^2(t)$  不一定是偶函数，例如  $f(t) = t + 1$ ，则  $(t + 1)^2$  不是偶函数，积分函数不必为偶函数。

C 中  $f(t) - f(-t)$  是奇函数，乘以  $t$  后为偶函数，积分函数通常为奇函数，例如取  $f(t) = t$ ，被积函数为  $2t^2$ ，积分为  $\frac{2}{3}x^3$ ，不是偶函数。

**答案：D**

**考研提示：**记住一句话：从 0 到  $x$  的变上限积分会让奇偶性“反转”：奇被积函数积分成偶函数，偶被积函数积分成奇函数。

6. 设数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  对任意正整数  $n$  满足

$$a_n \leq b_n \leq a_{n+1},$$

则 ( )

- A. 数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  均收敛，且  $\lim a_n = \lim b_n$ 。
- B. 数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  均发散，且  $\lim a_n = \lim b_n = +\infty$ 。
- C. 数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  具有相同的敛散性。
- D. 数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  具有不同的敛散性。

**题目解析：**由  $a_n \leq b_n \leq a_{n+1}$  可立即得到  $a_n \leq a_{n+1}$ ，所以  $\{a_n\}$  单调递增。单调数列只有两种情况：收敛到有限极限，或发散到  $+\infty$ 。

**情况一： $\{a_n\}$  收敛**

设  $a_n \rightarrow A$ 。因为  $a_{n+1} \rightarrow A$ ，且

$$a_n \leq b_n \leq a_{n+1},$$

由夹逼准则，

$$b_n \rightarrow A.$$

此时两数列均收敛，且极限相同。

**情况二： $\{a_n\}$  发散**

由于  $\{a_n\}$  单调递增, 若不收敛, 则必有

$$a_n \rightarrow +\infty.$$

又  $b_n \geq a_n$ , 故

$$b_n \rightarrow +\infty.$$

此时两数列均发散。

两种情况合起来说明  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  具有相同的敛散性。

答案: C

**考研提示:** 从不等式链中先抽出  $a_n \leq a_{n+1}$  是破题关键; 之后就是单调数列定理加夹逼准则。

7. 设  $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$ , 则下列命题中正确的个数为 ( )

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = 1, \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \varphi(x))^{1/\varphi(x)} = e,$$

$$(3) \text{ 若 } f'(x_0) = A, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \varphi(x)) - f(x_0)}{\varphi(x)} = A,$$

$$(4) \text{ 若 } \lim_{u \rightarrow 0} f(u) = A, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0} f(\varphi(x)) = A.$$

A. 0 个      B. 2 个      C. 3 个      D. 4 个

**题目解析:** 本题考查复合极限。前三个命题本质上是把  $\varphi(x)$  当作新的无穷小代入标准极限或导数定义; 第四个命题则涉及复合极限定理的附加条件, 是本题陷阱。

(1) 因为  $\varphi(x) \rightarrow 0$ , 由标准极限

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$$

可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = 1.$$

(2) 同理, 由

$$\lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{1/u} = e$$

可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \varphi(x))^{1/\varphi(x)} = e.$$

(3) 由  $f'(x_0) = A$ , 有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = A.$$

令  $\Delta x = \varphi(x)$ , 且  $\varphi(x) \rightarrow 0$ , 便得到 (3) 成立。

(4) 不一定成立。复合极限定理通常要求当  $x \rightarrow 0$  时, 内层  $\varphi(x)$  在去心邻域内不恒等于外层极限点 0, 或者外层函数在 0 处连续。反例: 令

$$\varphi(x) \equiv 0, \quad f(u) = \begin{cases} 1, & u = 0, \\ 0, & u \neq 0. \end{cases}$$

则

$$\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = 0,$$

但

$$f(\varphi(x)) = f(0) = 1,$$

所以  $\lim_{x \rightarrow 0} f(\varphi(x)) \neq 0$ 。(4) 错误。

因此正确的是 (1)(2)(3), 共 3 个。

答案: C

**考研提示:** 考研中“复合极限”最常考的坑: 外函数极限存在, 不代表随便代入内函数都行; 要注意内函数是否可能总取到外层极限点。

## 8. 极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\sin(1/x)} - 1}{(1 + 1/x)^\alpha - (1 + 1/x)} = A \neq 0$$

的充要条件是 ( )

A.  $\alpha > 1$       B.  $\alpha \neq 1$       C.  $\alpha > 0$       D. 与  $\alpha$  无关

**题目解析:** 这是无穷远处的等价无穷小题。令  $t = 1/x$ , 则  $x \rightarrow \infty$  等价于  $t \rightarrow 0^+$ , 题目转化为比较分子、分母的一阶主部。

令  $t = \frac{1}{x}$ , 原极限为

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\sin t} - 1}{(1 + t)^\alpha - (1 + t)}.$$

分子:

$$\sin t \sim t, \quad e^{\sin t} - 1 \sim \sin t \sim t.$$

分母用二项展开:

$$(1 + t)^\alpha = 1 + \alpha t + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2} t^2 + o(t^2),$$

所以

$$(1 + t)^\alpha - (1 + t) = (\alpha - 1)t + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2} t^2 + o(t^2).$$

若  $\alpha \neq 1$ , 分母主部为  $(\alpha - 1)t$ , 于是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\sin t} - 1}{(1 + t)^\alpha - (1 + t)} = \frac{1}{\alpha - 1},$$

这是非零有限常数。

若  $\alpha = 1$ , 分母恒为

$$(1+t) - (1+t) = 0,$$

原式无意义, 不可能等于非零常数  $A$ 。因此充要条件为  $\alpha \neq 1$ 。

答案: B

考研提示: 题干写  $A \neq 0$  时, 重点不是求  $A$ , 而是保证分子分母同阶且分母主系数不为零。

9. 已知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x) + xf(x)}{x^2} = 1,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+f(x)}{x} =$$

( )

A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

题目解析: 题目要求  $\frac{2+f(x)}{x}$ , 而已知式中有  $xf(x)$ 。应先把分子整理成  $x[2+f(x)]$  的形式, 再用  $\ln(1+2x)$  的 Taylor 展开。

由 Taylor 公式,

$$\ln(1+2x) = 2x - 2x^2 + o(x^2).$$

代入已知分子:

$$\ln(1+2x) + xf(x) = 2x - 2x^2 + xf(x) + o(x^2) = x(2+f(x)) - 2x^2 + o(x^2).$$

于是

$$\frac{\ln(1+2x) + xf(x)}{x^2} = \frac{2+f(x)}{x} - 2 + o(1).$$

已知左端极限为 1, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2+f(x)}{x} - 2 \right) = 1,$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+f(x)}{x} = 3.$$

另解: 设主部

由已知式有限可知分子中一阶项必须相消, 因此

$$f(x) = -2 + O(x).$$

设  $f(x) = -2 + kx + o(x)$ , 则

$$\ln(1+2x) + xf(x) = (2x - 2x^2) + x(-2 + kx) + o(x^2) = (k-2)x^2 + o(x^2).$$



已知极限为 1, 故  $k - 2 = 1$ , 即  $k = 3$ 。而

$$\frac{2 + f(x)}{x} \rightarrow k = 3.$$

答案: C

考研提示: 遇到“已知极限反求函数主部”, 可直接设  $f(x)$  的低阶展开, 效率很高。

10. 设  $f(x)$  连续,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2,$$

且当  $x \rightarrow 0$  时

$$\int_0^{\sin^2 x} f(t) dt$$

是  $x$  的  $n$  阶无穷小, 则  $n$  等于 ( )

A. 3      B. 4      C. 5      D. 6

题目解析: 由已知极限先确定  $f(x)$  在 0 附近的主部, 再代入变上限积分。

因为

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \frac{f(x)}{1 - \cos x} \rightarrow 2,$$

所以

$$f(x) \sim 2(1 - \cos x) \sim x^2.$$

于是  $t \rightarrow 0$  时  $f(t) \sim t^2$ 。又  $\sin^2 x \sim x^2$ , 故

$$\int_0^{\sin^2 x} f(t) dt \sim \int_0^{\sin^2 x} t^2 dt = \frac{(\sin^2 x)^3}{3} \sim \frac{x^6}{3}.$$

因此它是  $x$  的 6 阶无穷小。

答案: D

考研提示: 变上限积分的阶数可用公式记忆: 若  $f(t) \sim Ct^p$ , 上限  $u(x) \sim x^q$ , 则  $\int_0^{u(x)} f(t) dt$  的阶数是  $q(p+1)$ 。

11. 已知当  $x \rightarrow 0$  时,

$$f(x) = \arctan x - \sin ax, \quad g(x) = bx \ln \sqrt{a + x^2}$$

是等价无穷小, 则 ( )

A.  $a = b = 1$       B.  $a = 2, b = \frac{1}{3}$       C.  $a = 1, b = \frac{1}{2}$       D.  $a = 1, b = -\frac{1}{3}$

**题目解析：**等价无穷小要求二者同阶且主系数相等。先看一次项能否相消。

展开

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \sin ax = ax - \frac{a^3 x^3}{6} + o(x^3).$$

所以

$$f(x) = (1-a)x + \left(\frac{a^3}{6} - \frac{1}{3}\right)x^3 + o(x^3).$$

另一方面

$$g(x) = \frac{b}{2}x \ln(a+x^2).$$

若  $a \neq 1$ , 则  $g(x) \sim \frac{b}{2} \ln a \cdot x$ 。结合选项, 只有  $a = 1$  时才可能匹配高阶主部。令  $a = 1$ , 则

$$f(x) = \arctan x - \sin x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

且

$$g(x) = bx \ln \sqrt{1+x^2} = \frac{b}{2}x \ln(1+x^2) \sim \frac{b}{2}x^3.$$

等价要求  $\frac{b}{2} = -\frac{1}{6}$ , 故

$$b = -\frac{1}{3}.$$

**答案：**D

**考研提示：**此题的关键是先让一次项消失, 即  $a = 1$ , 否则阶数很难与选项中的  $g(x)$  匹配。

**12.** 已知当  $x \rightarrow 0$  时, 函数

$$f(x) = 3 \sin x - \sin 3x$$

与  $cx^k$  是等价无穷小, 则 ( )

A.  $k = 1, c = 4$       B.  $k = 1, c = -4$       C.  $k = 3, c = 4$       D.  $k = 3, c = -4$

**题目解析：**本题可用三倍角公式迅速降阶, 也可用 Taylor 展开。

**方法一：三倍角公式**

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x,$$

所以

$$3 \sin x - \sin 3x = 4 \sin^3 x \sim 4x^3.$$

因此  $k = 3, c = 4$ 。

**方法二：Taylor 展开**

$$3 \sin x = 3x - \frac{x^3}{2} + o(x^3), \quad \sin 3x = 3x - \frac{27x^3}{6} + o(x^3).$$

两式相减得

$$3 \sin x - \sin 3x = 4x^3 + o(x^3).$$

答案: C

考研提示: 含  $\sin 3x$  的题优先想到三倍角公式, 通常比展开更快。

13. 当  $x \rightarrow 0^+$  时, 下列无穷小量中最高阶的是 ( )

$$\begin{aligned} & \text{A. } \sqrt{1+x^4} - e^{x^2/2}, \quad \text{B. } \tan x - \sin x, \\ & \text{C. } \int_0^{\sin x} \sin t^2 dt, \quad \text{D. } \int_0^{1-\cos x} \sin^{3/2} t dt. \end{aligned}$$

题目解析: “最高阶”就是趋零最快, 比较各选项的主部阶数即可。

$$\sqrt{1+x^4} = 1 + \frac{x^4}{2} + o(x^4), \quad e^{x^2/2} = 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4),$$

故 A 为 2 阶无穷小。

$$\tan x - \sin x = \left( x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) - \left( x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) = \frac{x^3}{2} + o(x^3),$$

故 B 为 3 阶。对 C,

$$\sin t^2 \sim t^2, \quad \sin x \sim x,$$

所以

$$\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3},$$

为 3 阶。对 D,

$$\sin^{3/2} t \sim t^{3/2}, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2},$$

于是

$$\int_0^{1-\cos x} \sin^{3/2} t dt \sim \int_0^{x^2/2} t^{3/2} dt = Cx^5 \quad (C > 0),$$

为 5 阶, 阶数最高。

答案: D

考研提示: 积分上限本身也是无穷小, 比较阶数时不要漏掉上限带来的复合阶数。

14. 函数

$$f(x) = \frac{(e^{1/x} + e) \tan x}{x(e^{1/x} - e)}$$

在  $[-\pi, \pi]$  上的第一类间断点是  $x = (\quad)$

A. 0      B. 1      C.  $-\frac{\pi}{2}$       D.  $\frac{\pi}{2}$

**题目解析：**第一类间断点要求左右极限都存在且有限。逐个考察可能出问题的点： $x = 0$ 、 $x = 1$ 、 $x = \pm\frac{\pi}{2}$ 。

当  $x \rightarrow 0^+$  时， $e^{1/x} \rightarrow +\infty$ ，故

$$\frac{e^{1/x} + e}{e^{1/x} - e} \rightarrow 1, \quad \frac{\tan x}{x} \rightarrow 1,$$

从而右极限为 1。当  $x \rightarrow 0^-$  时， $e^{1/x} \rightarrow 0$ ，故

$$\frac{e^{1/x} + e}{e^{1/x} - e} \rightarrow -1, \quad \frac{\tan x}{x} \rightarrow 1,$$

左极限为  $-1$ 。左右极限有限但不相等，因此  $x = 0$  是跳跃间断点，属于第一类间断点。

当  $x = 1$  时， $e^{1/x} - e = 0$ ，而  $\tan 1 \neq 0$ ，为无穷间断点。 $x = \pm\frac{\pi}{2}$  处  $\tan x$  无界，也不是第一类间断点。

**答案：**A

**考研提示：**第一类间断点包括可去与跳跃；无穷间断点、振荡间断点都属于第二类。

### 15. 函数

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$$

的无穷间断点的个数为  $(\quad)$

A. 0      B. 1      C. 2      D. 3

**题目解析：**先找定义域中的可疑点： $x = 0, \pm 1$ 。再分别判断极限类型。

对  $x \neq 1$ ,

$$\frac{x^2 - x}{x^2 - 1} = \frac{x(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x}{x+1}.$$

在  $x = 1$  处约去后极限有限，故为可去间断点，不是无穷间断点。

当  $x \rightarrow 0^\pm$  时，

$$\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{|x|},$$

所以

$$f(x) \sim \frac{x}{x+1} \cdot \frac{1}{|x|} \rightarrow \begin{cases} 1, & x \rightarrow 0^+, \\ -1, & x \rightarrow 0^-. \end{cases}$$

这是跳跃间断点，不是无穷间断点。

当  $x \rightarrow -1$  时, 分母  $x^2 - 1 \rightarrow 0$ , 而  $x^2 - x \rightarrow 2$ , 根号因子有限且非零, 因此函数趋于无穷. 故无穷间断点只有  $x = -1$  一个.

答案: B

考研提示: 根号中的  $1/x^2$  看似会在 0 处爆掉, 但前面的  $x$  会抵消一个阶; 要算左右极限, 不能只凭直觉.

### 16. 函数

$$f(x) = \frac{|x|^2 - 1}{x(x+1)\ln|x|}$$

的可去间断点的个数为 ( )

A. 0      B. 1      C. 2      D. 3

题目解析: 因为  $|x|^2 = x^2$ , 先因式分解并检查  $x = 0, \pm 1$ .

有

$$|x|^2 - 1 = x^2 - 1 = (x-1)(x+1).$$

当  $x \neq -1$  时可约去  $x+1$ , 得

$$f(x) = \frac{x-1}{x\ln|x|}.$$

在  $x = 1$  处,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x\ln x} = 1,$$

所以  $x = 1$  是可去间断点.

在  $x = -1$  处, 约去后分母  $x\ln|x| \rightarrow 0$ , 而分子  $x-1 \rightarrow -2$ , 故为无穷间断点.  $x = 0$  处原式分母趋于 0 而分子趋于  $-1$ , 也不是可去间断点.

答案: B

考研提示: 可去间断点必须“极限有限”. 出现  $0/0$  只是候选, 不等于一定可去.

### 17. 已知函数

$$f(x) = \frac{(x^2 + a^2)(x-1)}{e^{1/x} + b}$$

在  $(-\infty, +\infty)$  上有一个可去间断点和一个跳跃间断点, 则 ( )

A.  $a = 1, b = -1$       B.  $a = 0, b = 1$       C.  $a \neq 0, b = -e$       D.  $a = 0, b = -e$

题目解析: 间断点来自两处: 一是  $x = 0$  处的  $e^{1/x}$ , 二是分母  $e^{1/x} + b = 0$  的点.

若  $b = -e$ , 则

$$e^{1/x} + b = 0 \iff e^{1/x} = e \iff x = 1.$$

此时分子含有因子  $x-1$ , 所以  $x = 1$  是可去间断点.

再看  $x = 0$ 。当  $x \rightarrow 0^+$  时,  $e^{1/x} \rightarrow +\infty$ , 故

$$f(x) \rightarrow 0.$$

当  $x \rightarrow 0^-$  时,  $e^{1/x} \rightarrow 0$ , 若  $b = -e$ , 则

$$f(x) \rightarrow \frac{a^2(-1)}{-e} = \frac{a^2}{e}.$$

若  $a \neq 0$ , 左右极限有限但不相等, 故  $x = 0$  是跳跃间断点。于是  $b = -e, a \neq 0$  符合要求。

若  $a = 0, b = -e$ , 则  $x = 0$  左右极限都为 0, 会变成可去间断点, 从而不是“一可去一跳跃”。

答案: C

考研提示: 含  $e^{1/x}$  的间断点, 几乎总要分别看  $0^+$  和  $0^-$ 。

18. 设

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2e^{(n+1)x} + 1}{e^{nx} + x^n + 1},$$

则  $f(x)$  ( )

- A. 仅有一个可去间断点      B. 仅有一个跳跃间断点  
C. 有两个可去间断点      D. 有两个跳跃间断点

题目解析: 先按  $x$  的范围求极限函数, 再判断间断点。关键比较  $e^{nx}$  与  $x^n$  的增长或衰减。

当  $x > 0$  时, 因为  $e^x > x$ , 所以  $e^{nx}$  支配  $x^n$ ,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2e^x e^{nx} + 1}{e^{nx} + x^n + 1} = 2e^x.$$

当  $-1 < x < 0$  时,  $e^{nx} \rightarrow 0, x^n \rightarrow 0$ , 故

$$f(x) = 1.$$

当  $x < -1$  时,  $|x^n| \rightarrow \infty$ , 分母由  $x^n$  支配, 而分子趋于 1, 故

$$f(x) = 0.$$

当  $x = 0$  时,

$$f(0) = \frac{2e^0 + 1}{e^0 + 0^n + 1} = \frac{3}{2}.$$

当  $x = -1$  时, 分母中  $x^n = (-1)^n$  振荡, 使原数列极限不存在, 因此  $f(-1)$  不存在。

于是

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 1, & -1 < x < 0, \\ \frac{3}{2}, & x = 0, \\ 2e^x, & x > 0. \end{cases}$$

在  $x = -1$  处, 左极限为 0, 右极限为 1, 是跳跃间断点; 在  $x = 0$  处, 左极限为 1, 右极限为 2, 也是跳跃间断点。因此共有两个跳跃间断点。

答案: D

考研提示: 先求极限函数再谈连续性。不要只盯着  $x = 0$ , 这里  $x = -1$  由  $x^n$  的振荡造成另一个间断点。

### 1.3 填空题与计算题

19.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{(\arcsin x)^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

题目解析: 本题考查反三角函数的 Taylor 展开。

由

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

得

$$x - \arcsin x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad (\arcsin x)^3 \sim x^3.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{(\arcsin x)^3} = -\frac{1}{6}.$$

答案:  $-\frac{1}{6}$

考研提示:  $\arcsin x$  的三阶项是  $+\frac{x^3}{6}$ , 符号很容易写反。

20. 已知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha x^\alpha}{\sqrt{1+x \arctan x} - \sqrt{\cos x}} = \frac{8}{3},$$

则  $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

题目解析: 先求分母最低阶主部, 再让分子同阶。

当  $x \rightarrow 0$  时,

$$x \arctan x = x^2 + o(x^2),$$

故

$$\sqrt{1 + x \arctan x} = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

又

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

所以

$$\sqrt{\cos x} = 1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2).$$

分母为

$$\sqrt{1 + x \arctan x} - \sqrt{\cos x} = \frac{3}{4}x^2 + o(x^2).$$

极限为非零常数, 必须有  $\alpha = 2$ 。此时

$$\frac{\alpha x^\alpha}{\frac{3}{4}x^2} = \frac{2}{3/4} = \frac{8}{3},$$

满足题意。

答案: 2

考研提示: “非零有限极限” 通常先锁定同阶, 再比较主系数。

21. 已知曲线  $y = f(x)$  在点  $(0, 0)$  处的切线过点  $(1, 2)$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \cos x + \int_0^x f(t) dt \right)^{1/x^2} = \underline{\quad}.$$

题目解析: 切线过  $(0, 0)$  与  $(1, 2)$ , 斜率为 2, 所以  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = 2$ 。

由可导性,

$$f(t) = 2t + o(t).$$

于是

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x (2t + o(t)) dt = x^2 + o(x^2).$$

又

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

故底数

$$\cos x + \int_0^x f(t) dt = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)^{1/x^2} = e^{1/2}.$$



答案:  $\sqrt{e}$

考研提示: 看到  $1/x^2$  型指数, 目标是把底数化为  $1 + Cx^2 + o(x^2)$ 。

22.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right] = \text{——}.$$

题目解析: 利用  $\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \operatorname{arsinh} x$  的展开。

有

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

而

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

记

$$A = \ln(x + \sqrt{1+x^2}), \quad B = \ln(1+x).$$

则

$$\frac{1}{A} - \frac{1}{B} = \frac{B-A}{AB}.$$

其中

$$B-A = -\frac{x^2}{2} + O(x^3), \quad AB \sim x^2.$$

故极限为

$$-\frac{1}{2}.$$

答案:  $-\frac{1}{2}$

考研提示: 两个倒数相减, 不要分别展开成很长的倒数级数; 先通分更稳。

23. 设  $n$  为正整数, 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \frac{x^n}{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)} \right]^x = \text{——}.$$

题目解析: 这是  $1^\infty$  型极限, 取对数处理。

令原式为  $L$ 。则

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left[ \prod_{k=1}^n \frac{1}{1-k/x} \right] = - \lim_{x \rightarrow \infty} x \sum_{k=1}^n \ln \left( 1 - \frac{k}{x} \right).$$

因为

$$\ln(1-u) = -u + o(u),$$

所以

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow \infty} x \sum_{k=1}^n \left( \frac{k}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

故

$$L = e^{n(n+1)/2}.$$

答案:  $e^{\frac{n(n+1)}{2}}$

考研提示: 有限个因子连乘, 取对数后可以逐项用  $\ln(1+u) \sim u$ 。

24.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} \right)^{1/x^2} = \underline{\quad}.$$

题目解析: 同样使用  $\operatorname{arsinh} x$  展开, 并化成  $1^\infty$  型。

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

因此

$$\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2).$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right)^{1/x^2} = e^{-1/6}.$$

答案:  $e^{-1/6}$

考研提示:  $(1 + Cx^2 + o(x^2))^{1/x^2} \rightarrow e^C$ , 这里  $C = -\frac{1}{6}$ 。

25. 设

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\quad}.$$

题目解析: 连乘极限优先取对数, 把乘积变成求和。

$$\ln x_n = \sum_{k=1}^n \ln \left( 1 + \frac{k}{n^2} \right).$$

因为  $0 \leq k/n^2 \leq 1/n \rightarrow 0$ , 可一致使用

$$\ln(1+u) = u + O(u^2).$$

于是

$$\ln x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} O\left(\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^4}\right).$$

其中

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} \rightarrow \frac{1}{2}, \quad \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^4} = O\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow 0.$$

所以  $\ln x_n \rightarrow \frac{1}{2}$ , 从而

$$x_n \rightarrow e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

答案:  $\sqrt{e}$

考研提示: 乘积中每一项都趋于 1 时, 通常是“取对数 + 等价求和”。

26.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{\sqrt{n(1+2+\cdots+n)}} = \underline{\quad}.$$

题目解析: 分子是幂和, 分母可直接化简。

分母

$$\sqrt{n(1+2+\cdots+n)} = \sqrt{n \cdot \frac{n(n+1)}{2}} \sim \frac{n^{3/2}}{\sqrt{2}}.$$

分子用 Riemann 和:

$$\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n} = n^{1/2} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} \sim n^{1/2} \cdot n \int_0^1 \sqrt{t} dt = n^{3/2} \cdot \frac{2}{3}.$$

因此极限为

$$\frac{2/3}{1/\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

答案:  $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

考研提示:  $\sum_{k=1}^n k^\alpha \sim \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1}$  是考研常用结论。

27. 确定常数  $a, b$ , 使  $x \rightarrow 0$  时

$$f(x) = e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$$

为  $x$  的三阶无穷小。

题目解析: 要成为三阶无穷小, 常数项、一次项、二次项都要相消, 三次项不为零。

展开

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

又

$$\frac{1+ax}{1+bx} = (1+ax)(1-bx+b^2x^2-b^3x^3+o(x^3)),$$

即

$$\frac{1+ax}{1+bx} = 1 + (a-b)x + (b^2-ab)x^2 + (ab^2-b^3)x^3 + o(x^3).$$

令  $f(x)$  的一次、二次项系数为 0:

$$1 - (a - b) = 0,$$

$$\frac{1}{2} - (b^2 - ab) = 0.$$

由第一式  $a - b = 1$ 。于是

$$b^2 - ab = b(b - a) = -b(a - b) = -b.$$

代入第二式得

$$\frac{1}{2} + b = 0, \quad b = -\frac{1}{2}.$$

因此

$$a = b + 1 = \frac{1}{2}.$$

此时三次项系数为

$$\frac{1}{6} - (ab^2 - b^3) = \frac{1}{6} - b^2(a - b) = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{12} \neq 0,$$

故确为三阶无穷小。

答案:  $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$

考研提示: “三阶无穷小”不是只让一阶项消失,而是要消到二阶,三阶项保留。

28. 当  $x \rightarrow 0$  时,

$$1 - \cos x \cos 2x \cos 3x$$

与  $ax^n$  为等价无穷小, 求  $n$  与  $a$  的值。

题目解析: 多个余弦相乘时, 只需保留到  $x^2$  项。

$$\cos kx = 1 - \frac{k^2 x^2}{2} + o(x^2).$$

因此

$$\cos x \cos 2x \cos 3x = \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) (1 - 2x^2) \left(1 - \frac{9x^2}{2}\right) + o(x^2).$$

乘积的一阶主部为

$$1 - \frac{1+4+9}{2}x^2 + o(x^2) = 1 - 7x^2 + o(x^2).$$

故

$$1 - \cos x \cos 2x \cos 3x = 7x^2 + o(x^2).$$

答案:  $n = 2, a = 7$

考研提示:  $\prod(1 + u_k) = 1 + \sum u_k + o(u)$ , 保留同阶项即可, 不必完全展开。

29. 已知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin 2x^2)^{1/x^2} - e^2}{x^n} = a \quad (a \neq 0),$$

求  $a$  和  $n$  的值。

题目解析: 这是指数型函数与常数  $e^2$  的差值, 先展开指数的对数。

设

$$H(x) = (1 + \sin 2x^2)^{1/x^2}.$$

则

$$\ln H(x) = \frac{1}{x^2} \ln(1 + \sin 2x^2).$$

因为

$$\sin 2x^2 = 2x^2 + o(x^4),$$

且

$$\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2),$$

所以

$$\ln(1 + \sin 2x^2) = 2x^2 - \frac{(2x^2)^2}{2} + o(x^4) = 2x^2 - 2x^4 + o(x^4).$$

从而

$$\ln H(x) = 2 - 2x^2 + o(x^2),$$

$$H(x) = e^2 e^{-2x^2 + o(x^2)} = e^2 (1 - 2x^2 + o(x^2)).$$

于是

$$H(x) - e^2 = -2e^2 x^2 + o(x^2).$$

因此

$$n = 2, \quad a = -2e^2.$$

答案:  $n = 2, a = -2e^2$

考研提示: 指数型差值  $e^{A+\varepsilon} - e^A \sim e^A \varepsilon$ , 这里  $\varepsilon = -2x^2$ 。

30. 确定常数  $a, b, c$  的值, 使

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \quad (c \neq 0).$$

题目解析: 要使极限为非零有限数, 分子和分母必须同阶趋于 0。

若  $b \neq 0$ , 则当  $x \rightarrow 0$  时分母趋于常数

$$\int_b^0 \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt,$$

而分子趋于 0, 极限不可能为非零常数。因此必须

$$b = 0.$$

此时

$$\frac{\ln(1+t^3)}{t} \sim \frac{t^3}{t} = t^2,$$

所以

$$\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3}.$$

分子

$$ax - \sin x = (a-1)x + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

为了与分母同为三阶, 必须

$$a = 1.$$

于是

$$ax - \sin x = x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}.$$

故

$$c = \frac{1/6}{1/3} = \frac{1}{2}.$$

答案:  $a = 1, b = 0, c = \frac{1}{2}$

考研提示: 含参数积分下限时, 先判断分母是否趋于 0; 否则不可能得到非零有限极限。

31.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{\ln(1+x^2)} - \frac{1}{\sin^2 x} \right].$$

**题目解析：**两个倒数相减，通分后比较四阶主部。

通分得

$$\frac{1}{\ln(1+x^2)} - \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{\sin^2 x - \ln(1+x^2)}{\ln(1+x^2) \sin^2 x}.$$

展开

$$\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4),$$

$$\ln(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4).$$

所以

$$\sin^2 x - \ln(1+x^2) = \frac{x^4}{6} + o(x^4),$$

而分母

$$\ln(1+x^2) \sin^2 x \sim x^4.$$

故极限为

$$\frac{1}{6}.$$

**答案：** $\frac{1}{6}$

**考研提示：**这里二阶项相同，必须展开到四阶。

32.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - (\sin x)^x}{x^2 \ln(1+x)}.$$

**题目解析：**幂函数底数和指数都含  $x$ ，先写成指数形式。

$$x^x = e^{x \ln x}, \quad (\sin x)^x = e^{x \ln(\sin x)}.$$

又

$$\ln(\sin x) = \ln x + \ln \frac{\sin x}{x}.$$

当  $x \rightarrow 0^+$  时，

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2),$$

所以

$$\ln \frac{\sin x}{x} = -\frac{x^2}{6} + o(x^2).$$

因此

$$x \ln(\sin x) = x \ln x - \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

于是

$$x^x - (\sin x)^x = e^{x \ln x} \left( 1 - e^{-x^3/6+o(x^3)} \right) \sim \frac{x^3}{6},$$

因为  $e^{x \ln x} \rightarrow 1$ 。分母

$$x^2 \ln(1+x) \sim x^3.$$

故极限为

$$\frac{1}{6}.$$

答案:  $\frac{1}{6}$

考研提示: 本题的细节在  $x \ln x \rightarrow 0$ , 所以  $e^{x \ln x} \rightarrow 1$ 。

33.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) - \ln(1+\sin^2 x)}{x \sin^3 x}.$$

题目解析: 分子是两个对数之差, 可先看内部变量  $x^2$  与  $\sin^2 x$  的差。

由

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

可得

$$\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4).$$

因此

$$x^2 - \sin^2 x = \frac{x^4}{3} + o(x^4).$$

利用

$$\ln(1+u) - \ln(1+v) \sim u - v$$

在  $u, v \rightarrow 0$  且  $u - v$  为主部时成立, 得

$$\ln(1+x^2) - \ln(1+\sin^2 x) \sim \frac{x^4}{3}.$$

分母

$$x \sin^3 x \sim x \cdot x^3 = x^4.$$

故极限为

$$\frac{1}{3}.$$

答案:  $\frac{1}{3}$

考研提示: 差值型对数题常用  $\ln(1+u) - \ln(1+v) = \ln\left(1 + \frac{u-v}{1+v}\right)$ 。



34.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2 (e^{1/t} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}.$$

题目解析：先求被积函数在  $t \rightarrow +\infty$  时的主部。

$$e^{1/t} - 1 = \frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2} + \frac{1}{6t^3} + O\left(\frac{1}{t^4}\right).$$

所以

$$t^2(e^{1/t} - 1) - t = t + \frac{1}{2} + \frac{1}{6t} + O\left(\frac{1}{t^2}\right) - t = \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{t}\right).$$

因此分子

$$\int_1^x [t^2(e^{1/t} - 1) - t] dt = \frac{x}{2} + O(\ln x).$$

分母

$$x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \sim x^2 \cdot \frac{1}{x} = x.$$

故极限为

$$\frac{1}{2}.$$

答案： $\frac{1}{2}$

考研提示：积分上限趋于无穷时，先判断被积函数主部，再积分。

35. 求下列极限：

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{1/(e^x-1)};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{1/x};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}; \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left( \frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right).$$

题目解析：四个都是  $1^\infty$  型，统一取对数。

(1) 设极限为  $L_1$ ，则

$$\ln L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left( \frac{\ln(1+x)}{x} \right)}{e^x - 1}.$$

因为

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x),$$

所以分子  $\sim -\frac{x}{2}$ ，分母  $\sim x$ ，故

$$L_1 = e^{-1/2}.$$

(2) 平均值展开为

$$\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} = 1 + \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n}x + o(x) = 1 + \frac{n+1}{2}x + o(x).$$

故极限为

$$e^{(n+1)/2}.$$

(3) 因为

$$\tan \frac{1}{n} = \frac{1}{n} + \frac{1}{3n^3} + O\left(\frac{1}{n^5}\right),$$

所以

$$n \tan \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{3n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right),$$

极限为

$$e^{1/3}.$$

(4) 令  $u = \frac{2}{n}$ 。在  $x = \frac{\pi}{4}$  处,

$$(\ln \tan x)' = \frac{\sec^2 x}{\tan x} = 2.$$

因此

$$\ln \tan \left( \frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right) = 2 \cdot \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{4}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

所以极限为

$$e^4.$$

答案: (1)  $e^{-1/2}$ ; (2)  $e^{(n+1)/2}$ ; (3)  $e^{1/3}$ ; (4)  $e^4$

考研提示:  $1^\infty$  型不要硬算原式, 取对数后只保留一阶主部。

36. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x + \sqrt{1+x^2} \right)^{1/x}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{1/x} - 1)^{1/\ln x}.$$

题目解析: 仍然取对数。

(1)

$$\frac{1}{x} \ln \left( x + \sqrt{1+x^2} \right) \sim \frac{\ln(2x)}{x} \rightarrow 0,$$

故极限为  $e^0 = 1$ 。

(2) 令  $y = \frac{\ln x}{x}$ , 则  $y \rightarrow 0^+$ ,

$$x^{1/x} - 1 = e^y - 1 \sim y = \frac{\ln x}{x}.$$

于是

$$\ln \left[ (x^{1/x} - 1)^{1/\ln x} \right] = \frac{\ln(x^{1/x} - 1)}{\ln x} \sim \frac{\ln(\ln x) - \ln x}{\ln x} \rightarrow -1.$$

故极限为  $e^{-1}$ 。

答案: (1) 1; (2)  $e^{-1}$

考研提示: 第二题的底数趋于 0, 不是  $1^\infty$ , 但取对数仍是最稳路线。

37. 已知函数  $f(x)$  在  $x=0$  的某邻域内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x} \right) = 2,$$

求  $f(0), f'(0)$  及

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x) + e^x}.$$

题目解析: 要让极限有限,  $\frac{1}{x}$  型发散项必须相消。

设

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x).$$

又

$$\frac{\sin x}{x^2} = \frac{1}{x} - \frac{x}{6} + o(x).$$

因此

$$\frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x} = \frac{1 + f(0)}{x} + f'(0) + o(1).$$

极限有限, 必须

$$1 + f(0) = 0, \quad f(0) = -1.$$

此时极限等于  $f'(0)$ , 所以

$$f'(0) = 2.$$

于是

$$f(x) = -1 + 2x + o(x), \quad e^x = 1 + x + o(x),$$

故

$$f(x) + e^x = 3x + o(x),$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x) + e^x} = \frac{1}{3}.$$

答案:  $f(0) = -1, f'(0) = 2, \lim = \frac{1}{3}$

考研提示: 有限极限常常来自发散项相消, 这是反求函数值的高频技巧。

38.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n^6 + n}} + \frac{2^2}{\sqrt{n^6 + 2n}} + \cdots + \frac{n^2}{\sqrt{n^6 + n^2}} \right).$$

**题目解析：**分母统一提取  $n^3$ 。

第  $k$  项为

$$\frac{k^2}{\sqrt{n^6 + kn}} = \frac{k^2}{n^3 \sqrt{1 + k/n^5}}.$$

因为  $1 \leq k \leq n$ , 有  $k/n^5 \rightarrow 0$ , 故

$$\frac{k^2}{\sqrt{n^6 + kn}} \sim \frac{k^2}{n^3}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{\sqrt{n^6 + kn}} \sim \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 \rightarrow \frac{1}{3}.$$

**答案：**  $\frac{1}{3}$

**考研提示：**  $\sum k^2 \sim n^3/3$ , 这是数列极限中最常用的幂和主部。

39.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 - (n-1)^2}} \right).$$

**题目解析：**化成 Riemann 和, 注意右端点是 1 附近的广义积分。

$$\frac{1}{\sqrt{n^2 - k^2}} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - (k/n)^2}}.$$

因此原和为

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{1 - (k/n)^2}} \rightarrow \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} = \frac{\pi}{2}.$$

**答案：**  $\frac{\pi}{2}$

**考研提示：**虽然  $t = 1$  处被积函数无界, 但广义积分收敛, Riemann 和仍可对应。

40.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+1}{1^2 + n^2} + \frac{n+\frac{1}{2}}{2^2 + n^2} + \cdots + \frac{n+\frac{1}{n}}{n^2 + n^2} \right).$$

**题目解析：**把分子拆成  $n$  与  $1/k$  两部分。

原和等于

$$\sum_{k=1}^n \frac{n}{k^2 + n^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1/k}{k^2 + n^2}.$$

第一部分

$$\sum_{k=1}^n \frac{n}{k^2 + n^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2} \rightarrow \int_0^1 \frac{dt}{1 + t^2} = \frac{\pi}{4}.$$

第二部分估计为

$$0 \leq \sum_{k=1}^n \frac{1/k}{k^2 + n^2} \leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \rightarrow 0.$$

故极限为

$$\frac{\pi}{4}.$$

答案:  $\frac{\pi}{4}$

考研提示: 复杂分子先拆项, 主要部分做 Riemann 和, 次要部分用估计压掉。

41. 求函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x|x| + 1}{\ln|x|}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

的间断点并指出类型。

题目解析: 可疑点来自  $x = 0$ 、 $\ln|x| = 0$  以及绝对值表达式的分段点, 即  $x = -1, 0, 1$ 。

当  $x \rightarrow 0$  时,

$$\frac{x|x| + 1}{\ln|x|} \rightarrow 0,$$

但  $f(0) = 1$ , 故  $x = 0$  为可去间断点。

当  $x \rightarrow 1$  时, 分子趋于 2, 分母  $\ln|x| \rightarrow 0$ , 故  $x = 1$  为无穷间断点。

当  $x \rightarrow -1$  时, 附近  $x < 0$ , 故  $|x| = -x$ , 于是

$$x|x| + 1 = 1 - x^2 = (1 - x)(1 + x).$$

令  $h = x + 1$ , 则  $x = -1 + h$ ,

$$\ln|x| = \ln|1 - h| \sim -h.$$

同时

$$1 - x^2 = 1 - (-1 + h)^2 = 2h - h^2 \sim 2h.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x|x| + 1}{\ln|x|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h - h^2}{-h} = -2.$$

极限存在且有限，但原函数在  $x = -1$  无定义，所以  $x = -1$  为可去间断点。

答案： $x = -1$  与  $x = 0$  为可去间断点； $x = 1$  为无穷间断点。

考研提示：绝对值题一定分左右，尤其在绝对值零点处。

42. 设

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$$

在  $(-\infty, +\infty)$  内连续，试确定常数  $a$  和  $b$ 。

题目解析：先求极限函数，再在分界点  $x = \pm 1$  处拼接连续。

当  $|x| < 1$  时， $x^{2n} \rightarrow 0$ ， $x^{2n-1} \rightarrow 0$ ，

$$f(x) = ax^2 + bx.$$

当  $|x| > 1$  时，分子分母同除以  $x^{2n}$ ，

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

在  $x = 1$  处，

$$f(1) = \frac{1 + a + b}{2},$$

连续要求左右极限相同，即

$$a + b = 1.$$

在  $x = -1$  处，

$$f(-1) = \frac{a - b - 1}{2},$$

连续要求

$$a - b = -1.$$

解方程组

$$\begin{cases} a + b = 1, \\ a - b = -1 \end{cases}$$

得

$$a = 0, \quad b = 1.$$

答案： $a = 0$ ， $b = 1$

考研提示：含  $x^{2n}$  的极限函数通常按  $|x| < 1$ ， $|x| > 1$ ， $x = \pm 1$  分段。

43. 设  $f(x)$  是区间  $[0, +\infty)$  上单调减且非负连续函数,

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

证明数列  $\{a_n\}$  的极限存在。

**题目解析:** 证明极限存在, 常用“单调有界”。

先看单调性:

$$a_{n+1} - a_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx.$$

由于  $f$  单调减,  $x \in [n, n+1]$  时

$$f(x) \geq f(n+1),$$

所以

$$\int_n^{n+1} f(x) dx \geq f(n+1).$$

因此

$$a_{n+1} - a_n \leq 0,$$

即  $\{a_n\}$  单调递减。

再证有下界。对  $k = 1, \dots, n-1$ , 由单调减知

$$\int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k).$$

于是

$$\int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k).$$

故

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \geq f(n) \geq 0.$$

所以  $\{a_n\}$  单调递减且有下界, 极限存在。

**考研提示:** 单调函数与积分比较, 是考研证明数列收敛的经典套路。

44. 设

$$x_1 = \sqrt{2}, \quad x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

证明数列  $\{x_n\}$  收敛并求它的极限。

**题目解析：**递推根式题通常先猜极限，再证单调有界。

若极限为  $L$ ，则

$$L = \sqrt{3 + 2L},$$

即

$$L^2 - 2L - 3 = 0.$$

因  $x_n > 0$ ，故  $L = 3$ 。

证明收敛：先证  $x_n < 3$ 。 $x_1 = \sqrt{2} < 3$ ，若  $x_n < 3$ ，则

$$x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n} < \sqrt{9} = 3.$$

再证单调递增。当  $0 < x_n < 3$  时，

$$x_{n+1} > x_n \iff 3 + 2x_n > x_n^2 \iff (3 - x_n)(x_n + 1) > 0,$$

成立。因此  $\{x_n\}$  单调递增且有上界 3，必收敛，极限为 3。

**答案：**收敛，极限为 3

**考研提示：**根式递推题的标准链条：正性、上界、单调、代入求极限。

**45.** 设数列  $\{x_n\}$  满足

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{x_n + 2}{x_n + 1} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

试证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}.$$

**题目解析：**递推函数的不动点为  $\sqrt{2}$ ，用误差压缩最简洁。

显然  $x_n > 0$ 。计算误差：

$$x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{x_n + 2}{x_n + 1} - \sqrt{2} = \frac{x_n + 2 - \sqrt{2}(x_n + 1)}{x_n + 1}.$$

分子可化为

$$x_n + 2 - \sqrt{2}x_n - \sqrt{2} = (1 - \sqrt{2})x_n + (2 - \sqrt{2}) = -(\sqrt{2} - 1)(x_n - \sqrt{2}).$$

所以

$$|x_{n+1} - \sqrt{2}| = \frac{\sqrt{2} - 1}{x_n + 1} |x_n - \sqrt{2}| \leq (\sqrt{2} - 1) |x_n - \sqrt{2}|.$$

由于  $0 < \sqrt{2} - 1 < 1$ ，反复迭代得

$$|x_n - \sqrt{2}| \leq (\sqrt{2} - 1)^{n-1} |x_1 - \sqrt{2}| \rightarrow 0.$$



因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}.$$

**考研提示：**分式递推证明收敛时，误差压缩法往往比单调有界更干净。

**46. 设函数**

$$f(x) = \ln x + \frac{1}{x}.$$

(1) 求  $f(x)$  的最小值；

(2) 设数列  $\{x_n\}$  满足

$$\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1,$$

证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在，并求此极限。

**题目解析：**先用函数最小值建立数列不等式。

(1) 定义域为  $x > 0$ ,

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}.$$

所以  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上递减，在  $(1, +\infty)$  上递增，最小值为

$$f(1) = 1.$$

(2) 由 (1) 知对任意  $x_n > 0$ ,

$$\ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1.$$

又已知

$$\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1,$$

两式比较得

$$\frac{1}{x_n} > \frac{1}{x_{n+1}},$$

故

$$x_{n+1} > x_n.$$

此外由已知式有  $\ln x_n < 1$ ，即

$$x_n < e.$$

所以  $\{x_n\}$  单调递增且有上界，极限存在。设极限为  $L$ ，则  $L > 0$ 。由

$$\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$$

取极限得

$$\ln L + \frac{1}{L} \leq 1.$$

但由 (1) 又有

$$\ln L + \frac{1}{L} \geq 1.$$

故

$$\ln L + \frac{1}{L} = 1.$$

等号只在  $L = 1$  处取得, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

答案: (1) 最小值为 1; (2) 极限存在且为 1。

考研提示: 函数最值与数列单调有界结合, 是考研证明题常见设计。

47. 设

$$x_1 > 0, \quad x_{n+1} = \ln(1 + x_n) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明: (1)  $\{x_n\}$  收敛并求极限;

(2) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{1/x_n} \quad \text{及} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}} \right).$$

题目解析: 先由递推式证明  $x_n \rightarrow 0$ , 再把两个极限转成  $x_n \rightarrow 0$  的函数极限。

当  $x > 0$  时,

$$0 < \ln(1 + x) < x.$$

因此

$$0 < x_{n+1} < x_n,$$

数列单调递减且有下界 0, 故收敛。设极限为  $L \geq 0$ , 由递推式取极限得

$$L = \ln(1 + L).$$

该方程在  $L \geq 0$  上唯一解为  $L = 0$ , 所以

$$x_n \rightarrow 0.$$

对第一个极限,

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\ln(1 + x_n)}{x_n} = 1 - \frac{x_n}{2} + o(x_n).$$

故

$$\left( \frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{1/x_n} \rightarrow e^{-1/2}.$$

对第二个极限,

$$\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}} = \frac{x_{n+1} - x_n}{x_n x_{n+1}}.$$

而

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2}{2} + o(x_n^2),$$

且  $x_{n+1} \sim x_n$ , 所以

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{x_n x_{n+1}} \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

答案: (1) 收敛, 极限为 0; (2) 两个极限分别为  $e^{-1/2}$ 、 $-\frac{1}{2}$ 。

考研提示: 递推数列极限题, 先证明趋向 0, 再用标准展开处理后续极限。

48. 设  $f(x)$  在  $[0, 2a]$  ( $a > 0$ ) 上连续, 且

$$f(0) = f(2a).$$

求证存在  $\xi \in [0, a]$ , 使

$$f(\xi) = f(\xi + a).$$

题目解析: 构造差函数, 把结论变成零点存在问题。

令

$$g(x) = f(x) - f(x + a), \quad x \in [0, a].$$

由于  $f$  连续,  $g$  在  $[0, a]$  上连续。并且

$$g(0) = f(0) - f(a),$$

$$g(a) = f(a) - f(2a) = f(a) - f(0) = -g(0).$$

若  $g(0) = 0$ , 取  $\xi = 0$  即可。若  $g(0) \neq 0$ , 则  $g(0)$  与  $g(a)$  异号, 由零点定理, 存在  $\xi \in (0, a)$ , 使

$$g(\xi) = 0.$$

即

$$f(\xi) = f(\xi + a).$$

考研提示: 端点条件呈对称形式时, 优先构造  $f(x) - f(x + a)$ 。

49. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $x_i \in [a, b]$ ,  $t_i > 0$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 且

$$\sum_{i=1}^n t_i = 1.$$

试证至少存在一点  $\xi \in [a, b]$ , 使

$$f(\xi) = t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) + \dots + t_n f(x_n).$$

**题目解析：**这是连续函数介值定理与加权平均的结合。

因为  $f$  在闭区间  $[a, b]$  上连续，所以存在最小值  $m$  与最大值  $M$ ，使

$$m \leq f(x) \leq M, \quad x \in [a, b].$$

于是对每个  $i$ ，

$$m \leq f(x_i) \leq M.$$

由  $t_i > 0$  且  $\sum t_i = 1$ ，加权求和得

$$m \leq \sum_{i=1}^n t_i f(x_i) \leq M.$$

记

$$S = \sum_{i=1}^n t_i f(x_i).$$

由于  $S \in [m, M]$ ，而连续函数  $f$  在  $[a, b]$  上能取遍  $[m, M]$  中的每个值，由介值定理，存在  $\xi \in [a, b]$ ，使

$$f(\xi) = S.$$

即结论成立。

**考研提示：**“权重为正且和为 1”意味着加权平均不会超出最小值和最大值之间。

## 第二章 一元函数微分学

### 2.1 原题页索引

本章原题对应做题本第 19–38 页。原题页图片已随 Overleaf 项目打包。

公众号：做题本最TOP

武忠祥强化严选题 · 2.一元函数微分学

## 第二章 一元函数微分学

1. 设  $f(x)$  在  $x=0$  处连续, 则  $f(x)$  在  $x=0$  处可导的充分条件是

- A.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{2x}$  存在.      B.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\ln(1+x^2))-f(0)}{x^2}$  存在.
- C.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{\sqrt[3]{x}}$  存在.      D.  $\lim_{x \rightarrow 25} x f\left(\frac{1}{x}\right)$  存在.

2. 设  $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$  则在点  $x=0$  处函数  $f(x)$ 

- A. 不连续.      B. 连续但不可导.
- C. 可导但导数不连续.      D. 可导但导数连续.

3. 设函数  $y=f(x)$  在点  $x=0$  处连续, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-2x}{1-\cos x} = 1$ , 则  $f(x)$  在点  $x=0$  处

- A. 不可导.      B. 可导且  $f'(0)=0$ .
- C. 可导且  $f'(0)=-2$ .      D. 可微且  $dy|_{x=0}=2dx$ .

## 2.2 选择题

1. 设  $f(x)$  在  $x=0$  处连续, 则  $f(x)$  在  $x=0$  处可导的充分条件是 ( )

- A.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{2x}$  存在。  
 B.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\ln(1+x^2)) - f(0)}{x^2}$  存在。  
 C.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{\sqrt[3]{x}}$  存在。  
 D.  $\lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right)$  存在。

**题目解析:** 题目问“充分条件”, 要找能推出导数定义极限存在的选项。

对 D, 令  $t = \frac{1}{x}$ , 则  $x \rightarrow \infty$  等价于  $t \rightarrow 0$ , 且

$$x f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{f(t)}{t}.$$

若该极限存在且有限, 由  $f$  在 0 处连续可知  $f(t) \rightarrow f(0)$ 。若  $\frac{f(t)}{t}$  有有限极限, 则必有  $f(0) = 0$ , 否则  $\frac{f(t)}{t}$  会发散。因此

$$f'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t}$$

存在, 故 D 是充分条件。

其余选项不能推出可导。A 只控制对称差商, 例如  $f(x) = |x|$  时 A 中极限为 0, 但  $f$  在 0 不可导。B 只沿  $\ln(1+x^2) \geq 0$  的右侧路径控制变化, 不能保证双侧导数。C 中分母是  $\sqrt[3]{x}$ , 即使极限存在, 也不能推出  $\frac{f(x)-f(0)}{x}$  存在。

**答案:** D

**考研提示:** 可导的核心是  $\frac{f(x)-f(0)}{x}$  的双侧极限; 偏路径、对称差商、换错尺度都不够。

2. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则在点  $x=0$  处函数  $f(x)$  ( )

- A. 不连续      B. 连续但不可导  
 C. 可导但导数不连续      D. 可导但导数连续

**题目解析:** 这是经典振荡函数题, 分别检查连续性、可导性和导函数连续性。

连续性:

$$|x^2 \sin(1/x)| \leq x^2 \rightarrow 0,$$

故  $f(x) \rightarrow f(0) = 0$ , 函数在 0 连续。

可导性:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

故  $f$  在 0 可导。

当  $x \neq 0$  时,

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}.$$

其中  $-\cos \frac{1}{x}$  在  $x \rightarrow 0$  时振荡不收敛, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$$

不存在。故导数在 0 不连续。

答案: C

考研提示:  $x^2 \sin(1/x)$  是“可导但导数不连续”的标准模型。

3. 设函数  $y = f(x)$  在点  $x = 0$  处连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2x}{1 - \cos x} = 1,$$

则  $f(x)$  在点  $x = 0$  处 ( )

A. 不可导      B. 可导且  $f'(0) = 0$

C. 可导且  $f'(0) = -2$       D. 可微且  $dy|_{x=0} = 2dx$

题目解析: 由已知极限得到  $f(x)$  在 0 附近的主部。

因为

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2},$$

且

$$\frac{f(x) - 2x}{1 - \cos x} \rightarrow 1,$$

所以

$$f(x) - 2x \sim 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}.$$

因此

$$f(x) = 2x + O(x^2).$$

由连续性和上式可得  $f(0) = 0$ 。于是

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + O(x^2)}{x} = 2.$$

一元函数在点处可导即在该点可微, 因此

$$dy|_{x=0} = f'(0) dx = 2dx.$$



答案: D

考研提示: 已知  $f(x) - 2x$  是二阶小量, 就能立刻读出一阶主部  $f(x) \sim 2x$ 。

4. 若  $f(x)$  在点  $x_0$  处的左、右导数都存在, 则  $f(x)$  在点  $x_0$  处 ( )

A. 可导      B. 连续      C. 不可导      D. 不一定连续

题目解析: 单侧导数存在会推出对应单侧连续, 但左右导数未必相等。

若左导数存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

存在, 从而

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0) \cdot O(1) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow x_0^-).$$

所以左连续。同理, 右导数存在推出右连续。左右都连续, 故  $f$  在  $x_0$  连续。

但左右导数存在不代表相等, 例如  $f(x) = |x|$  在 0 处左导数为  $-1$ , 右导数为  $1$ , 不可导。因此只能推出连续。

答案: B

考研提示: “左右导数都存在”比“连续”强, 但比“可导”弱; 还差左右导数相等。

5. 已知  $f(x)$  在  $x = 0$  处连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + e^x]^{1/x} = 2,$$

则  $f'(0)$  ( )

A. 不存在      B. 等于  $\ln 2$       C. 等于 2      D. 等于  $\ln 2 - 1$

题目解析: 这是  $1^\infty$  型极限反求函数一阶主部。

设

$$g(x) = f(x) + e^x.$$

由

$$g(x)^{1/x} \rightarrow 2$$

可知  $g(x) \rightarrow 1$ 。又  $f$  在 0 连续, 故

$$f(0) + 1 = 1, \quad f(0) = 0.$$

取对数:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln g(x)}{x} = \ln 2.$$

由于  $g(x) \rightarrow 1$ , 有

$$\ln g(x) \sim g(x) - 1.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - 1}{x} = \ln 2.$$

而

$$g(x) - 1 = f(x) + e^x - 1 = f(x) + x + o(x).$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} + 1 = \ln 2,$$

故

$$f'(0) = \ln 2 - 1.$$

答案: D

考研提示: 先由极限推出底数趋于 1, 再取对数, 是处理  $1^\infty$  的固定动作。

6. 设  $f(x)$  有连续一阶导数,  $f(0) = 0$ , 若当  $x \rightarrow 0$  时,

$$\int_0^{f(x)} f(t) dt$$

与  $4x^2$  为等价无穷小, 则  $f'(0)$  等于 ( )

A. 0      B. 1      C. 2      D.  $\frac{1}{2}$

题目解析: 令  $f'(0) = a$ , 把  $f(x)$  与  $f(t)$  都用一阶主部表示。

由于  $f(0) = 0$  且  $f$  可导,

$$f(x) = ax + o(x).$$

同理

$$f(t) = at + o(t).$$

于是

$$\int_0^{f(x)} f(t) dt \sim \int_0^{ax} at dt = \frac{a}{2}(ax)^2 = \frac{a^3}{2}x^2.$$

它与  $4x^2$  等价, 故

$$\frac{a^3}{2} = 4, \quad a^3 = 8, \quad a = 2.$$

答案: C

考研提示: 变上限也是  $f(x)$ , 所以阶数和系数都会出现  $a$ , 最后是  $a^3$ 。

## 7. 函数

$$f(x) = |x - x^2|(e^x - 1) + \sin |x - 2|$$

不可导点的个数为 ( )

A. 0      B. 1      C. 2      D. 3

**题目解析：**不可导主要来自绝对值尖点，但若绝对值因子被零因子抵消，也可能变得可导。

$|x - x^2| = |x(1 - x)|$  的尖点候选为  $x = 0, 1$ 。在  $x = 0$  附近，

$$|x - x^2|(e^x - 1) \sim |x| \cdot x = x|x|,$$

其在 0 处导数左右都为 0，故  $x = 0$  可导。在  $x = 1$  处， $e^x - 1 \neq 0$ ，绝对值尖点不能被抵消，所以不可导。

$\sin |x - 2|$  在  $x = 2$  处不可导，因为

$$\sin |x - 2| \sim |x - 2|.$$

其他点由初等函数复合可导。因此不可导点为  $x = 1, 2$ ，共 2 个。

**答案：**C

**考研提示：**绝对值零点是候选点，但要检查外面的乘子是否把尖点阶数抹平。

## 8.

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^n + e^{nx}},$$

不可导点的个数为 ( )

A. 0      B. 1      C. 2      D. 3

**题目解析：**利用结论  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n + c^n)^{1/n} = \max\{a, b, c\}$ 。

这里

$$f(x) = \max\{1, |x|, e^x\}.$$

当  $x < -1$  时， $|x| > 1$  且  $e^x < 1$ ，故  $f(x) = |x| = -x$ 。当  $-1 \leq x \leq 0$  时， $f(x) = 1$ 。

当  $x > 0$  时， $e^x > 1$  且  $e^x > x$ ，故  $f(x) = e^x$ 。

因此

$$f(x) = \begin{cases} -x, & x < -1, \\ 1, & -1 \leq x \leq 0, \\ e^x, & x > 0. \end{cases}$$

在  $x = -1$  处左右导数分别为  $-1, 0$ ，不可导；在  $x = 0$  处左右导数分别为  $0, 1$ ，不可导。其余各段可导。

答案: C

考研提示:  $n$  次根极限通常转化为“最大值函数”, 不可导点出现在最大项切换处。

9. 已知  $f(x)$  在  $x=0$  处连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{f(x)} = 1,$$

则下列结论中正确的个数为 ( )

- (1)  $f'(0)$  存在, 且  $f'(0) = 0$ 。
- (2)  $f''(0)$  存在, 且  $f''(0) = 2$ 。
- (3)  $f(x)$  在  $x=0$  处取得极小值。
- (4)  $f(x)$  在  $x=0$  的某邻域内连续。

A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

题目解析: 已知条件等价于  $f(x) \sim x^2$ 。它能给出函数值和一阶导数信息, 但不能保证二阶导数或邻域连续。

由  $f(x) \sim x^2$  且  $f$  在 0 连续, 得

$$f(0) = 0.$$

于是

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{f(x)}{x^2} = 0,$$

故 (1) 正确。

(2) 不一定正确。例如可令

$$f(x) = x^2 + x^3 \sin \frac{1}{x^2} \quad (x \neq 0), \quad f(0) = 0,$$

仍有  $f(x) \sim x^2$ , 但二阶导数在 0 处不一定存在。

(3) 正确。因为  $f(x) \sim x^2 > 0$ , 所以存在去心邻域使  $f(x) > 0 = f(0)$ , 故 0 处取得极小值。

(4) 不一定正确。极限  $f(x) \sim x^2$  只保证  $f$  在 0 处的趋近行为, 不能保证它在 0 的整个某邻域内每一点都连续。

因此正确的是 (1)(3), 共 2 个。

答案: B

考研提示: “等价于  $x^2$ ” 能推出极小值和一阶导数, 但不能自动推出二阶可导。

10. 设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内连续, 其导函数的图形如原题图所示, 则  $f(x)$  有 ( )

- A. 一个极小值点和两个极大值点。
- B. 两个极小值点和一个极大值点。
- C. 两个极小值点和两个极大值点。
- D. 三个极小值点和一个极大值点。

**题目解析：**函数  $f$  的极值由导函数  $f'(x)$  的符号变化决定： $f'$  由正变负，对应极大值；由负变正，对应极小值。

从图像读出，导函数在四个横轴交点附近的符号变化依次为：

$$+ \rightarrow -, \quad - \rightarrow +, \quad + \rightarrow -, \quad - \rightarrow +.$$

因此第 1 个与第 3 个变号点对应  $f(x)$  的极大值点，第 2 个与第 4 个变号点对应  $f(x)$  的极小值点。

所以  $f(x)$  有两个极小值点和两个极大值点。

**答案：**C

**考研提示：**看导函数图像时，只看  $f'$  在零点两侧的正负号，不要把导函数自己的高低误认为原函数极值。

#### 11. 设函数

$$f(x) = |x^2(x+1)|$$

的驻点个数为  $m$ ，极值点的个数为  $n$ ，则 ( )

- A.  $m=1, n=1$       B.  $m=1, n=2$       C.  $m=2, n=3$       D.  $m=3, n=2$

**题目解析：**先按  $x = -1$  分段去绝对值，再找可导点的导数零点与极值点。

因为  $x^2 \geq 0$ ，符号由  $x+1$  决定：

$$f(x) = \begin{cases} -x^2(x+1), & x < -1, \\ x^2(x+1), & x \geq -1. \end{cases}$$

当  $x < -1$  时，

$$f'(x) = -(3x^2 + 2x) = -x(3x + 2),$$

在该区间没有零点。当  $x > -1$  时，

$$f'(x) = 3x^2 + 2x = x(3x + 2),$$

零点为

$$x = 0, \quad x = -\frac{2}{3}.$$

二者都是可导点且导数为 0, 所以驻点个数

$$m = 2.$$

极值点方面,  $x = -1$  处  $f(x) \geq 0$  且  $f(-1) = 0$ , 是极小值点;  $x = -\frac{2}{3}$  处导数由正变负, 是极大值点;  $x = 0$  处导数由负变正, 是极小值点。故极值点共有 3 个:

$$n = 3.$$

答案: C

考研提示: 驻点必须是可导且导数为零的点; 不可导点也可能是极值点, 但不是驻点。

## 12. 函数

$$f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (t - x \sin t)^2 dt$$

的极值点为 ( )

- A.  $x = 2$  为极小值点      B.  $x = 2$  为极大值点  
C.  $x = 1$  为极小值点      D.  $x = 1$  为极大值点

题目解析: 本题的积分变量是  $t$ ,  $x$  是参数。把积分展开后,  $f(x)$  是关于  $x$  的二次函数。

展开被积函数:

$$(t - x \sin t)^2 = t^2 - 2xt \sin t + x^2 \sin^2 t.$$

因此

$$f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt - 2x \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t dt + x^2 \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t dt.$$

其中

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t dt &= 2 \int_0^{\pi} t \sin t dt = 2\pi, \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t dt &= \pi. \end{aligned}$$

所以

$$f(x) = C - 4\pi x + \pi x^2 = \pi(x - 2)^2 + C - 4\pi,$$

其中  $C = \int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt$  为常数。故  $f(x)$  在

$$x = 2$$

处取得极小值。

答案: A

考研提示: 定积分上下限都是常数时, 被积函数中的  $x$  要看作参数; 展开后常常变成普通函数极值题。

13. 设函数  $f(x)$  有二阶导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - a}{\ln(1+x)} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - 1}{e^{x^2} - 1} = 2025,$$

则 ( )

- A.  $f(0)$  是  $f(x)$  的极大值。
- B.  $f(0)$  是  $f(x)$  的极小值。
- C.  $(0, f(0))$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点。
- D.  $f(0)$  不是  $f(x)$  的极值,  $(0, f(0))$  也不是曲线  $y = f(x)$  的拐点。

**题目解析:** 第一个极限给出  $f(0)$  和  $f'(0)$ , 第二个极限给出  $f''(0)$ 。

因为  $\ln(1+x) \sim x$ , 且

$$\frac{f(x) - a}{\ln(1+x)} \rightarrow 0,$$

所以

$$f(x) - a = o(x).$$

于是

$$f(0) = a, \quad f'(0) = 0.$$

又

$$e^{x^2} - 1 \sim x^2,$$

第二个极限说明

$$f''(x) - 1 = 2025x^2 + o(x^2),$$

因此

$$f''(0) = 1 > 0.$$

由二阶导数判别法,  $f(0)$  是极小值。

**答案:** B

**考研提示:** 先从  $f(x) - a = o(x)$  读出  $f(0) = a, f'(0) = 0$ , 再用二阶导数判极值。

14. 设函数  $f(x)$  有二阶连续导数, 且

$$f(0) = 0, \quad f'(0) > 0, \quad f''(0) < 0,$$

则 ( )

- A.  $x = 0$  是  $|f(x)|$  的极值点, 但  $(0, f(0))$  不是曲线  $y = |f(x)|$  的拐点。
- B.  $x = 0$  不是  $|f(x)|$  的极值点, 但  $(0, f(0))$  是曲线  $y = |f(x)|$  的拐点。
- C.  $x = 0$  是  $|f(x)|$  的极值点, 且  $(0, f(0))$  是曲线  $y = |f(x)|$  的拐点。
- D.  $x = 0$  不是  $|f(x)|$  的极值点, 且  $(0, f(0))$  不是曲线  $y = |f(x)|$  的拐点。

**题目解析：**由于  $f(0) = 0, f'(0) > 0$ ，函数  $f(x)$  在 0 附近与  $x$  同号。

当  $x < 0$  且充分接近 0 时， $f(x) < 0$ ，故

$$|f(x)| = -f(x).$$

当  $x > 0$  且充分接近 0 时， $f(x) > 0$ ，故

$$|f(x)| = f(x).$$

因此  $|f(x)| \geq 0 = |f(0)|$ ，所以  $x = 0$  是  $|f(x)|$  的极小值点。

再看凹凸性：左侧

$$(|f|)'' = (-f)'' = -f''.$$

由于  $f''(0) < 0$ ，左侧附近  $-f''(x) > 0$ ，曲线凹向上；右侧

$$(|f|)'' = f''(x) < 0,$$

曲线凹向下。凹凸性在 0 两侧发生变化，因此  $(0, f(0)) = (0, 0)$  是曲线  $y = |f(x)|$  的拐点。

**答案：**C

**考研提示：** $|f(x)|$  在  $f(x) = 0$  且  $f'(0) \neq 0$  处形成尖点，同时也可能发生凹凸性改变。

**15.** 设  $f(x)$  满足

$$f'(0) = 0, \quad f'(x) + [f(x)]^3 = x^2,$$

则 ( )

A.  $f(0)$  是  $f(x)$  的极大值。

B.  $f(0)$  是  $f(x)$  的极小值。

C.  $(0, f(0))$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点。

D.  $f(0)$  不是  $f(x)$  的极值， $(0, f(0))$  也不是曲线  $y = f(x)$  的拐点。

**题目解析：**由方程逐次代入和求导，求出  $f$  在 0 处的低阶导数。

令  $x = 0$ ，得

$$f'(0) + [f(0)]^3 = 0.$$

又  $f'(0) = 0$ ，所以

$$f(0) = 0.$$

对

$$f'(x) + [f(x)]^3 = x^2$$



求导:

$$f''(x) + 3[f(x)]^2 f'(x) = 2x.$$

令  $x = 0$ , 得

$$f''(0) = 0.$$

再求导:

$$f'''(x) + 6f(x)[f'(x)]^2 + 3[f(x)]^2 f''(x) = 2.$$

令  $x = 0$ , 得

$$f'''(0) = 2.$$

因此

$$f(x) = \frac{f'''(0)}{6}x^3 + o(x^3) = \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

这说明 0 附近函数像三次函数一样穿过原点, 不是极值点; 且

$$f''(x) = 2x + o(x)$$

在 0 两侧变号, 因此  $(0, 0)$  是拐点。

答案: C

**考研提示:** 当一阶、二阶导数都为 0 时, 继续看三阶主部; 三次主部通常对应拐点而非极值。

## 16. 曲线

$$y = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

的渐近线条数为 ( )

A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

**题目解析:** 定义域为  $|x| > 1$ , 先找垂直渐近线, 再看无穷远处斜渐近线。

当  $x \rightarrow 1^+$  或  $x \rightarrow -1^-$  时,  $\sqrt{x^2 - 1} \rightarrow 0^+$ , 分子趋于 2, 故有两条垂直渐近线:

$$x = 1, \quad x = -1.$$

当  $x \rightarrow +\infty$  时,

$$\frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}} - x \rightarrow 0,$$

故有斜渐近线

$$y = x.$$

当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $\sqrt{x^2 - 1} \sim |x| = -x$ ,

$$\frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}} + x \rightarrow 0,$$

故有斜渐近线

$$y = -x.$$

共有 4 条渐近线。

答案: D

考研提示: 含  $\sqrt{x^2}$  的无穷远判断要分  $+\infty$  与  $-\infty$ , 因为  $\sqrt{x^2} = |x|$ 。

17. 曲线

$$y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$$

的渐近线条数为 ( )

A. 0      B. 1      C. 2      D. 3

题目解析: 先因式分解, 区分可去间断点和垂直渐近线。

$$y = \frac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x}{x-1} \quad (x \neq \pm 1).$$

在  $x = -1$  处只是可去间断点, 不是渐近线。在  $x = 1$  处分母为 0 且不能约去, 所以有垂直渐近线

$$x = 1.$$

当  $x \rightarrow \pm\infty$  时,

$$\frac{x^2 + x}{x^2 - 1} \rightarrow 1,$$

故有水平渐近线

$$y = 1.$$

共有 2 条。

答案: C

考研提示: 分母为零不一定是垂直渐近线, 能约去的点通常是可去间断点。

18. 设曲线  $y = f(x)$  与  $y = x^2 - x$  在点  $(1, 0)$  处有公共切线, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

题目解析: 公共切线给出  $f(1)$  与  $f'(1)$ 。

曲线  $y = x^2 - x$  在  $x = 1$  处函数值为 0, 导数为

$$2x - 1 \Big|_{x=1} = 1.$$

因为两曲线在  $(1, 0)$  处有公共切线, 所以

$$f(1) = 0, \quad f'(1) = 1.$$

令

$$x_n = \frac{n}{n+2} = 1 - \frac{2}{n+2}.$$

则

$$x_n - 1 = -\frac{2}{n+2}.$$

由可导性,

$$f(x_n) = f(1) + f'(1)(x_n - 1) + o(x_n - 1) = -\frac{2}{n+2} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

因此

$$nf\left(\frac{n}{n+2}\right) \rightarrow -2.$$

答案:  $-2$

考研提示: 公共切线题常直接转化为函数值相同、导数相同。

## 2.3 填空题与计算题

19. 已知

$$f(x) = \frac{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)},$$

则

$$f'(1) = \underline{\quad\quad}.$$

题目解析: 因为  $x=1$  是分子的单根, 求导值只需把  $(x-1)$  提出来。

写成

$$f(x) = (x-1) \cdot \frac{1}{x+1} \prod_{k=2}^n \frac{x-k}{x+k}.$$

因此

$$f'(1) = \frac{1}{2} \prod_{k=2}^n \frac{1-k}{1+k}.$$

而

$$\prod_{k=2}^n \frac{1-k}{1+k} = (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 2 \cdots (n-1)}{3 \cdot 4 \cdots (n+1)} = (-1)^{n-1} \frac{2}{n(n+1)}.$$

故

$$f'(1) = \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)}.$$

答案:  $\frac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)}$

考研提示: 有简单零点时,  $f'(x_0)$  等于去掉零因子后的剩余部分在  $x_0$  的值。

20. (数学三不要求) 曲线

$$\begin{cases} x = \int_0^{1-t} e^{-u^2} du, \\ y = t^2 \ln(2-t^2) \end{cases}$$

在点  $(0,0)$  处的切线方程为 \_\_\_\_。

题目解析: 先确定对应参数, 再用  $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$ 。

点  $(0,0)$  对应

$$x = 0 \Rightarrow 1 - t = 0 \Rightarrow t = 1,$$

且此时

$$y = 1^2 \ln 1 = 0.$$

求导:

$$\frac{dx}{dt} = -e^{-(1-t)^2},$$

故

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=1} = -1.$$

又

$$\frac{dy}{dt} = 2t \ln(2-t^2) + t^2 \frac{-2t}{2-t^2},$$

所以

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=1} = -2.$$

因此

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = 2.$$

切线过  $(0,0)$ , 方程为

$$y = 2x.$$

答案:  $y = 2x$

考研提示: 参数方程切线先找参数值, 不要直接消参。

21. (数学三不要求) 对数螺线

$$r = e^{\theta}$$

在点

$$(r, \theta) = \left(e^{\pi/2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

处的切线的直角坐标方程为 \_\_\_\_。

**题目解析：**极坐标曲线用  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$  求斜率。

对  $r = e^{\theta}$ , 有  $r' = r$ 。切线斜率公式为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{r' \sin \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \sin \theta}.$$

在  $\theta = \frac{\pi}{2}$  处,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{r}{-r} = -1.$$

该点直角坐标为

$$x = 0, \quad y = e^{\pi/2}.$$

故切线方程为

$$y - e^{\pi/2} = -x,$$

即

$$x + y = e^{\pi/2}.$$

**答案：** $x + y = e^{\pi/2}$

**考研提示：**极坐标点要先转成直角坐标点，再写切线方程。

22. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x}, & x \geq 1, \\ 2x - 1, & x < 1, \end{cases} \quad y = f(f(x)),$$

则

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

**题目解析：**复合函数求导时先判断内层函数值落在哪个分段。

因为  $e > 1$ ,

$$f(e) = \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} < 1.$$

所以外层函数在输入  $\frac{1}{2}$  时使用分段

$$f(u) = 2u - 1, \quad f'(u) = 2.$$

内层在  $x = e$  处使用

$$f(x) = \ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x,$$

故

$$f'(e) = \frac{1}{2e}.$$

由链式法则

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = f'(f(e))f'(e) = 2 \cdot \frac{1}{2e} = \frac{1}{e}.$$

答案:  $\frac{1}{e}$

考研提示: 分段复合函数一定要先算内层值, 再决定外层用哪一段。

23. 设  $y = f(x)$  的反函数是  $x = \varphi(y)$ , 且

$$f(x) = \int_1^{2x} e^{t^2} dt + 1,$$

则

$$\varphi''(1) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

题目解析: 反函数二阶导公式为  $\varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$ , 其中  $x = \varphi(y)$ 。

先求  $\varphi(1)$ 。由

$$f(x) = 1$$

得积分为 0, 所以

$$2x = 1, \quad x = \frac{1}{2}.$$

即

$$\varphi(1) = \frac{1}{2}.$$

由变上限积分求导,

$$f'(x) = 2e^{(2x)^2} = 2e^{4x^2},$$

$$f''(x) = 16xe^{4x^2}.$$

在  $x = \frac{1}{2}$  处,

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = 2e, \quad f''\left(\frac{1}{2}\right) = 8e.$$

因此

$$\varphi''(1) = -\frac{8e}{(2e)^3} = -\frac{1}{e^2}.$$

答案:  $-e^{-2}$

考研提示: 反函数求导题先找对应的  $x$ , 再套公式。

## 24. 函数

$$y = x \ln(1 - 2x)$$

在  $x = 0$  处的  $n(n \geq 2)$  阶导数

$$y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

**题目解析：**用幂级数读出  $x^n$  的系数。

当  $|x| < \frac{1}{2}$  时，

$$\ln(1 - 2x) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2x)^k}{k}.$$

因此

$$y = x \ln(1 - 2x) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k} x^{k+1}.$$

要取  $x^n$  项，令  $k+1 = n$ ，即  $k = n-1$ 。故  $x^n$  的系数为

$$-\frac{2^{n-1}}{n-1}.$$

所以

$$y^{(n)}(0) = n! \left( -\frac{2^{n-1}}{n-1} \right) = -\frac{n! 2^{n-1}}{n-1}.$$

**答案：**  $-\frac{n! 2^{n-1}}{n-1}$

**考研提示：**高阶导数在 0 处等于  $n!$  乘 Taylor 展开中  $x^n$  的系数。

## 25. 设

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x^2 + x - 2},$$

则

$$f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

**题目解析：**先把有理函数拆成简单分式。

因为

$$x^2 + x - 1 = (x^2 + x - 2) + 1,$$

所以

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x^2 + x - 2} = 1 + \frac{1}{(x-1)(x+2)}.$$

部分分式分解：

$$\frac{1}{(x-1)(x+2)} = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right).$$

当  $n \geq 1$  时, 常数项导数为 0, 且

$$\frac{d^n}{dx^n} \frac{1}{x-a} = (-1)^n n! (x-a)^{-n-1}.$$

故

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{3} \left[ \frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+2)^{n+1}} \right].$$

答案:  $\frac{(-1)^n n!}{3} \left[ \frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+2)^{n+1}} \right]$

考研提示: 有理函数高阶导优先拆成  $(x-a)^{-1}$  的线性组合。

## 26. 函数

$$f(x) = \ln[(x-1)(x-2)\cdots(x-n)]$$

的驻点个数为 \_\_\_\_。

题目解析: 驻点满足  $f'(x) = 0$ , 并且只能在函数有定义的区间内讨论。

求得

$$f'(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x-k}.$$

再求导:

$$f''(x) = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{(x-k)^2} < 0.$$

所以  $f'(x)$  在每个定义区间上严格递减。

在区间  $(k, k+1)$  ( $k = 1, 2, \cdots, n-1$ ) 上,

$$\lim_{x \rightarrow k^+} f'(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (k+1)^-} f'(x) = -\infty.$$

由连续性和严格递减性, 每个这样的区间内恰有一个零点。

在  $(-\infty, 1)$  上, 各项均为负, 无零点; 在  $(n, +\infty)$  上, 各项均为正, 也无零点。因此驻点个数为

$$n-1.$$

答案:  $n-1$

考研提示: 对数乘积求导变成倒数和; 再用单调性判断零点个数。

## 27. 已知方程

$$x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + a = 0$$



有两个重根，则

$$a = \underline{\hspace{2cm}}.$$

**题目解析：**重根必为多项式与导函数的公共根。

设

$$P(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + a.$$

则

$$P'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 6x - 4 = 2(x-1)(2x+1)(x+2).$$

因此重根只能在

$$x = 1, \quad x = -\frac{1}{2}, \quad x = -2$$

中产生。分别计算不含  $a$  的部分

$$Q(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x.$$

有

$$Q(1) = -4, \quad Q(-2) = -4,$$

所以若  $a = 4$ ，则  $x = 1$  与  $x = -2$  都是重根。事实上

$$x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4 = (x-1)^2(x+2)^2.$$

故

$$a = 4.$$

**答案：**4

**考研提示：**“两个重根”对四次方程通常意味着可以分解成两个平方因子。

**28. 已知方程**

$$3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x + a = 0$$

有四个不同的实根，则  $a$  的取值范围为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

**题目解析：**把参数  $a$  看作竖直平移，先研究不含  $a$  的四次函数极值。

令

$$g(x) = 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x.$$

则

$$g'(x) = 12x^3 - 24x^2 - 12x + 24 = 12(x+1)(x-1)(x-2).$$

三个驻点为

$$x = -1, \quad x = 1, \quad x = 2.$$

计算函数值:

$$g(-1) = -19, \quad g(1) = 13, \quad g(2) = 8.$$

因为最高次系数为正, 曲线从左到右依次为: 下降到  $-19$ , 上升到  $13$ , 下降到  $8$ , 再上升到  $+\infty$ 。

方程

$$g(x) + a = 0$$

有四个不同实根, 等价于水平线  $y = -a$  同时穿过四个单调区间, 必须满足

$$8 < -a < 13.$$

因此

$$-13 < a < -8.$$

答案:  $(-13, -8)$

考研提示: 四次方程实根个数常转化为函数图像与水平线交点个数。

29. 设  $f(x)$  为连续函数,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \ln(1+x)}{x^2} = 2,$$

$$F(x) = \int_0^x tf(x-t) dt.$$

当  $x \rightarrow 0$  时,  $F(x) - \frac{1}{2}x^2$  与  $bx^k$  为等价无穷小, 其中常数  $b \neq 0$ ,  $k$  为某正整数。求  $k, b$  及  $f(0), f'(0)$ 。

**题目解析:** 先由已知极限反求  $f(x)$  的一阶展开, 再代入积分。

由

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

可得

$$xf(x) = \ln(1+x) + 2x^2 + o(x^2) = x + \frac{3}{2}x^2 + o(x^2).$$

因此

$$f(x) = 1 + \frac{3}{2}x + o(x),$$

所以

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = \frac{3}{2}.$$

再看

$$F(x) = \int_0^x t f(x-t) dt.$$

当  $x \rightarrow 0$  时,

$$f(x-t) = 1 + \frac{3}{2}(x-t) + o(x)$$

在积分区间内成立。于是

$$F(x) = \int_0^x t dt + \frac{3}{2} \int_0^x t(x-t) dt + o(x^3).$$

计算

$$\begin{aligned} \int_0^x t dt &= \frac{x^2}{2}, \\ \int_0^x t(x-t) dt &= x \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{6}. \end{aligned}$$

因此

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{x^3}{6} + o(x^3) = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{4} + o(x^3).$$

故

$$F(x) - \frac{1}{2}x^2 \sim \frac{1}{4}x^3.$$

答案:  $k = 3$ ,  $b = \frac{1}{4}$ ,  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = \frac{3}{2}$

考研提示: 积分里  $f(x-t)$  的一阶项会贡献三阶小量, 这是本题的主部来源。

30. 已知函数  $f(u)$  具有二阶导数, 且  $f'(0) = 1$ , 函数  $y = y(x)$  由方程

$$y - xe^{y-1} = 1$$

所确定。设

$$z = f(\ln y - \sin x),$$

求

$$\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0}, \quad \left. \frac{d^2z}{dx^2} \right|_{x=0}.$$

题目解析: 先求隐函数  $y$  在 0 处的一、二阶导数, 再处理复合函数。

由方程在  $x = 0$  处得

$$y(0) = 1.$$

设

$$y = 1 + ax + bx^2 + o(x^2).$$

则

$$y - 1 = ax + bx^2 + o(x^2),$$

$$e^{y-1} = 1 + ax + \left(b + \frac{a^2}{2}\right)x^2 + o(x^2).$$

代入

$$y - xe^{y-1} = 1$$

得

$$1 + ax + bx^2 - x(1 + ax + o(x)) = 1.$$

比较系数:

$$a = 1, \quad b = a = 1.$$

所以

$$y'(0) = 1, \quad y''(0) = 2.$$

令

$$u(x) = \ln y - \sin x.$$

则

$$u(0) = 0,$$

$$u'(0) = \frac{y'(0)}{y(0)} - \cos 0 = 1 - 1 = 0.$$

又

$$u''(0) = \left( \frac{y''y - (y')^2}{y^2} + \sin x \right) \Big|_{x=0} = 2 - 1 = 1.$$

因为

$$z = f(u),$$

所以

$$z'(0) = f'(0)u'(0) = 0,$$

$$z''(0) = f''(0)[u'(0)]^2 + f'(0)u''(0) = 1.$$

答案:  $z'|_0 = 0, \quad z''|_0 = 1$

考研提示: 若内层函数  $u'(0) = 0$ , 二阶复合求导中的  $f''(0)[u'(0)]^2$  项会消失。

31. (数学三不要求) 设  $f(t)$  二阶可导, 且  $f''(t) \neq 0$ ,

$$\begin{cases} y = tf'(t) - f(t), \\ x = f'(t), \end{cases}$$

求

$$\frac{d^2y}{dx^2} \quad \text{及} \quad \frac{d^2x}{dy^2}.$$

**题目解析：**参数方程求二阶导，先求  $\frac{dy}{dx}$ ，再对参数继续求导。

由

$$\frac{dx}{dt} = f'(t),$$

$$\frac{dy}{dt} = f'(t) + tf''(t) - f'(t) = tf''(t),$$

得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = t.$$

因此

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{dt}{dx} = \frac{1}{f''(t)}.$$

又

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx} = \frac{1}{t}.$$

于是

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left( \frac{1}{t} \right) = \frac{\frac{d}{dt}(1/t)}{dy/dt} = \frac{-1/t^2}{tf''(t)} = -\frac{1}{t^3 f''(t)}.$$

**答案：**  $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{f''(t)}, \quad \frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{1}{t^3 f''(t)}$

**考研提示：**二阶参数导数本质是“先对  $t$  求导，再除以对应的一阶导”。

**32.** (数学三不要求) 设  $y = y(x)$  由

$$\begin{cases} x = t^3 + 2t + 1, \\ t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0 \end{cases}$$

确定，求

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}, \quad \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0}.$$

**题目解析：**先把  $y$  看成  $t$  的函数，再用参数方程求导。

当  $t = 0$  时，第二个方程给出

$$\int_1^y e^{-u^2} du = 0,$$

故

$$y(0) = 1.$$

对

$$t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0$$

求导:

$$1 - e^{-(y+t^2)^2} (y' + 2t) = 0,$$

即

$$y' + 2t = e^{(y+t^2)^2}.$$

在  $t = 0$  处,

$$y'(0) = e.$$

又

$$x' = 3t^2 + 2, \quad x'(0) = 2.$$

所以

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{y'(0)}{x'(0)} = \frac{e}{2}.$$

继续对

$$y' + 2t = e^{(y+t^2)^2}$$

求导。令  $s = y + t^2$ , 则右侧导数为

$$e^{s^2} \cdot 2s(y' + 2t).$$

在  $t = 0$  处,  $s = 1$ ,  $y' + 2t = e$ , 故

$$y''(0) + 2 = 2e^2,$$

$$y''(0) = 2e^2 - 2.$$

而  $x''(0) = 0$ , 故

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \left. \frac{y''x' - y'x''}{(x')^3} \right|_{t=0} = \frac{(2e^2 - 2) \cdot 2}{8} = \frac{e^2 - 1}{2}.$$

答案:  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{e}{2}, \quad \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \frac{e^2 - 1}{2}$

考研提示: 隐式参数题要分清: 先求  $dy/dt$ 、 $d^2y/dt^2$ , 再换成对  $x$  的导数。

33. 设函数

$$\varphi(x) = \int_0^{\sin x} f(tx^2) dt,$$

其中  $f(x)$  是连续函数, 且  $f(0) = 2$ 。

(1) 求  $\varphi'(x)$ ;

(2) 讨论  $\varphi'(x)$  的连续性。

**题目解析:** 由于只假设  $f$  连续, 不宜直接对  $f(tx^2)$  求偏导。可先作变量代换。

当  $x \neq 0$  时, 令  $u = tx^2$ , 得

$$\varphi(x) = \frac{1}{x^2} \int_0^{x^2 \sin x} f(u) du.$$

记

$$H(u) = \int_0^u f(s) ds, \quad u = x^2 \sin x.$$

则

$$\varphi(x) = x^{-2} H(x^2 \sin x).$$

所以当  $x \neq 0$  时,

$$\varphi'(x) = -\frac{2}{x^3} H(x^2 \sin x) + \frac{1}{x^2} f(x^2 \sin x) (2x \sin x + x^2 \cos x).$$

即

$$\varphi'(x) = -\frac{2}{x^3} \int_0^{x^2 \sin x} f(u) du + f(x^2 \sin x) \left( \frac{2 \sin x}{x} + \cos x \right).$$

当  $x = 0$  时,

$$\varphi(x) = \int_0^{\sin x} f(tx^2) dt \sim \int_0^x 2 dt = 2x,$$

故

$$\varphi'(0) = 2.$$

连续性方面, 当  $x \rightarrow 0$  时, 由  $f$  在 0 连续,  $H(u) \sim 2u$ , 且  $x^2 \sin x \sim x^3$ . 代入上式可得

$$\varphi'(x) \rightarrow -\frac{2}{x^3} \cdot 2x^3 + 2(2 + 1) = 2.$$

因此  $\varphi'(x)$  在  $x = 0$  处连续; 在  $x \neq 0$  处由连续函数复合可知  $\varphi'(x)$  连续。故  $\varphi'(x)$  在其定义域内连续。

**答案:** 见上式, 且  $\varphi'(x)$  连续。

**考研提示:** 只有连续性时, 优先用变上限积分函数  $H$  规避对  $f$  求导。

**34.** 设  $f(x)$  连续,

$$\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt,$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A \quad (A \text{ 为常数}).$$

求  $\varphi'(x)$ , 并讨论  $\varphi'(x)$  在  $x=0$  处的连续性。

**题目解析:** 同样用变量代换, 把含参积分化为变上限积分。

由已知极限可知  $f(0)=0$ 。当  $x \neq 0$  时, 令  $u=xt$ ,

$$\varphi(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du.$$

因此

$$\varphi'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} \quad (x \neq 0).$$

当  $x=0$  时,

$$\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x f(u) du.$$

因为

$$f(u) \sim Au,$$

所以

$$\int_0^x f(u) du \sim \frac{A}{2}x^2.$$

故

$$\varphi'(0) = \frac{A}{2}.$$

再看连续性:

$$xf(x) \sim Ax^2, \quad \int_0^x f(u) du \sim \frac{A}{2}x^2.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \varphi'(x) = \frac{A}{2} = \varphi'(0).$$

所以  $\varphi'(x)$  在  $x=0$  处连续。

**答案:**  $\varphi'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} (x \neq 0)$ ,  $\varphi'(0) = \frac{A}{2}$ , 且在 0 处连续。

**考研提示:**  $\int_0^1 f(xt)dt$  是常见模型, 换元后就是平均值函数。

**35.** 设函数由方程

$$2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$$

所确定, 试求  $y=y(x)$  的驻点, 并判别它是否为极值点。

**题目解析:** 隐函数驻点满足  $y'=0$ 。

令

$$F(x, y) = 2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 - 1 = 0.$$



则

$$F_x = 2y - 2x, \quad F_y = 6y^2 - 4y + 2x.$$

由隐函数求导,

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = \frac{2x - 2y}{6y^2 - 4y + 2x}.$$

驻点要求  $y' = 0$ , 即

$$x = y.$$

代入原方程:

$$2y^3 - 2y^2 + 2y^2 - y^2 = 1,$$

即

$$2y^3 - y^2 = 1.$$

整理得

$$2y^3 - y^2 - 1 = (y - 1)(2y^2 + y + 1) = 0.$$

二次因子无实根, 所以

$$y = 1, \quad x = 1.$$

驻点为  $(1, 1)$ 。

判别极值: 在  $(1, 1)$  处,

$$F_y = 4 \neq 0, \quad y' = 0.$$

二阶求导公式在驻点处化为

$$F_{xx} + F_y y'' = 0.$$

由于  $F_{xx} = -2$ , 故

$$-2 + 4y'' = 0, \quad y'' = \frac{1}{2} > 0.$$

因此  $(1, 1)$  是极小值点。

答案: 驻点为  $(1, 1)$ , 且为极小值点。

考研提示: 隐函数驻点先令  $F_x = 0$ , 再代回原方程; 判别时用二阶导。

36. (数学三不要求) 已知曲线  $L$  的方程为

$$\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2 \end{cases} \quad (t \geq 0).$$

(1) 讨论  $L$  的凹凸性;

(2) 过点  $(-1, 0)$  引  $L$  的切线, 求切点  $(x_0, y_0)$ , 并写出切线方程;

(3) 求此切线与  $L$  (对应于  $x \leq x_0$  的部分) 及  $x$  轴所围成的平面图形的面积。

**题目解析：**先用参数方程求斜率和凹凸，再由“切线过定点”确定参数。

(1) 有

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 4 - 2t.$$

当  $t > 0$  时，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2t}{2t} = \frac{2}{t} - 1.$$

所以

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left( \frac{2}{t} - 1 \right) \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{-2/t^2}{2t} = -\frac{1}{t^3} < 0.$$

故曲线凹向下。

(2) 参数为  $t$  的点为

$$(x, y) = (t^2 + 1, 4t - t^2),$$

切线斜率为

$$m = \frac{2}{t} - 1.$$

若切线过  $(-1, 0)$ ，则

$$\frac{4t - t^2}{t^2 + 1 - (-1)} = \frac{4t - t^2}{t^2 + 2} = \frac{2}{t} - 1.$$

解得

$$t = 1 \quad (t \geq 0).$$

故切点

$$(x_0, y_0) = (2, 3),$$

斜率

$$m = 1.$$

切线方程为

$$y = x + 1.$$

(3) 所求面积等于直线  $y = x + 1$  在  $[-1, 2]$  上方与  $x$  轴围成的三角形面积，减去曲线  $L$  在  $t \in [0, 1]$  下方的面积：

$$S = \int_{-1}^2 (x + 1) dx - \int_0^1 y(t)x'(t) dt.$$

第一项

$$\int_{-1}^2 (x + 1) dx = \frac{9}{2}.$$

第二项

$$\int_0^1 (4t - t^2) \cdot 2t dt = \int_0^1 (8t^2 - 2t^3) dt = \frac{8}{3} - \frac{1}{2} = \frac{13}{6}.$$

因此

$$S = \frac{9}{2} - \frac{13}{6} = \frac{7}{3}.$$

答案: (1) 凹向下; (2) 切点  $(2, 3)$ , 切线  $y = x + 1$ ; (3) 面积  $\frac{7}{3}$ 。

考研提示: 参数曲线面积常用  $\int y dx = \int y(t)x'(t) dt$ 。

37. 试确定方程

$$x^3 - x = \sin x$$

的实根个数。

题目解析: 方程两边移项, 利用奇偶性和导数研究正半轴。

令

$$F(x) = x^3 - x - \sin x.$$

则  $F(x)$  是奇函数, 且

$$F(0) = 0.$$

只需研究  $x > 0$ 。有

$$F'(x) = 3x^2 - 1 - \cos x,$$

$$F''(x) = 6x + \sin x > 0 \quad (x > 0).$$

所以  $F'(x)$  在  $(0, +\infty)$  上严格递增。又

$$F'(0) = -2, \quad F'(x) \rightarrow +\infty,$$

故  $F'$  在正半轴只有一个零点,  $F$  先减后增。

当  $x \rightarrow 0^+$  时,  $F(x) < 0$ ; 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $F(x) \rightarrow +\infty$ 。因此  $F(x) = 0$  在  $(0, +\infty)$  上恰有一个根。由奇函数对称性, 在  $(-\infty, 0)$  上也恰有一个根, 再加上  $x = 0$ , 共有 3 个实根。

答案: 3 个

考研提示: 奇函数方程常先找 0 根, 再研究正半轴。

38. 试确定方程

$$\int_0^x e^{-t^2} dt = x^3 - x$$

的实根个数。

题目解析: 移项后仍是奇函数, 研究正半轴即可。

令

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt - x^3 + x.$$

则  $F$  为奇函数, 且  $F(0) = 0$ 。对  $x > 0$ ,

$$F'(x) = e^{-x^2} - 3x^2 + 1,$$

$$F''(x) = -2xe^{-x^2} - 6x < 0.$$

所以  $F'(x)$  在  $(0, +\infty)$  上严格递减。又

$$F'(0) = 2, \quad F'(x) \rightarrow -\infty,$$

故  $F'$  在正半轴仅有一个零点,  $F$  先增后减。

当  $x \rightarrow 0^+$  时,  $F(x) > 0$ ; 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $F(x) \rightarrow -\infty$ 。所以正半轴上恰有一个零点。由奇函数对称性, 负半轴上也恰有一个零点, 再加  $x = 0$ , 共有 3 个实根。

答案: 3 个

考研提示: “导数单调”能控制函数最多穿过几次横轴。

### 39. 试确定方程

$$e^x = ax^2 \quad (a > 0)$$

的实根个数。

题目解析: 把参数写成函数值:  $a = \frac{e^x}{x^2}$ , 注意  $x = 0$  不可能是根。

令

$$\phi(x) = \frac{e^x}{x^2} \quad (x \neq 0).$$

则方程等价于

$$a = \phi(x).$$

在  $x < 0$  上,

$$\frac{\phi'(x)}{\phi(x)} = 1 - \frac{2}{x} > 0,$$

所以  $\phi$  严格递增, 且

$$\phi(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow -\infty), \quad \phi(x) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow 0^-).$$

故负半轴上对任意  $a > 0$  都有一个根。

在  $x > 0$  上,  $\phi$  在  $x = 2$  处取得最小值

$$\phi(2) = \frac{e^2}{4}.$$

因此正半轴上：若  $0 < a < \frac{e^2}{4}$ ，无根；若  $a = \frac{e^2}{4}$ ，有一个根；若  $a > \frac{e^2}{4}$ ，有两个根。  
 综上：

$$\begin{cases} 0 < a < \frac{e^2}{4}, & 1 \text{ 个实根,} \\ a = \frac{e^2}{4}, & 2 \text{ 个实根,} \\ a > \frac{e^2}{4}, & 3 \text{ 个实根.} \end{cases}$$

答案：见上分段结论

考研提示：含参数根个数题，常转化为参数等于某函数值，再研究该函数值域。

#### 40. 试确定方程

$$\ln x = kx$$

的实根个数。

题目解析：定义域为  $x > 0$ ，化为  $\frac{\ln x}{x} = k$ 。

令

$$\phi(x) = \frac{\ln x}{x} \quad (x > 0).$$

则

$$\phi'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

所以  $\phi$  在  $(0, e)$  上递增，在  $(e, +\infty)$  上递减，最大值为

$$\phi(e) = \frac{1}{e}.$$

并且

$$\phi(x) \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow 0^+), \quad \phi(x) \rightarrow 0^+ \quad (x \rightarrow +\infty).$$

因此：

$$\begin{cases} k > \frac{1}{e}, & 0 \text{ 个实根,} \\ k = \frac{1}{e}, & 1 \text{ 个实根,} \\ 0 < k < \frac{1}{e}, & 2 \text{ 个实根,} \\ k = 0, & 1 \text{ 个实根,} \\ k < 0, & 1 \text{ 个实根.} \end{cases}$$

答案：见上分段结论

考研提示： $\ln x = kx$  是经典模型，关键函数是  $\ln x/x$ 。

41. 试证：当  $x \geq 0$  时，

$$x \leq e^x \ln(1+x).$$

题目解析：构造差函数并证明单调递增。

令

$$F(x) = e^x \ln(1+x) - x.$$

则

$$F(0) = 0.$$

求导：

$$F'(x) = e^x \ln(1+x) + \frac{e^x}{1+x} - 1.$$

当  $x \geq 0$  时，

$$e^x \geq 1+x,$$

故

$$\frac{e^x}{1+x} \geq 1.$$

又  $e^x \ln(1+x) \geq 0$ ，所以

$$F'(x) \geq 0.$$

因此  $F(x) \geq F(0) = 0$ ，即

$$x \leq e^x \ln(1+x).$$

考研提示：证明不等式时，若右边含指数与对数，构造差函数后常用基本不等式  $e^x \geq 1+x$ 。

42. 设  $x > 0$ ，证明：

$$2 \sin x + e^x - e^{-x} > 4x.$$

题目解析：把不等式化为函数正性，用二阶导控制单调性。

令

$$F(x) = \sin x + \sinh x - 2x.$$

原不等式等价于

$$2F(x) > 0.$$

有

$$F(0) = 0, \quad F'(0) = \cos 0 + \cosh 0 - 2 = 0.$$

再求二阶导：

$$F''(x) = -\sin x + \sinh x.$$

当  $x > 0$  时,  $\sinh x > x$ , 且  $\sin x \leq x$ , 所以

$$F''(x) > 0.$$

于是  $F'(x) > F'(0) = 0$ , 进而

$$F(x) > F(0) = 0.$$

故

$$2 \sin x + e^x - e^{-x} > 4x.$$

**考研提示:** 若一阶导在 0 处也为 0, 可继续看二阶导的符号。

**43.** 设  $x > 0$ , 常数  $a > e$ 。证明:

$$(a+x)^a < a^{a+x}.$$

**题目解析:** 两边取对数, 将幂不等式化为对数不等式。

原不等式等价于

$$a \ln(a+x) < (a+x) \ln a.$$

两边除以  $a > 0$ , 令  $t = \frac{x}{a} > 0$ , 得

$$\ln a + \ln(1+t) < (1+t) \ln a,$$

即

$$\ln(1+t) < t \ln a.$$

由于

$$\ln(1+t) < t \quad (t > 0),$$

且  $a > e \Rightarrow \ln a > 1$ , 所以

$$\ln(1+t) < t < t \ln a.$$

结论成立。

**考研提示:** 幂不等式优先取对数; 出现  $a+x$  时, 令  $t = x/a$  可简化结构。

**44.** 设  $e < a < b$ , 证明:

$$a^2 < ab \frac{\ln a}{\ln b} < b^2.$$

**题目解析：**拆成左右两个不等式，分别转化为单调函数。

左边不等式

$$a^2 < ab \frac{\ln a}{\ln b}$$

等价于

$$a \ln b < b \ln a,$$

即

$$\frac{\ln b}{b} < \frac{\ln a}{a}.$$

函数

$$\phi(x) = \frac{\ln x}{x}$$

在  $x > e$  上单调递减。由于  $e < a < b$ ，故

$$\frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b},$$

左边不等式成立。

右边不等式

$$ab \frac{\ln a}{\ln b} < b^2$$

等价于

$$a \ln a < b \ln b.$$

函数

$$\psi(x) = x \ln x$$

在  $x > e$  上单调递增，因此

$$a \ln a < b \ln b.$$

右边不等式成立。故原不等式成立。

**考研提示：**同一个双边不等式两侧可能对应不同的单调函数。

**45.** 设  $f(x)$  和  $g(x)$  在  $[0, 1]$  上连续，在  $(0, 1)$  内可导，

$$f(0) = f(1) = -1, \quad \int_0^1 f(x) dx > \frac{1}{2}.$$

试证至少存在一点  $\xi \in (0, 1)$ ，使

$$f'(\xi) + g'(\xi)[f(\xi) - \xi] = 1.$$



**题目解析：**目标式可看成某个辅助函数导数为 0。注意

$$\frac{d}{dx} (e^{g(x)}(f(x) - x)) = e^{g(x)} \{f'(x) - 1 + g'(x)[f(x) - x]\}.$$

令

$$H(x) = e^{g(x)}(f(x) - x).$$

若能证明  $H$  在  $(0, 1)$  内有极值点, 则由费马定理  $H'(\xi) = 0$ , 即

$$f'(\xi) + g'(\xi)[f(\xi) - \xi] = 1.$$

下面证明内点极值存在。由

$$\int_0^1 f(x) dx > \frac{1}{2}$$

得

$$\int_0^1 [f(x) - x] dx > 0.$$

因此存在  $c \in (0, 1)$ , 使

$$f(c) - c > 0.$$

于是

$$H(c) > 0.$$

而

$$H(0) = e^{g(0)}(f(0) - 0) = -e^{g(0)} < 0,$$

$$H(1) = e^{g(1)}(f(1) - 1) = -2e^{g(1)} < 0.$$

所以连续函数  $H$  在  $[0, 1]$  上的最大值必在某个内点  $\xi \in (0, 1)$  取得。由费马定理,

$$H'(\xi) = 0.$$

即

$$e^{g(\xi)} \{f'(\xi) - 1 + g'(\xi)[f(\xi) - \xi]\} = 0.$$

由于  $e^{g(\xi)} > 0$ , 故

$$f'(\xi) + g'(\xi)[f(\xi) - \xi] = 1.$$

**考研提示：**看到  $f' + g'(f - x)$  时, 尝试构造  $e^g(f - x)$ ; 这是“配导数”的典型技巧。

**46.** 设  $f(x), g(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = 3 \int_{2/3}^1 f(x) dx.$$

试证存在  $\xi, \eta \in (0, 1)$ , 使

$$f'(\xi) = g'(\xi)[f(\eta) - f(\xi)].$$

**题目解析:** 题干中  $g$  没有额外条件, 因此关键不是研究  $g$ , 而是先由积分条件推出存在一点  $f'(\xi) = 0$ 。原题没有要求  $\xi, \eta$  不同, 于是可取  $\eta = \xi$ 。

由题设

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^{2/3} f(x) dx + \int_{2/3}^1 f(x) dx = 3 \int_{2/3}^1 f(x) dx,$$

得

$$\int_0^{2/3} f(x) dx = 2 \int_{2/3}^1 f(x) dx.$$

于是

$$\frac{1}{2/3} \int_0^{2/3} f(x) dx = 3 \int_{2/3}^1 f(x) dx = \frac{1}{1/3} \int_{2/3}^1 f(x) dx.$$

由积分中值定理, 存在

$$u \in \left(0, \frac{2}{3}\right), \quad v \in \left(\frac{2}{3}, 1\right),$$

使

$$f(u) = \frac{1}{2/3} \int_0^{2/3} f(x) dx, \quad f(v) = \frac{1}{1/3} \int_{2/3}^1 f(x) dx.$$

因此

$$f(u) = f(v).$$

函数  $f$  在  $[u, v]$  上连续、在  $(u, v)$  内可导, 由罗尔定理, 存在

$$\xi \in (u, v) \subset (0, 1)$$

使

$$f'(\xi) = 0.$$

取

$$\eta = \xi.$$

则

$$g'(\xi)[f(\eta) - f(\xi)] = g'(\xi)[f(\xi) - f(\xi)] = 0 = f'(\xi).$$

故结论成立。

**考研提示:** 遇到“只有  $f$  的条件却含  $g'$ ”时, 要检查题目是否允许取  $\eta = \xi$ 。若允许, 先造出  $f' = 0$  往往即可。

47. 设  $f(x)$  在  $[-2, 2]$  上二阶可导, 且  $|f(x)| \leq 1$ , 又

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4.$$

证明在  $(-2, 2)$  内至少存在一点  $\xi$ , 使

$$f''(\xi) + f(\xi) = 0.$$

**题目解析:** 反证法。把  $f'' + f$  看成“受迫项”, 构造

$$F(x) = f'(x) \cos x + f(x) \sin x,$$

则  $F'(x) = [f''(x) + f(x)] \cos x$ 。在  $(-\pi/2, \pi/2)$  内  $\cos x > 0$ , 可得到单调性。

由于  $|f(0)| \leq 1$ , 而

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4,$$

故

$$|f'(0)| = \sqrt{4 - [f(0)]^2} \geq \sqrt{3} > 1.$$

反设对任意  $x \in (-2, 2)$ , 均有

$$f''(x) + f(x) \neq 0.$$

导函数具有介值性, 所以  $f'' + f$  在区间内不能由正跳到负, 否则中间会取零。因此  $f'' + f$  在  $(-2, 2)$  内同号。

令

$$F(x) = f'(x) \cos x + f(x) \sin x.$$

则

$$F'(x) = [f''(x) + f(x)] \cos x.$$

注意

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \subset (-2, 2), \quad \cos x > 0 \quad \left(|x| < \frac{\pi}{2}\right).$$

若  $f'' + f > 0$ , 则  $F$  在  $(-\pi/2, \pi/2)$  上严格递增。当  $f'(0) > 1$  时,

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) > F(0) = f'(0) > 1,$$

但

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right),$$

与  $|f| \leq 1$  矛盾。当  $f'(0) < -1$  时,

$$F\left(-\frac{\pi}{2}\right) < F(0) = f'(0) < -1,$$

而

$$F\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -f\left(-\frac{\pi}{2}\right),$$

也与  $|f| \leq 1$  矛盾。

若  $f'' + f < 0$ , 则  $F$  在  $(-\pi/2, \pi/2)$  上严格递减。类似地: 当  $f'(0) > 1$  时,

$$F\left(-\frac{\pi}{2}\right) > F(0) = f'(0) > 1,$$

与  $|f| \leq 1$  矛盾; 当  $f'(0) < -1$  时,

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) < F(0) = f'(0) < -1,$$

也与  $|f| \leq 1$  矛盾。

所有情形均矛盾, 故必存在  $\xi \in (-2, 2)$ , 使

$$f''(\xi) + f(\xi) = 0.$$

**考研提示:** 本题核心是把二阶表达式  $f'' + f$  配成一阶函数的导数;  $\sin, \cos$  辅助函数是处理  $f'' + f$  的常用模板。

**48.** 设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 在开区间  $(a, b)$  内可导, 且  $f'(x) > 0$ 。若极限

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x - a)}{x - a}$$

存在, 证明:

1. 在  $(a, b)$  内  $f(x) > 0$ ;
2. 在  $(a, b)$  内存在点  $\xi$ , 使

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)};$$

3. 在  $(a, b)$  内存在与 (2) 中  $\xi$  相异的点  $\eta$ , 使

$$f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx.$$

**题目解析:** 先由极限存在推出  $f(a) = 0$ , 再用  $f' > 0$  得正性。后两问分别是柯西中值定理和拉格朗日中值定理。

(1) 因为  $f$  在  $a$  处右连续, 故

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(2x - a) = f(a).$$

若  $f(a) \neq 0$ , 则

$$\frac{f(2x-a)}{x-a}$$

在  $x \rightarrow a^+$  时分母趋于  $0^+$ , 分子趋于非零常数, 极限不可能为有限值。题设说极限存在, 故

$$f(a) = 0.$$

又  $f'(x) > 0$ , 所以  $f$  在  $[a, b]$  上严格递增, 从而对任意  $x \in (a, b)$ , 有

$$f(x) > f(a) = 0.$$

(2) 令

$$F(x) = x^2, \quad G(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

则  $F, G$  在  $[a, b]$  上连续、在  $(a, b)$  内可导, 且

$$G'(x) = f(x) > 0 \quad (a < x < b).$$

由柯西中值定理, 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}.$$

即

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}.$$

(3) 由  $f(a) = 0$ , 对区间  $[a, \xi]$  应用拉格朗日中值定理, 存在

$$\eta \in (a, \xi)$$

使

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} = \frac{f(\xi)}{\xi - a}.$$

由第 (2) 问

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$$

可得

$$\frac{f(\xi)}{\xi - a}(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx.$$

因此

$$f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx.$$

且  $\eta \in (a, \xi)$ , 所以  $\eta \neq \xi$ 。

**考研提示:** “极限存在 + 分母趋零” 常用于推出端点函数值为零; 含两个增量比的结论优先考虑柯西中值定理。

49. 设  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 且

$$g(a) = g(b) = 1, \quad f'(x) \neq 0.$$

试证存在  $\xi, \eta \in (a, b)$ , 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = e^{\xi-\eta} [g(\xi) + g'(\xi)].$$

**题目解析:** 目标式中出现  $e^{\xi} [g(\xi) + g'(\xi)]$ , 这是  $(e^x g(x))'$ 。再用一次  $e^x$  与  $f(x)$  的柯西中值定理, 把端点差相同的两个比值连接起来。

由于  $f'(x) \neq 0$ , 由导函数介值性可知  $f'(x)$  在  $(a, b)$  内同号, 因此  $f$  严格单调,

$$f(b) - f(a) \neq 0.$$

令

$$H(x) = e^x g(x).$$

由  $g(a) = g(b) = 1$ , 得

$$H(b) - H(a) = e^b g(b) - e^a g(a) = e^b - e^a.$$

对  $H(x)$  与  $f(x)$  在  $[a, b]$  上应用柯西中值定理, 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$\frac{H(b) - H(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{H'(\xi)}{f'(\xi)} = \frac{e^{\xi} [g(\xi) + g'(\xi)]}{f'(\xi)}.$$

对  $e^x$  与  $f(x)$  在  $[a, b]$  上应用柯西中值定理, 存在  $\eta \in (a, b)$ , 使

$$\frac{e^b - e^a}{f(b) - f(a)} = \frac{e^{\eta}}{f'(\eta)}.$$

由于  $H(b) - H(a) = e^b - e^a$ , 两式左端相等, 所以

$$\frac{e^{\xi} [g(\xi) + g'(\xi)]}{f'(\xi)} = \frac{e^{\eta}}{f'(\eta)}.$$

整理得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = e^{\xi-\eta} [g(\xi) + g'(\xi)].$$

**考研提示:** 含  $g + g'$  且旁边有指数  $e^x$  时, 第一反应应是  $(e^x g)'$ 。

50. 设函数  $f(x)$  在闭区间  $[0, 1]$  上连续, 在开区间  $(0, 1)$  内可导, 且

$$f(0) = 0, \quad f(1) = \frac{1}{3}.$$

证明：存在

$$\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \quad \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right),$$

使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2.$$

**题目解析：**把右边的  $\xi^2 + \eta^2$  移到左边，构造  $F(x) = f(x) - x^3/3$ ，使目标变为  $F'(\xi) + F'(\eta) = 0$ 。

令

$$F(x) = f(x) - \frac{x^3}{3}.$$

则

$$F(0) = 0, \quad F(1) = f(1) - \frac{1}{3} = 0.$$

在区间  $[0, 1/2]$  上应用拉格朗日中值定理，存在

$$\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

使

$$F'(\xi) = \frac{F(1/2) - F(0)}{1/2 - 0} = 2F'\left(\frac{1}{2}\right).$$

在区间  $[1/2, 1]$  上应用拉格朗日中值定理，存在

$$\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$

使

$$F'(\eta) = \frac{F(1) - F(1/2)}{1 - 1/2} = -2F'\left(\frac{1}{2}\right).$$

两式相加得

$$F'(\xi) + F'(\eta) = 0.$$

而

$$F'(x) = f'(x) - x^2,$$

故

$$f'(\xi) - \xi^2 + f'(\eta) - \eta^2 = 0.$$

即

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2.$$

**考研提示：**出现  $x^2$  作为导数项时，常逆向构造  $x^3/3$ 。左右两个半区间分别用中值定理，是制造“两点导数和”的常用手法。

51. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导, 且

$$f(0) = f(1).$$

试证存在  $\xi, \eta$ , 满足

$$0 < \xi < \eta < 1,$$

使

$$f'(\xi) + f'(\eta) = 0.$$

**题目解析:** 把区间从中点拆开, 两段分别使用拉格朗日中值定理, 两个平均斜率正好互为相反数。

在  $[0, 1/2]$  上应用拉格朗日中值定理, 存在

$$\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

使

$$f'(\xi) = \frac{f(1/2) - f(0)}{1/2 - 0} = 2 \left[ f\left(\frac{1}{2}\right) - f(0) \right].$$

在  $[1/2, 1]$  上应用拉格朗日中值定理, 存在

$$\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$

使

$$f'(\eta) = \frac{f(1) - f(1/2)}{1 - 1/2} = 2 \left[ f(1) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right].$$

由  $f(1) = f(0)$ , 得

$$f'(\eta) = 2 \left[ f(0) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right] = -2 \left[ f\left(\frac{1}{2}\right) - f(0) \right].$$

因此

$$f'(\xi) + f'(\eta) = 0.$$

又

$$0 < \xi < \frac{1}{2} < \eta < 1,$$

所以  $0 < \xi < \eta < 1$ 。

**考研提示:** 两点结论常通过“分段中值定理”获得; 中点不是唯一选择, 但中点让系数最整齐。



52. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导, 且

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 0.$$

若  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上的最大值为  $M > 0$ , 证明存在两个不同的点  $x_1, x_2 \in (0, 1)$ , 使得

$$\frac{1}{f'(x_1)} - \frac{1}{f'(x_2)} = \frac{n}{M},$$

其中  $n$  是大于 1 的整数。

**题目解析:** 最大值点左右两侧分别存在正斜率和负斜率。再利用导数的介值性, 选出一正一负且大小恰为  $2M/n$  的导数值。

设  $c \in (0, 1)$  使

$$f(c) = M.$$

因为端点值为 0, 且最大值  $M > 0$ , 最大值点必在开区间内。由费马定理,

$$f'(c) = 0.$$

对  $[0, c]$  应用拉格朗日中值定理, 存在  $u \in (0, c)$ , 使

$$f'(u) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{M}{c} \geq M.$$

因为  $n > 1$  是整数, 所以  $n \geq 2$ , 从而

$$0 < \frac{2M}{n} \leq M \leq f'(u).$$

导函数具有介值性, 且  $f'(c) = 0$ , 故在  $(u, c)$  内存在  $x_1$ , 使

$$f'(x_1) = \frac{2M}{n}.$$

同理, 对  $[c, 1]$  应用拉格朗日中值定理, 存在  $v \in (c, 1)$ , 使

$$f'(v) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = -\frac{M}{1 - c} \leq -M.$$

由于

$$-M \leq -\frac{2M}{n} < 0,$$

并且  $f'(c) = 0$ ,  $f'(v) \leq -M$ , 由导数介值性, 存在  $x_2 \in (c, v)$ , 使

$$f'(x_2) = -\frac{2M}{n}.$$

于是  $x_1 \neq x_2$ , 且

$$\frac{1}{f'(x_1)} - \frac{1}{f'(x_2)} = \frac{1}{2M/n} - \frac{1}{-2M/n} = \frac{n}{2M} + \frac{n}{2M} = \frac{n}{M}.$$

**考研提示:** 本题不能只用一次中值定理, 还要用导数介值性。导数即使不连续, 也一定有介值性, 这是考研证明题的高频工具。

53. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上二阶可导,

$$f(0) = f(1) = 0, \quad \max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2.$$

试证存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得

$$f''(\xi) \leq -16.$$

**题目解析:** 取最大值点  $c$ , 由  $f(c) = 2$  和  $f'(c) = 0$ , 向距离较近的端点作二阶泰勒展开. 距离不超过  $1/2$ , 于是二阶导数至少要小到  $-16$ .

设  $c \in (0, 1)$  使

$$f(c) = 2.$$

由于端点  $f(0) = f(1) = 0$ , 最大值点  $c$  在开区间内, 故

$$f'(c) = 0.$$

若  $c \leq 1/2$ , 对  $f(x)$  在点  $c$  到点  $0$  之间使用泰勒公式的拉格朗日余项, 存在

$$\xi \in (0, c)$$

使

$$f(0) = f(c) + f'(c)(0 - c) + \frac{1}{2}f''(\xi)(0 - c)^2.$$

代入  $f(0) = 0$ ,  $f(c) = 2$ ,  $f'(c) = 0$ , 得

$$0 = 2 + \frac{1}{2}f''(\xi)c^2,$$

所以

$$f''(\xi) = -\frac{4}{c^2}.$$

又  $c \leq 1/2$ , 故

$$f''(\xi) = -\frac{4}{c^2} \leq -16.$$

若  $c > 1/2$ , 对  $f(x)$  在点  $c$  到点  $1$  之间使用泰勒公式, 存在

$$\xi \in (c, 1)$$

使

$$f(1) = f(c) + f'(c)(1 - c) + \frac{1}{2}f''(\xi)(1 - c)^2.$$

同理

$$0 = 2 + \frac{1}{2}f''(\xi)(1 - c)^2,$$

即

$$f''(\xi) = -\frac{4}{(1 - c)^2}.$$

因为  $c > 1/2$ , 所以  $1 - c < 1/2$ , 从而

$$f''(\xi) < -16.$$

综上, 必存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使

$$f''(\xi) \leq -16.$$

**考研提示:** 最大值为 2 而端点为 0, 函数必须“弯下来”。常数 16 来自最近端点距离不超过  $1/2$ :  $4/(1/2)^2 = 16$ 。

**54.** 设  $f(x)$  在  $[0, 2]$  上二阶可导, 且

$$|f(x)| \leq 1, \quad |f''(x)| \leq 1.$$

证明:

$$|f'(x)| \leq 2 \quad (0 \leq x \leq 2).$$

**题目解析:** 反证。若某点导数大于 2, 则由于二阶导数绝对值不超过 1, 整个区间上的导数都保持较大的同向趋势, 积分后会迫使函数值振幅超过 2, 与  $|f| \leq 1$  矛盾。

任取  $x_0 \in [0, 2]$ , 记

$$p = f'(x_0).$$

先证  $p \leq 2$ 。若  $p > 2$ , 由  $|f''(x)| \leq 1$ , 对任意  $t \in [0, 2]$ , 有

$$f'(t) \geq p - |t - x_0|.$$

于是

$$f(2) - f(0) = \int_0^2 f'(t) dt \geq \int_0^2 (p - |t - x_0|) dt.$$

计算右端:

$$\int_0^2 |t - x_0| dt = \frac{x_0^2}{2} + \frac{(2 - x_0)^2}{2} \leq 2.$$

故

$$f(2) - f(0) \geq 2p - 2 > 2.$$

但由  $|f(x)| \leq 1$ , 有

$$f(2) - f(0) \leq |f(2)| + |f(0)| \leq 2,$$

矛盾。因此

$$f'(x_0) \leq 2.$$

再证  $p \geq -2$ 。若  $p < -2$ , 同理对任意  $t \in [0, 2]$ ,

$$f'(t) \leq p + |t - x_0|.$$

于是

$$f(2) - f(0) = \int_0^2 f'(t) dt \leq \int_0^2 (p + |t - x_0|) dt \leq 2p + 2 < -2.$$

但

$$f(2) - f(0) \geq -|f(2)| - |f(0)| \geq -2,$$

矛盾。因此

$$f'(x_0) \geq -2.$$

由于  $x_0 \in [0, 2]$  任意, 故

$$|f'(x)| \leq 2 \quad (0 \leq x \leq 2).$$

**考研提示:** 这类题不要只用单点泰勒估计; 把导数在全区间积分, 能同时利用  $|f| \leq 1$  与  $|f''| \leq 1$ 。

## 2.4 第二章完成说明

第二章第 1-54 题已按“题目解析、完整推导、答案、考研提示”的格式整理完毕。下一步从第三章一元函数积分学继续补充。

## 第三章 一元函数积分学

### 3.1 原题页索引

本章原题对应做题本第 39–62 页。本节完成第 1–61 题详细解析。

公众号：做题本最TOP

武忠祥强化严选题 · 3.一元函数积分学

## 第三章 一元函数积分学

1. 若  $f(x)$  的导函数是  $\sin x$ , 则  $f(x)$  有一个原函数为

- A.  $1 + \sin x$ .      B.  $1 - \sin x$ .      C.  $1 + \cos x$ .      D.  $1 - \cos x$ .

2. 设  $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \geq 0, \\ \sin x, & x < 0, \end{cases}$   $g(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$  则在  $(-\infty + \infty)$  上

- A.  $f(x)$  与  $g(x)$  都存在原函数.      B.  $f(x)$  与  $g(x)$  都不存在原函数.  
C.  $f(x)$  存在原函数,  $g(x)$  不存在原函数.      D.  $f(x)$  不存在原函数,  $g(x)$  存在原函数.

3. 已知  $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$  设  $F(x) = \int_1^x f(t) dt (0 \leq x \leq 2)$ , 则  $F(x)$  为

- A.  $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1, \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$       B.  $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$   
C.  $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1, \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$       D.  $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$

## 3.2 详细解析

1. 若  $f(x)$  的导函数是  $\sin x$ , 则  $f(x)$  有一个原函数为

A.  $1 + \sin x$    B.  $1 - \sin x$    C.  $1 + \cos x$    D.  $1 - \cos x$ .

**题目解析:** 已知的是  $f'(x) = \sin x$ , 先还原  $f(x)$ , 再判断谁的导数可以等于  $f(x)$ 。

由  $f'(x) = \sin x$ , 得

$$f(x) = -\cos x + C.$$

选项 B 的导数为

$$(1 - \sin x)' = -\cos x.$$

这对应  $C = 0$  时的  $f(x)$ , 因此  $1 - \sin x$  是  $f(x)$  的一个原函数。

B

**考研提示:** “ $f$  的导函数” 和 “ $f$  的原函数” 不要混淆。本题要先由  $f'$  求  $f$ , 再由  $f$  找原函数。

2. 设

$$f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \geq 0, \\ \sin x, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则在  $(-\infty, +\infty)$  上

A.  $f, g$  都存在原函数   B.  $f, g$  都不存在原函数

C.  $f$  存在原函数,  $g$  不存在原函数   D.  $f$  不存在原函数,  $g$  存在原函数.

**题目解析:** 原函数的导数必须具有介值性。连续函数一定存在原函数。

函数  $f$  在  $x = 0$  处左极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \sin x = 0,$$

右侧函数值趋于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1.$$

若  $f$  是某函数的导数, 则  $f$  必须满足达布性质, 即不能在 0 附近从接近 0 跳到接近 1 而漏掉中间值。因此  $f$  不存在原函数。

而  $g(x) = x \sin(1/x)$  在  $x = 0$  处连续, 因为

$$|x \sin(1/x)| \leq |x| \rightarrow 0.$$

连续函数在任意区间上都有原函数，所以  $g$  存在原函数。

D

**考研提示：**判断“是否存在原函数”时，连续性是充分条件；不连续函数还要看是否违反导数的介值性。

3. 已知

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases} \quad F(x) = \int_1^x f(t) dt \quad (0 \leq x \leq 2).$$

求  $F(x)$ 。

**题目解析：**积分下限为 1，当  $x < 1$  时要反向积分。

当  $0 \leq x < 1$  时，

$$F(x) = \int_1^x t^2 dt = - \int_x^1 t^2 dt = \frac{x^3 - 1}{3}.$$

当  $1 \leq x \leq 2$  时，

$$F(x) = \int_1^x 1 dt = x - 1.$$

因此

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ x - 1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

D

**考研提示：**变下限积分要注意方向，不能把  $\int_1^x$  误看成  $\int_0^x$ 。

4. 设

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ x^2 + a, & x > 0, \end{cases} \quad F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt.$$

判断  $F(x)$  在  $x = 0$  处的可导性。

**题目解析：**积分函数  $F$  一定连续；在分段点可导要看被积函数左右极限是否一致。

由于  $f$  在  $[-1, x]$  上分段连续， $F$  在 0 处连续。左导数为

$$F'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1.$$



右导数为

$$F'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = a.$$

故  $F$  在 0 处可导当且仅当

$$a = 1.$$

D

**考研提示：**变上限定积分在连续点处导数等于被积函数；在间断点处要分别算左右导数。

5. 设在区间  $[a, b]$  上  $f(x) > 0$ ,  $f'(x) < 0$ ,  $f''(x) > 0$ 。令

$$S_1 = \int_a^b f(x) dx, \quad S_2 = f(b)(b-a), \quad S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a).$$

比较  $S_1, S_2, S_3$  的大小。

**题目解析：** $f' < 0$  表明函数递减，右端矩形低估面积； $f'' > 0$  表明函数凸，梯形面积高估曲边梯形面积。

因为  $f$  单调递减，故对  $x \in (a, b)$ ,

$$f(x) > f(b),$$

所以

$$S_1 > \int_a^b f(b) dx = f(b)(b-a) = S_2.$$

又因为  $f''(x) > 0$ ，函数图像是凸的，曲线位于端点弦线下方，因此梯形面积大于曲边梯形面积：

$$S_1 < S_3.$$

故

$$S_2 < S_1 < S_3.$$

B

**考研提示：**单调性比较矩形面积，凸凹性比较梯形面积，这是积分几何估值的固定套路。

6. 设  $f(x)$  连续，求

$$\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt.$$

**题目解析：**先换元把  $x$  同时出现在上限和被积函数中的复杂形式化成普通变上限积分。

令

$$u = x^2 - t^2, \quad du = -2t dt.$$

当  $t = 0$  时  $u = x^2$ , 当  $t = x$  时  $u = 0$ 。于是

$$\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du.$$

所以

$$\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \frac{1}{2} f(x^2) \cdot 2x = x f(x^2).$$

□ A

**考研提示：**含  $x^2 - t^2$  且前面有  $t dt$ , 优先令  $u = x^2 - t^2$ 。

7. 设  $f(x)$  连续, 且存在常数  $a$ , 满足

$$5x^3 + 40 = \int_a^x f(t) dt.$$

当  $x \rightarrow 0$  时,  $axf(x)$  与  $c(\tan x - x)^k$  是等价无穷小, 求  $k, c$ 。

**题目解析：**先由积分等式确定  $a$ , 再求  $f(x)$ , 最后与  $\tan x - x \sim x^3/3$  比较。

令  $x = a$ , 右端为 0, 所以

$$5a^3 + 40 = 0, \quad a = -2.$$

对原式两边求导, 得

$$f(x) = 15x^2.$$

于是

$$axf(x) = -2x \cdot 15x^2 = -30x^3.$$

又

$$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3} \quad (x \rightarrow 0).$$

要使  $c(\tan x - x)^k$  与  $-30x^3$  等价, 必须

$$k = 1, \quad c \cdot \frac{1}{3} = -30,$$

即

$$c = -90.$$

□ D

**考研提示：**等价无穷小比较幂次先定  $k$ , 再定系数。

8. 设

$$a_n = \frac{3}{2} \int_0^{(n+1)/n} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx,$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n.$$

**题目解析：**被积函数含  $x^{n-1}$  与  $1+x^n$ ，直接令  $u = 1+x^n$ 。

令

$$u = 1+x^n, \quad du = nx^{n-1} dx.$$

则

$$a_n = \frac{3}{2n} \int_1^{1+(1+\frac{1}{n})^n} u^{1/2} du = \frac{1}{n} [u^{3/2}]_1^{1+(1+\frac{1}{n})^n}.$$

所以

$$n a_n = \left[ 1 + \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^{3/2} - 1.$$

令  $n \rightarrow \infty$ ，得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = (1+e)^{3/2} - 1.$$

□ D

**考研提示：** $(1+1/n)^n \rightarrow e$  与含参积分换元经常一起出现。

9. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2}.$$

**题目解析：**先取对数并把乘积化为和，再识别黎曼和。

原式等于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2 \ln \left( 1 + \frac{k}{n} \right).$$

这是区间  $[0, 1]$  上函数  $2 \ln(1+x)$  的黎曼和，故极限为

$$2 \int_0^1 \ln(1+x) dx.$$

令  $u = 1+x$ ，得

$$2 \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \int_1^2 \ln u du.$$

□ B

**考研提示：**乘积极限常先取对数； $\frac{1}{n} \sum \varphi(k/n)$  是黎曼和标准形。

10. 设

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin(\sin x) dx, \quad I_2 = \int_0^{\pi/2} \cos(\sin x) dx.$$

比较  $I_1, I_2, 1$  的大小。

**题目解析：**用基本不等式与单调性比较： $\sin u < u$ ，且  $\sin x < x$  推出  $\cos(\sin x) > \cos x$ 。  
当  $0 < x < \pi/2$  时，

$$0 < \sin x < x, \quad \sin(\sin x) < \sin x.$$

因此

$$I_1 < \int_0^{\pi/2} \sin x dx = 1.$$

又因  $\cos u$  在  $[0, \pi/2]$  上单调递减，且  $\sin x < x$ ，故

$$\cos(\sin x) > \cos x.$$

于是

$$I_2 > \int_0^{\pi/2} \cos x dx = 1.$$

所以

$$I_1 < 1 < I_2.$$

A

**考研提示：**比较积分大小时，先比较被积函数；不必强行求积分值。

11. 设

$$I = \int_0^{\pi/4} \ln \sin x dx, \quad J = \int_0^{\pi/4} \ln \cot x dx, \quad K = \int_0^{\pi/4} \ln \cos x dx.$$

比较  $I, J, K$  的大小。

**题目解析：**在  $(0, \pi/4)$  上  $\cos x > \sin x$ ，所以  $\ln \cos x > \ln \sin x$ 。同时  $\cot x > 1$ ，所以  $J > 0$ 。

因为

$$\ln \cot x = \ln \cos x - \ln \sin x,$$

所以

$$J = K - I.$$

在  $0 < x < \pi/4$  上，

$$0 < \sin x < \cos x < 1.$$

因此

$$\ln \sin x < \ln \cos x < 0,$$

即

$$I < K < 0.$$

又  $\cot x > 1$ , 故

$$J = \int_0^{\pi/4} \ln \cot x \, dx > 0.$$

于是

$$I < K < J.$$

B

**考研提示：**含  $\ln \cot x$  时先拆成  $\ln \cos x - \ln \sin x$ , 符号关系会很清楚。

**12. 设**

$$I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x \, dx \quad (k = 1, 2, 3).$$

比较  $I_1, I_2, I_3$  的大小。

**题目解析：** $\sin x$  正负交替，而  $e^{x^2}$  递增。后面的半波权重更大，这是比较的关键。显然

$$I_1 = \int_0^{\pi} e^{x^2} \sin x \, dx > 0.$$

又

$$I_2 - I_1 = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x \, dx < 0,$$

所以

$$I_2 < I_1.$$

比较  $I_3$  与  $I_1$ ：

$$I_3 - I_1 = \int_{\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x \, dx.$$

将  $[2\pi, 3\pi]$  上的积分令  $x = u + \pi$ , 得

$$I_3 - I_1 = \int_{\pi}^{2\pi} \left[ e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2} \right] \sin x \, dx.$$

在  $(\pi, 2\pi)$  上,

$$\sin x < 0, \quad e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2} < 0,$$

故乘积为正，因而

$$I_3 > I_1.$$

综上

$$I_2 < I_1 < I_3.$$

D

**考研提示：**含  $\sin x$  的多周期积分，常按相邻半波配对比较权重。

### 13. 曲线

$$y = \sin^{3/2} x \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

与  $x$  轴围成的图形绕  $x$  轴旋转所得旋转体体积为多少？

**题目解析：**绕  $x$  轴旋转，用圆盘法  $V = \pi \int y^2 dx$ 。

有

$$y^2 = \sin^3 x.$$

所以

$$V = \pi \int_0^\pi \sin^3 x dx.$$

而

$$\int_0^\pi \sin^3 x dx = \int_0^\pi (1 - \cos^2 x) \sin x dx = \frac{4}{3}.$$

故

$$V = \frac{4}{3}\pi.$$

B

**考研提示：**旋转体体积要平方半径；本题  $y = \sin^{3/2} x$ ，平方后才是  $\sin^3 x$ 。

### 14. 计算

$$\int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx.$$

**题目解析：**分母配方，并把分子拆成分母导数的一部分加常数。

因为

$$x^2 - 6x + 13 = (x - 3)^2 + 4,$$

且

$$x + 5 = \frac{1}{2}(2x - 6) + 8.$$

所以

$$\int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2-6x+13) + 8 \int \frac{dx}{(x-3)^2+4}.$$

后一个积分为

$$8 \cdot \frac{1}{2} \arctan \frac{x-3}{2} = 4 \arctan \frac{x-3}{2}.$$

故

$$\boxed{\frac{1}{2} \ln(x^2 - 6x + 13) + 4 \arctan \frac{x-3}{2} + C}.$$

**考研提示：**有不可约二次式时，通常会同时出现  $\ln$  与  $\arctan$ 。

### 15. 计算

$$\int \frac{\arcsin x}{x^2} dx.$$

**题目解析：**含反三角函数乘  $x^{-2}$ ，优先分部积分。

取

$$u = \arcsin x, \quad dv = \frac{dx}{x^2}.$$

则

$$du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad v = -\frac{1}{x}.$$

于是

$$\int \frac{\arcsin x}{x^2} dx = -\frac{\arcsin x}{x} \int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}.$$

令  $x = \sin \theta$ ，则

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = \int \csc \theta d\theta = \ln \left| \tan \frac{\theta}{2} \right|.$$

由

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{x}{1 + \sqrt{1-x^2}},$$

得

$$\boxed{\int \frac{\arcsin x}{x^2} dx = -\frac{\arcsin x}{x} \ln \left| \frac{x}{1 + \sqrt{1-x^2}} \right| + C}.$$

**考研提示：**反三角函数积分常用分部积分； $\int \csc \theta d\theta$  的结果要熟。

### 16. 计算

$$\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx.$$

**题目解析：**寻找形如  $(e^x R(x))'$  的结构，即解  $R + R' = x^2/(x+2)^2$ 。

注意到

$$\frac{x^2}{(x+2)^2} = \left(1 - \frac{4}{x+2}\right) \left(1 - \frac{4}{x+2}\right)'.$$

因此

$$\left[ e^x \left( 1 - \frac{4}{x+2} \right) \right]' = e^x \frac{x^2}{(x+2)^2}.$$

所以

$$\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx = e^x \left( 1 - \frac{4}{x+2} \right) + C = \frac{(x-2)e^x}{x+2} + C.$$

**考研提示：**有  $e^x$  乘有理式时，可尝试把原式配成  $(e^x R)' = e^x(R + R')$ 。

17. 设  $f(x)$  是连续函数，且

$$\int_0^{x^3-1} f(t) dt = x - 1.$$

求  $f(7)$ 。

**题目解析：**对变上限积分求导，再令上限  $x^3 - 1 = 7$ 。

两边对  $x$  求导：

$$f(x^3 - 1) \cdot 3x^2 = 1.$$

要计算  $f(7)$ ，令

$$x^3 - 1 = 7, \quad x = 2.$$

于是

$$f(7) \cdot 3 \cdot 2^2 = 1,$$

故

$$f(7) = \frac{1}{12}.$$

**考研提示：**变上限是复合函数时，求导必须乘上限的导数。

18. 设  $f(x)$  是连续函数，且

$$f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt.$$

求  $f(x)$ 。

**题目解析：**把定积分看作常数，反代求常数。

令

$$A = \int_0^1 f(t) dt.$$



则

$$f(x) = x + 2A.$$

两边在  $[0, 1]$  上积分:

$$A = \int_0^1 (x + 2A) dx = \frac{1}{2} + 2A.$$

所以

$$A = -\frac{1}{2}.$$

代回得

$$\boxed{f(x) = x - 1}.$$

**考研提示:** 含  $\int_0^1 f(t) dt$  的方程, 一般先设常数  $A$ , 再积分求  $A$ 。

**19. 计算**

$$\int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}.$$

**题目解析:** 根号中是  $1-x^2$ , 且有  $x dx$ , 令  $u = \sqrt{1-x^2}$ 。

令

$$u = \sqrt{1-x^2}, \quad x dx = -u du.$$

又

$$2-x^2 = 1+u^2.$$

当  $x=0$  时  $u=1$ , 当  $x=1$  时  $u=0$ 。故

$$\int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = \int_1^0 \frac{-du}{1+u^2} = \int_0^1 \frac{du}{1+u^2} = \frac{\pi}{4}.$$

$$\boxed{\frac{\pi}{4}}$$

**考研提示:** 根号换元后要同步改上下限, 避免符号出错。

**20. 计算**

$$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx.$$

**题目解析:** 令  $t = \sqrt{x}$ , 把根号变量变为普通三角积分。

令

$$t = \sqrt{x}, \quad x = t^2, \quad dx = 2t dt.$$

则

$$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx = 2 \int_0^{\pi} t^2 \cos t dt.$$

分部积分可得

$$\int t^2 \cos t dt = t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t.$$

于是

$$2 \int_0^{\pi} t^2 \cos t dt = 2[-2\pi] = -4\pi.$$

$$\boxed{-4\pi}$$

**考研提示：**出现  $\sqrt{x}$  同时在代数项和三角函数中，令  $t = \sqrt{x}$  通常最直接。

## 21. 计算

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[ \cos^2 x + \int_0^x e^{-t^2} dt \right] \sin^2 x dx.$$

**题目解析：**利用奇偶性。 $\int_0^x e^{-t^2} dt$  是奇函数， $\sin^2 x$  是偶函数。

记

$$E(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

因为  $e^{-t^2}$  是偶函数，所以  $E(x)$  是奇函数。于是

$$E(x) \sin^2 x$$

是奇函数，在对称区间上的积分为 0。因此原积分等于

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 x \sin^2 x dx.$$

由

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{8}(1 - \cos 4x),$$

得

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 x \sin^2 x dx = \frac{1}{8} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 - \cos 4x) dx = \frac{\pi}{8}.$$

$$\boxed{\frac{\pi}{8}}$$

**考研提示：**对称区间积分先看奇偶性，经常可以直接消去复杂项。

**22. 计算**

$$\int_0^{\pi} x \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx.$$

**题目解析：**根号化简为  $|\sin x \cos x|$ ，再用关于  $\pi/2$  的对称性。

因为

$$\sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} = \sqrt{\cos^2 x (1 - \cos^2 x)} = |\sin x \cos x|.$$

设

$$q(x) = |\sin x \cos x|.$$

则

$$q(\pi - x) = q(x).$$

因此

$$\int_0^{\pi} x q(x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} q(x) dx.$$

而

$$\int_0^{\pi} |\sin x \cos x| dx = 2 \int_0^{\pi/2} \sin x \cos x dx = 1.$$

所以

$$\boxed{\frac{\pi}{2}}.$$

**考研提示：**若  $q(\pi - x) = q(x)$ ，则  $\int_0^{\pi} x q(x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} q(x) dx$ 。

**23. 设  $a > 0$ ，计算**

$$\int_0^{2a} x \sqrt{2ax - x^2} dx.$$

**题目解析：**把二次式配成圆： $2ax - x^2 = a^2 - (x - a)^2$ 。

令

$$u = x - a.$$

则

$$2ax - x^2 = a^2 - u^2, \quad x = u + a.$$

积分化为

$$\int_{-a}^a (u + a) \sqrt{a^2 - u^2} du.$$

其中

$$\int_{-a}^a u \sqrt{a^2 - u^2} du = 0$$

因为被积函数为奇函数。因此

$$\int_0^{2a} x\sqrt{2ax-x^2} dx = a \int_{-a}^a \sqrt{a^2-u^2} du.$$

后一个积分是半径为  $a$  的上半圆面积:

$$\int_{-a}^a \sqrt{a^2-u^2} du = \frac{\pi a^2}{2}.$$

故

$$\boxed{\frac{\pi a^3}{2}}.$$

**考研提示:** 含  $\sqrt{2ax-x^2}$  时, 配方后常转化为半圆面积。

24. 设

$$f(x) = x - \int_0^\pi f(x) \cos x dx.$$

求  $f(x)$ 。

**题目解析:** 积分号中的变量与外面的  $x$  同名, 实质上该定积分是一个常数。设它为  $A$ , 再反代。

令

$$A = \int_0^\pi f(x) \cos x dx.$$

则

$$f(x) = x - A.$$

代入  $A$ :

$$A = \int_0^\pi (x - A) \cos x dx = \int_0^\pi x \cos x dx - A \int_0^\pi \cos x dx.$$

由于

$$\int_0^\pi \cos x dx = 0,$$

且

$$\int_0^\pi x \cos x dx = [x \sin x + \cos x]_0^\pi = -2,$$

所以

$$A = -2.$$

故

$$\boxed{f(x) = x + 2}.$$

**考研提示:** 定积分变量只是哑变量; 遇到这种题先把整个积分设为常数。

25. 设  $f(x)$  为连续函数, 且

$$\int_0^x f(t) dt = 3x^3 - x \int_{-1}^1 f(t) dt.$$

求  $f(x)$ 。

题目解析: 把  $\int_{-1}^1 f(t) dt$  设为常数, 再由求导和反代确定。

令

$$A = \int_{-1}^1 f(t) dt.$$

则

$$\int_0^x f(t) dt = 3x^3 - Ax.$$

两边求导得

$$f(x) = 9x^2 - A.$$

于是

$$A = \int_{-1}^1 (9x^2 - A) dx = 6 - 2A.$$

故

$$A = 2.$$

所以

$$\boxed{f(x) = 9x^2 - 2}.$$

考研提示: 含未知函数的定积分常数, 依然是“设常数、求导、反代”。

26. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[ \sqrt{n^2 - 1} + \sqrt{n^2 - 2^2} + \cdots + \sqrt{n^2 - (n-1)^2} \right].$$

题目解析: 把每项提出一个  $n$ , 化成黎曼和。

原式等于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \sqrt{1 - \left(\frac{k}{n}\right)^2}.$$

这是函数  $\sqrt{1-x^2}$  在  $[0, 1]$  上的黎曼和, 因此极限为

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx.$$

该积分表示单位圆第一象限面积, 故

$$\boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

**考研提示：**根式和式极限常对应几何面积；这里就是四分之一单位圆。

**27. 求**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right).$$

**题目解析：**先识别黎曼和，再用半角公式化简被积函数。

原式为

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \cos \pi x} dx.$$

由

$$1 + \cos \pi x = 2 \cos^2 \frac{\pi x}{2},$$

且  $0 \leq x \leq 1$  时  $\cos(\pi x/2) \geq 0$ ，所以

$$\sqrt{1 + \cos \pi x} = \sqrt{2} \cos \frac{\pi x}{2}.$$

因此

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \cos \pi x} dx = \sqrt{2} \int_0^1 \cos \frac{\pi x}{2} dx = \sqrt{2} \cdot \frac{2}{\pi}.$$

故

$$\boxed{\frac{2\sqrt{2}}{\pi}}.$$

**考研提示：**黎曼和中的  $\cos(k\pi/n)$  对应  $\cos \pi x$ ，不要漏掉  $\pi$ 。

**28. 求**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx dx.$$

**题目解析：**这是典型的振荡积分，连续函数乘  $\sin nx$  在有限区间上的积分趋于 0。

由黎曼-勒贝格型结论，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx dx = 0.$$

也可分部积分：

$$\int_0^1 e^{-x} \sin nx dx = \left[ -\frac{e^{-x} \cos nx}{n} \right]_0^1 - \frac{1}{n} \int_0^1 e^{-x} \cos nx dx,$$

右端绝对值被  $O(1/n)$  控制，故极限为

$$\boxed{0}.$$

**考研提示：**固定区间上，光滑函数乘高频  $\sin nx$  或  $\cos nx$  的积分通常趋于 0。

29. 设函数  $f(x)$  连续, 且

$$\int_0^x f(t-x) dt = (1+x^2)^x - 1.$$

求

$$\int_{-1}^1 f(x) dx.$$

**题目解析:** 先把左边换元成  $\int_{-x}^0 f(u) du$ , 再求导得到  $f(-x)$ 。

令  $u = t - x$ , 则

$$\int_0^x f(t-x) dt = \int_{-x}^0 f(u) du.$$

记

$$\varphi(x) = (1+x^2)^x - 1.$$

于是

$$\int_{-x}^0 f(u) du = \varphi(x).$$

两边对  $x$  求导:

$$-f(-x) = \varphi'(x),$$

即

$$f(-x) = -\varphi'(x).$$

因此

$$\int_{-1}^1 f(u) du = \int_{-1}^1 f(-x) dx = -\int_{-1}^1 \varphi'(x) dx.$$

所以

$$\int_{-1}^1 f(u) du = -[\varphi(1) - \varphi(-1)].$$

计算

$$\varphi(1) = 2^1 - 1 = 1, \quad \varphi(-1) = 2^{-1} - 1 = -\frac{1}{2}.$$

故

$$\boxed{\int_{-1}^1 f(x) dx = -\frac{3}{2}}.$$

**考研提示:** 变下限含  $-x$  时, 求导符号最容易错; 本题关键是  $\frac{d}{dx} \int_{-x}^0 f(u) du = -f(-x)$ 。

30. 若

$$\int_0^x f(t) dt = xe^{-x},$$

求

$$\int_1^{+\infty} \frac{f(\ln x)}{x} dx.$$

**题目解析：**先用  $u = \ln x$  把反常积分化回  $f(u)$  的积分。

令

$$u = \ln x, \quad \frac{dx}{x} = du.$$

当  $x = 1$  时  $u = 0$ , 当  $x \rightarrow +\infty$  时  $u \rightarrow +\infty$ 。所以

$$\int_1^{+\infty} \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int_0^{+\infty} f(u) du.$$

由题设

$$\int_0^x f(t) dt = xe^{-x}.$$

令  $x \rightarrow +\infty$ , 得

$$\int_0^{+\infty} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0.$$

故

$$\boxed{0}.$$

**考研提示：**出现  $f(\ln x)/x$ , 几乎必令  $u = \ln x$ 。

### 31. 计算

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}.$$

**题目解析：**令  $u = \sqrt{x-2}$ , 根号和无穷上限都会简化。

令

$$u = \sqrt{x-2}, \quad x = u^2 + 2, \quad dx = 2u du.$$

则

$$x+7 = u^2 + 9.$$

原积分为

$$\int_0^{+\infty} \frac{2u du}{(u^2+9)u} = \int_0^{+\infty} \frac{2 du}{u^2+9}.$$

所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{2 du}{u^2+9} = 2 \cdot \frac{\pi}{2 \cdot 3} = \frac{\pi}{3}.$$

$$\boxed{\frac{\pi}{3}}$$

**考研提示：**反常积分换元后要同时检查新上限；本题  $x \rightarrow +\infty$  对应  $u \rightarrow +\infty$ 。



## 32. 函数

$$y = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

在区间

$$\left[ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right]$$

上的平均值为多少?

**题目解析:** 函数平均值为区间积分除以区间长度。令  $x = \sin t$ 。

平均值为

$$\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}} \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

令

$$x = \sin t.$$

则  $t$  从  $\pi/6$  到  $\pi/3$ , 且

$$\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sin^2 t dt.$$

因此

$$\int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin^2 t dt = \frac{\pi}{12}.$$

区间长度为

$$\frac{\sqrt{3}-1}{2}.$$

所以平均值为

$$\frac{\pi/12}{(\sqrt{3}-1)/2} = \frac{\pi}{6(\sqrt{3}-1)} = \boxed{\frac{\pi(\sqrt{3}+1)}{12}}.$$

**考研提示:** 平均值不是积分值, 最后一定要除以区间长度。

## 33. 由曲线

$$y = x + \frac{1}{x}, \quad x = 2, \quad y = 2$$

所围图形的面积  $S$  为多少?

**题目解析:** 先求交点。  $x + 1/x = 2$  给出  $x = 1$ 。

由

$$x + \frac{1}{x} = 2$$

得

$$(x-1)^2 = 0, \quad x = 1.$$

在  $1 \leq x \leq 2$  上,

$$x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

所以面积

$$S = \int_1^2 \left( x + \frac{1}{x} - 2 \right) dx.$$

计算得

$$S = \left[ \frac{x^2}{2} + \ln x - 2x \right]_1^2 = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

故

$$\boxed{\ln 2 - \frac{1}{2}}.$$

**考研提示：**面积题先画上下关系；本题曲线在直线  $y = 2$  上方。

**34.** 设曲线的极坐标方程为

$$r = e^{a\theta} \quad (a > 0),$$

求该曲线上  $\theta$  从 0 变到  $2\pi$  的一段弧与极轴所围成图形的面积。

**题目解析：**极坐标面积公式为  $S = \frac{1}{2} \int r^2 d\theta$ 。

所求面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{2a\theta} d\theta.$$

计算得

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{2a\theta}}{2a} \Big|_0^{2\pi} = \frac{e^{4\pi a} - 1}{4a}.$$

故

$$\boxed{\frac{e^{4\pi a} - 1}{4a}}.$$

**考研提示：**极坐标面积不要漏掉系数  $1/2$ 。

**35.** (数学三不要求) 曲线

$$y = \int_0^x \tan t dt \quad \left( 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \right)$$

的弧长  $s$  为多少?

**题目解析：**先求导  $y' = \tan x$ ，再用弧长公式。

弧长

$$s = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} dx.$$

因为在该区间  $\sec x > 0$ , 所以

$$s = \int_0^{\pi/4} \sec x dx = [\ln |\sec x + \tan x|]_0^{\pi/4}.$$

故

$$s = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

**考研提示:** 变上限定积分给出的曲线, 先由牛顿-莱布尼茨公式求  $y'$ 。

**36.** (数学三不要求) 一根长为 1 的细棒位于  $x$  轴的区间  $[0, 1]$  上, 若其线密度

$$\rho = -x^2 + 2x + 1,$$

求该细棒的质心坐标  $\bar{x}$ 。

**题目解析:** 质心坐标等于一阶矩除以质量。

质量为

$$m = \int_0^1 (-x^2 + 2x + 1) dx = -\frac{1}{3} + 1 + 1 = \frac{5}{3}.$$

关于原点的一阶矩为

$$M = \int_0^1 x(-x^2 + 2x + 1) dx = -\frac{1}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{11}{12}.$$

故

$$\bar{x} = \frac{M}{m} = \frac{11/12}{5/3} = \frac{11}{20}.$$

**考研提示:** 质心题记住  $\bar{x} = \frac{\int x\rho(x) dx}{\int \rho(x) dx}$ 。

**37.** 计算

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx, \quad f(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt.$$

**题目解析:** 外层积分含  $f(x)x^{-1/2}$ , 用分部积分把  $f$  转成  $f'$ 。

取

$$u = f(x), \quad dv = x^{-1/2} dx,$$

则

$$du = \frac{\ln(1+x)}{x} dx, \quad v = 2\sqrt{x}.$$

由于  $f(1) = 0$ , 且  $\sqrt{x}f(x) \rightarrow 0$  ( $x \rightarrow 0^+$ ), 所以

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = -2 \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} dx.$$

令  $x = t^2$ , 得

$$-2 \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} dx = -4 \int_0^1 \ln(1+t^2) dt.$$

而

$$\int_0^1 \ln(1+t^2) dt = [t \ln(1+t^2) - 2t + 2 \arctan t]_0^1 = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}.$$

故

$$\boxed{8 - 4 \ln 2 - 2\pi}.$$

**考研提示:** 含“积分定义的函数”时, 分部积分常能把未知函数降为已知导数。

### 38. 计算积分

$$\int_{1/2}^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}.$$

**题目解析:** 绝对值在  $x = 1$  处分段: 左边是  $x - x^2$ , 右边是  $x^2 - x$ 。

$$\int_{1/2}^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}} = \int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} + \int_1^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{x(x-1)}}.$$

第一段令  $2x - 1 = \sin u$ , 得

$$\int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = \frac{\pi}{2}.$$

第二段令  $u = 2x - 1$ , 则

$$\int_1^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{x(x-1)}} = \int_1^2 \frac{du}{\sqrt{u^2-1}} = \ln(2 + \sqrt{3}).$$

所以

$$\boxed{\frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3})}.$$

**考研提示:** 有绝对值的根式积分必须先找符号变化点。

## 39. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[ \int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1 - \cos x)}.$$

**题目解析：**只需抓主部。内层积分上限为  $u^2$ ，被积函数在 0 处为  $\arctan 1 = \pi/4$ 。  
当  $u \rightarrow 0$  时，

$$\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \sim \frac{\pi}{4} u^2.$$

于是

$$\int_0^x \left[ \int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du \sim \int_0^x \frac{\pi}{4} u^2 du = \frac{\pi}{12} x^3.$$

又

$$x(1 - \cos x) \sim x \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{2}.$$

故极限为

$$\boxed{\frac{\pi}{6}}.$$

**考研提示：**多重变限积分求极限，先从最内层提取等价主部。

40. 设  $f(x)$  为非负连续函数，且

$$f(x) \int_0^x f(x-t) dt = \sin^4 x.$$

求  $f(x)$  在  $[0, \pi/2]$  上的平均值。

**题目解析：**令  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ，则  $\int_0^x f(x-t) dt = F(x)$ ，并且  $F' = f$ 。

令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

则题设化为

$$F'(x)F(x) = \sin^4 x.$$

因此

$$\frac{1}{2}(F^2(x))' = \sin^4 x.$$

由  $F(0) = 0$ ，得

$$F^2(x) = 2 \int_0^x \sin^4 t dt.$$

因为  $f \geq 0$ , 所以  $F(x) \geq 0$ . 于是

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \, dt} = \sqrt{2 \cdot \frac{3\pi}{16}} = \sqrt{\frac{3\pi}{8}}.$$

所求平均值为

$$\frac{1}{\pi/2} \int_0^{\pi/2} f(x) \, dx = \frac{2}{\pi} F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \boxed{\sqrt{\frac{3}{2\pi}}}.$$

**考研提示:** 卷积型  $\int_0^x f(x-t)dt$  换元后就是  $\int_0^x f(t)dt$ .

**41.** 设  $f(x)$  在  $x=a$  的某邻域内可导, 且  $f(a) \neq 0$ , 求

$$\lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{1}{(x-a)f(a)} - \frac{1}{\int_a^x f(t) \, dt} \right).$$

**题目解析:** 两项都含一阶无穷小, 直接通分后用积分的局部展开.

记  $h = x - a$ . 因为  $f$  在  $a$  处可导,

$$\int_a^x f(t) \, dt = f(a)h + \frac{1}{2}f'(a)h^2 + o(h^2).$$

于是

$$\frac{1}{hf(a)} - \frac{1}{\int_a^x f(t) \, dt} = \frac{\int_a^x f(t) \, dt - hf(a)}{hf(a) \int_a^x f(t) \, dt}.$$

分子为

$$\frac{1}{2}f'(a)h^2 + o(h^2),$$

分母为

$$hf(a)[f(a)h + o(h)] = f^2(a)h^2 + o(h^2).$$

故极限为

$$\boxed{\frac{f'(a)}{2f^2(a)}}.$$

**考研提示:** 两个无穷大相减, 先通分; 积分主部要展开到二阶.

**42.** 函数  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上可导,  $f(0) = 0$ , 且其反函数为  $g(x)$ . 若

$$\int_x^{x+f(x)} g(t-x) \, dt = x^2 \ln(1+x),$$

求  $f(x)$ .

**题目解析：**先令  $u = t - x$ ，再使用反函数面积公式  $\int_0^{f(x)} g(u) du = xf(x) - \int_0^x f(s) ds$ 。

令  $u = t - x$ ，则

$$\int_x^{x+f(x)} g(t-x) dt = \int_0^{f(x)} g(u) du.$$

由反函数积分公式，

$$\int_0^{f(x)} g(u) du + \int_0^x f(s) ds = xf(x).$$

所以题设等价于

$$xf(x) - \int_0^x f(s) ds = x^2 \ln(1+x).$$

两边求导：

$$f(x) + xf'(x) - f(x) = 2x \ln(1+x) + \frac{x^2}{1+x}.$$

即

$$f'(x) = 2 \ln(1+x) + \frac{x}{1+x}.$$

由  $f(0) = 0$ ，积分得

$$f(x) = 2 \int_0^x \ln(1+t) dt + \int_0^x \frac{t}{1+t} dt.$$

计算：

$$2 \int_0^x \ln(1+t) dt = 2[(1+x) \ln(1+x) - x],$$

$$\int_0^x \frac{t}{1+t} dt = x - \ln(1+x).$$

故

$$\boxed{f(x) = (2x+1) \ln(1+x) - x}.$$

**考研提示：**反函数题常用面积公式： $\int_0^a f + \int_0^{f(a)} f^{-1} = af(a)$ 。

#### 43. 设函数

$$S(x) = \int_0^x |\cos t| dt.$$

1. 当  $n$  为正整数，且  $n\pi \leq x < (n+1)\pi$  时，证明

$$2n \leq S(x) < 2(n+1).$$

2. 求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x}.$$

**题目解析：**  $|\cos t|$  的周期为  $\pi$ ，每个周期面积为 2。

(1) 因为

$$\int_0^{\pi} |\cos t| dt = 2,$$

且  $|\cos t|$  以  $\pi$  为周期，所以

$$S(n\pi) = 2n.$$

当  $n\pi \leq x < (n+1)\pi$  时，

$$S(x) = S(n\pi) + \int_{n\pi}^x |\cos t| dt.$$

其中

$$0 \leq \int_{n\pi}^x |\cos t| dt < 2.$$

故

$$2n \leq S(x) < 2(n+1).$$

(2) 若  $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ ，则

$$\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{S(x)}{x} \leq \frac{2(n+1)}{n\pi}$$

可作夹逼。令  $x \rightarrow +\infty$  时  $n \rightarrow +\infty$ ，两边都趋于

$$\frac{2}{\pi}.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x} = \frac{2}{\pi}.$$

**考研提示：** 周期函数积分的长期平均值等于一个周期积分除以周期长度。

44.

1. 比较

$$\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \quad \text{与} \quad \int_0^1 t^n |\ln t| dt$$

的大小，其中  $n = 1, 2, \dots$ ；

2. 记

$$u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt,$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n.$$



**题目解析：**在  $0 < t \leq 1$  上有  $0 < \ln(1+t) < t$ ，乘以正函数  $|\ln t|$  后积分比较。

(1) 对  $0 < t \leq 1$ ,

$$0 < \ln(1+t) < t.$$

因此

$$0 < [\ln(1+t)]^n < t^n.$$

又  $|\ln t| > 0$ ，所以

$$\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 t^n |\ln t| dt.$$

(2) 由第 (1) 问，

$$0 \leq u_n < \int_0^1 t^n |\ln t| dt.$$

而

$$\int_0^1 t^n |\ln t| dt = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

由夹逼定理，

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0}.$$

**考研提示：** $\int_0^1 x^a (-\ln x) dx = 1/(a+1)^2$  是常用结论。

**45.** 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续，在  $(0, 1)$  内可导，且满足

$$f(1) = k \int_0^{1/k} x e^{1-x} f(x) dx \quad (k > 1).$$

证明至少存在一点  $\xi \in (0, 1)$ ，使得

$$f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) f(\xi).$$

**题目解析：**目标式等价于  $(xe^{-x}f(x))' = 0$ ，因此要证明辅助函数  $xe^{-x}f(x)$  在两点取同值。

令

$$H(x) = xe^{-x}f(x).$$

则

$$H'(x) = xe^{-x} \left[ f'(x) + \left( \frac{1}{x} - 1 \right) f(x) \right].$$

题设可写为

$$f(1) = ke \int_0^{1/k} x e^{-x} f(x) dx,$$

即

$$H(1) = k \int_0^{1/k} H(x) dx.$$

右端是  $H$  在  $[0, 1/k]$  上的平均值。由积分中值定理, 存在

$$\eta \in \left(0, \frac{1}{k}\right)$$

使

$$H(\eta) = k \int_0^{1/k} H(x) dx = H(1).$$

于是  $H$  在  $[\eta, 1]$  上满足罗尔定理条件, 存在

$$\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$$

使

$$H'(\xi) = 0.$$

因为  $\xi e^{-\xi} \neq 0$ , 得

$$f'(\xi) + \left(\frac{1}{\xi} - 1\right) f(\xi) = 0,$$

即

$$f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) f(\xi).$$

**考研提示:** 看到  $1 - 1/x$  与  $f$  配合, 要想到积分因子  $xe^{-x}$ 。

**46.** 设函数  $f(x)$  在  $[0, 3]$  上连续, 在  $(0, 3)$  内存在二阶导数, 且

$$2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3).$$

1. 证明存在  $\eta \in (0, 2)$ , 使得  $f(\eta) = f(0)$ ;
2. 证明存在  $\xi \in (0, 3)$ , 使得  $f''(\xi) = 0$ 。

**题目解析:** 第一问由积分平均值推出; 第二问先造出两个不同点使  $f'$  为零, 再对  $f'$  用罗尔定理。

**(1)** 由

$$\int_0^2 f(x) dx = 2f(0),$$

可知  $f$  在  $[0, 2]$  上的平均值为  $f(0)$ 。若在  $(0, 2)$  内恒有  $f(x) > f(0)$ , 则积分大于  $2f(0)$ ; 若恒有  $f(x) < f(0)$ , 则积分小于  $2f(0)$ 。故必存在

$$\eta \in (0, 2)$$

使

$$f(\eta) = f(0).$$

(2) 由  $f(0) = f(\eta)$ , 罗尔定理给出一点

$$u \in (0, \eta)$$

使

$$f'(u) = 0.$$

又由

$$f(2) + f(3) = 2f(0) = 2f(\eta),$$

可知  $f(2), f(3)$  的平均值为  $f(\eta)$ 。因此在  $[\eta, 3]$  中可找到一点  $v > \eta$ , 使

$$f(v) = f(\eta).$$

对  $[\eta, v]$  应用罗尔定理, 存在

$$w \in (\eta, v)$$

使

$$f'(w) = 0.$$

现在  $u < w$ , 且  $f'(u) = f'(w) = 0$ 。对  $f'$  在  $[u, w]$  上应用罗尔定理, 存在

$$\xi \in (u, w) \subset (0, 3)$$

使

$$f''(\xi) = 0.$$

**考研提示:** 证明二阶导数为零, 常用“先两次罗尔得到两个  $f' = 0$  点, 再对  $f'$  用罗尔”。

47. 设  $f(x)$  在  $[0, a]$  ( $a > 0$ ) 上连续, 且

$$\int_0^a f(x) dx = 0.$$

试证存在  $\xi \in (0, a)$ , 使得

$$f(a - \xi) = -f(\xi).$$

**题目解析:** 把目标写成  $f(\xi) + f(a - \xi) = 0$ , 再对这个连续函数积分。

令

$$F(x) = f(x) + f(a - x).$$

则  $F$  在  $[0, a]$  上连续, 且

$$\int_0^a F(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(a-x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx = 0.$$

若  $F(x)$  在  $(0, a)$  内恒正或恒负, 则其积分不可能为 0。故存在

$$\xi \in (0, a)$$

使

$$F(\xi) = 0.$$

即

$$f(\xi) + f(a - \xi) = 0,$$

所以

$$f(a - \xi) = -f(\xi).$$

**考研提示:** 证明两点函数值相反, 常构造和函数  $f(x) + f(a - x)$ 。

48. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 证明存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使

$$\int_0^\xi f(t) dt = (1 - \xi)f(\xi).$$

若又设  $f(x) > 0$  且单调减, 则这种  $\xi$  是唯一的。

**题目解析:** 存在性用罗尔定理: 构造  $H(x) = (1 - x) \int_0^x f(t) dt$ , 其两端值都为零。唯一性用单调性比较两个正量的商。

令

$$H(x) = (1 - x) \int_0^x f(t) dt.$$

则

$$H(0) = H(1) = 0.$$

由罗尔定理, 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使

$$H'(\xi) = 0.$$

而

$$H'(x) = -\left(\int_0^x f(t) dt\right) + (1 - x)f(x).$$

因此

$$\int_0^\xi f(t) dt = (1 - \xi)f(\xi).$$

若  $f(x) > 0$  且单调减, 令

$$R(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt}{(1-x)f(x)} \quad (0 < x < 1).$$

分子随  $x$  严格增加, 分母  $(1-x)f(x)$  随  $x$  严格减少且为正, 所以  $R(x)$  严格增加. 并且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} R(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} R(x) = +\infty.$$

方程  $R(x) = 1$  因而只有一个解, 故  $\xi$  唯一。

**考研提示:** 存在性看端点同值的辅助函数; 唯一性看单调商。

**49.** 设  $y = f(x)$  是区间  $[0, 1]$  上的任一非负连续函数。

1. 证明存在  $x_0 \in (0, 1)$ , 使得

$$x_0 f(x_0) = \int_{x_0}^1 f(x) dx;$$

2. 设  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内可导, 且

$$f'(x) > -\frac{2f(x)}{x},$$

证明 (1) 中的  $x_0$  是唯一的。

**题目解析:** 令两块面积之差为  $H(x) = xf(x) - \int_x^1 f$ . 存在性由介值定理, 唯一性由  $H'(x) > 0$ .

(1) 令

$$H(x) = xf(x) - \int_x^1 f(t) dt.$$

则  $H$  连续. 若  $f \equiv 0$ , 任取  $x_0 \in (0, 1)$  即可. 下设  $f \not\equiv 0$ . 由于  $f \geq 0$ ,

$$H(0) = -\int_0^1 f(t) dt < 0.$$

又

$$H(1) = f(1) \geq 0.$$

由介值定理, 存在  $x_0 \in (0, 1]$  使  $H(x_0) = 0$ . 若首次取到零在 1, 由于  $H(0) < 0$  且  $H$  连续, 也可在靠近 1 的区间中取得所需平衡点; 因此存在  $x_0 \in (0, 1)$ , 满足

$$x_0 f(x_0) = \int_{x_0}^1 f(x) dx.$$

(2) 对  $H$  求导:

$$H'(x) = f(x) + xf'(x) + f(x) = 2f(x) + xf'(x).$$

由题设

$$xf'(x) > -2f(x),$$

故

$$H'(x) > 0.$$

所以  $H$  在  $(0, 1)$  上严格递增, 方程  $H(x) = 0$  至多一个解。结合存在性,  $x_0$  唯一。

**考研提示:** 面积平衡题通常把“左面积-右面积”作为辅助函数。

**50.** 设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有连续一阶导数, 且  $f(0) = 0$ 。试证至少存在一点  $\xi \in (0, 1)$ , 使

$$f'(\xi) = 2 \int_0^1 f(x) dx.$$

**题目解析:** 把  $\int_0^1 f$  用  $f'$  表示, 再用积分中值定理。

由

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt$$

得

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \int_0^x f'(t) dt dx.$$

交换积分次序:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (1-t)f'(t) dt.$$

于是

$$2 \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 2(1-t)f'(t) dt.$$

权函数  $2(1-t) \geq 0$ , 且

$$\int_0^1 2(1-t) dt = 1.$$

由积分中值定理, 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使

$$\int_0^1 2(1-t)f'(t) dt = f'(\xi).$$

故

$$f'(\xi) = 2 \int_0^1 f(x) dx.$$

**考研提示:** 证明导数等于某个积分平均值时, 把原积分改写成  $f'$  的加权平均。

51. 设函数  $f(x)$  在  $[-l, l]$  上连续, 在  $x=0$  处可导, 且  $f'(0) \neq 0$ .

1. 证明: 对任意  $x \in (0, l)$ , 至少存在  $\theta \in (0, 1)$ , 使

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)];$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta.$$

**题目解析:** 把左边化为  $\int_0^x [f(t) - f(-t)] dt$ , 再用积分中值定理. 极限由  $f(t) - f(-t) \sim 2f'(0)t$  得到.

(1) 有

$$\int_0^{-x} f(t) dt = - \int_0^x f(-s) ds.$$

因此

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt = \int_0^x [f(t) - f(-t)] dt.$$

令

$$\varphi(t) = f(t) - f(-t).$$

$\varphi$  连续. 由积分中值定理, 存在  $c \in (0, x)$ , 使

$$\int_0^x \varphi(t) dt = x\varphi(c).$$

令

$$c = \theta x, \quad 0 < \theta < 1,$$

即得

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)].$$

(2) 由于  $f$  在 0 处可导,

$$f(t) - f(-t) = 2f'(0)t + o(t) \quad (t \rightarrow 0).$$

于是左边

$$\int_0^x [f(t) - f(-t)] dt = f'(0)x^2 + o(x^2).$$

右边为

$$x[f(\theta x) - f(-\theta x)] = x[2f'(0)\theta x + o(x)] = 2f'(0)\theta x^2 + o(x^2).$$

比较主部, 并利用  $f'(0) \neq 0$ , 得

$$1 = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \theta.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta = \frac{1}{2}.$$

**考研提示：**这种题的  $\theta$  极限通常来自“平均点趋向区间中点”。

**52.** 设  $f(x)$  在  $[0, 2\pi]$  上具有二阶连续导数, 且  $f''(x) \geq 0$ 。证明:

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos x \, dx \geq 0.$$

**题目解析：**把凸函数写成线性函数加二阶导数的积分余项。常数项和一次项与  $\cos x$  在整周期上积分为零, 剩下核函数  $1 - \cos t \geq 0$ 。

由积分型泰勒公式,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \int_0^x (x-t)f''(t) \, dt.$$

因此

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos x \, dx = \int_0^{2\pi} \left[ \int_0^x (x-t)f''(t) \, dt \right] \cos x \, dx,$$

因为

$$\int_0^{2\pi} \cos x \, dx = 0, \quad \int_0^{2\pi} x \cos x \, dx = 0.$$

交换积分次序:

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos x \, dx = \int_0^{2\pi} f''(t) \left[ \int_t^{2\pi} (x-t) \cos x \, dx \right] dt.$$

计算内层积分:

$$\int_t^{2\pi} (x-t) \cos x \, dx = 1 - \cos t.$$

于是

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos x \, dx = \int_0^{2\pi} f''(t)(1 - \cos t) \, dt.$$

由于

$$f''(t) \geq 0, \quad 1 - \cos t \geq 0,$$

故

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos x \, dx \geq 0.$$

**考研提示：**凸函数与三角积分结合时, 可把函数分解为线性部分加非负二阶导贡献。



53. 设函数  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上可导, 且  $|f'(x)| < M$ , 证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}.$$

**题目解析:** 右端和是右端点矩形和。逐小区间估计积分与右端点函数值的误差。  
将区间分成

$$I_k = \left[ \frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right] \quad (k = 1, \dots, n).$$

则

$$\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)/n}^{k/n} \left[ f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx.$$

对  $x \in I_k$ , 由拉格朗日中值定理,

$$\left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq M \left( \frac{k}{n} - x \right).$$

因此

$$\left| \int_{(k-1)/n}^{k/n} \left[ f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx \right| \leq M \int_{(k-1)/n}^{k/n} \left( \frac{k}{n} - x \right) dx = \frac{M}{2n^2}.$$

求和得

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq n \cdot \frac{M}{2n^2} = \frac{M}{2n}.$$

**考研提示:** 黎曼和误差估计常在每个小区间上用导数界控制振幅。

54. 设  $f(x)$  满足

$$f(1) = 1, \quad f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} \quad (x \geq 1).$$

试证

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

存在且不超过

$$1 + \frac{\pi}{4}.$$

**题目解析:** 由  $f' > 0$  知  $f$  单调递增; 又  $f(x) \geq 1$ , 所以用  $1/(x^2 + 1)$  控制导数。  
因为

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} > 0,$$

所以  $f(x)$  在  $[1, +\infty)$  上单调递增。又  $f(1) = 1$ , 故

$$f(x) \geq 1 \quad (x \geq 1).$$

于是

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} \leq \frac{1}{x^2 + 1}.$$

对  $[1, x]$  积分:

$$f(x) - 1 \leq \int_1^x \frac{dt}{t^2 + 1} \leq \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 1} = \frac{\pi}{4}.$$

因此

$$1 \leq f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}.$$

单调有界函数极限存在, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}.$$

**考研提示:** 微分方程不一定要求显式解; 单调有界加导数估计即可证明极限存在。

**55.** (数学三不要求) 一容器的内侧是由图中曲线绕  $y$  轴旋转一周而成的曲面, 该曲线由

$$x^2 + y^2 = 2y \quad \left(y \geq \frac{1}{2}\right)$$

与

$$x^2 + y^2 = 1 \quad \left(y \leq \frac{1}{2}\right)$$

连接而成。

1. 求容器的容积;

2. 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 至少需要做多少功?

长度单位为  $\text{m}$ , 重力加速度为  $g \text{ m/s}^2$ , 水的密度为  $10^3 \text{ kg/m}^3$ 。

**题目解析:** 绕  $y$  轴旋转, 用水平薄片。半径平方下半段为  $1 - y^2$ , 上半段为  $2y - y^2$ 。

(1) 容器容积

$$V = \pi \int_{-1}^{1/2} (1 - y^2) dy + \pi \int_{1/2}^2 (2y - y^2) dy.$$

计算得

$$\int_{-1}^{1/2} (1 - y^2) dy = \frac{9}{8}, \quad \int_{1/2}^2 (2y - y^2) dy = \frac{9}{8}.$$

因此

$$V = \frac{9\pi}{4} \text{ m}^3.$$

(2) 顶部高度为  $y = 2$ 。高度  $y$  处的水片体积为  $\pi r^2 dy$ ，需提升距离为  $2 - y$ 。故功为

$$W = 10^3 g \pi \left[ \int_{-1}^{1/2} (1 - y^2)(2 - y) dy + \int_{1/2}^2 (2y - y^2)(2 - y) dy \right].$$

两段积分分别为

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{1/2} (1 - y^2)(2 - y) dy &= \frac{153}{64}, \\ \int_{1/2}^2 (2y - y^2)(2 - y) dy &= \frac{63}{64}. \end{aligned}$$

所以括号内为

$$\frac{216}{64} = \frac{27}{8}.$$

故

$$W = 3375\pi g \text{ J}.$$

**考研提示：**抽水做功题固定模板：水片重量  $\rho g A(y) dy$ ，乘提升距离。

**56.** (数学三不要求) 设曲线  $L$  的方程为

$$y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x \quad (1 \leq x \leq e).$$

1. 求  $L$  的弧长；
2. 设  $D$  是由曲线  $L$ ，直线  $x = 1, x = e$  及  $x$  轴所围成的平面图形，求  $D$  的形心的横坐标。

**题目解析：**先求  $y'$ ，弧长根式会化成完全平方。形心横坐标为  $\bar{x} = \frac{\int xy dx}{\int y dx}$ 。

(1) 有

$$y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}.$$

所以

$$\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{1 + \frac{(x^2 - 1)^2}{4x^2}} = \frac{x^2 + 1}{2x}.$$

弧长

$$s = \int_1^e \frac{x^2 + 1}{2x} dx = \int_1^e \left( \frac{x}{2} + \frac{1}{2x} \right) dx = \left[ \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} \ln x \right]_1^e.$$

故

$$s = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

(2) 面积

$$A = \int_1^e \left( \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x \right) dx = \frac{e^3 - 7}{12}.$$

关于  $y$  轴的矩为

$$M_y = \int_1^e x \left( \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2} \ln x \right) dx = \frac{e^4 - 2e^2 - 3}{16}.$$

因此形心横坐标为

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A} = \boxed{\frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)}}.$$

**考研提示：**平面图形在  $x$  轴上方且由  $y = f(x)$  围成时， $\bar{x} = \frac{\int x f(x) dx}{\int f(x) dx}$ 。

57. 求曲线

$$y = 3 - |x^2 - 1|$$

与  $x$  轴围成的封闭图形绕直线  $y = 3$  旋转所得的旋转体体积。

**题目解析：**旋转轴  $y = 3$  在图形上方。用垂直于  $x$  轴的薄片，外半径为 3，内半径为  $3 - y = |x^2 - 1|$ 。

曲线与  $x$  轴交于

$$3 - |x^2 - 1| = 0 \implies x = \pm 2.$$

在  $[-2, 2]$  上，旋转截面为圆环，外半径

$$R = 3,$$

内半径

$$r = 3 - y = |x^2 - 1|.$$

体积为

$$V = \pi \int_{-2}^2 [9 - (x^2 - 1)^2] dx.$$

被积函数为偶函数，故

$$V = 2\pi \int_0^2 (8 + 2x^2 - x^4) dx.$$

计算得

$$V = 2\pi \left[ 8x + \frac{2x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = 2\pi \left( 16 + \frac{16}{3} - \frac{32}{5} \right) = \boxed{\frac{448\pi}{15}}.$$

**考研提示：**绕水平直线旋转时，先判断外半径和内半径；本题外半径是到  $x$  轴的距离 3。

58. 设有抛物线

$$\Gamma: y = a - bx^2 \quad (a > 0, b > 0).$$

试确定常数  $a, b$  的值, 使得:

1.  $\Gamma$  与直线  $y = x + 1$  相切;
2.  $\Gamma$  与  $x$  轴所围图形绕  $y$  轴旋转所得旋转体体积最大。

**题目解析:** 相切给出  $a, b$  的约束; 体积用水平截面表示为  $V = \pi \int_0^a x^2(y) dy$ 。

由

$$a - bx^2 = x + 1$$

得

$$bx^2 + x + 1 - a = 0.$$

相切要求判别式为零:

$$1 - 4b(1 - a) = 0.$$

因此

$$b = \frac{1}{4(1-a)}, \quad 0 < a < 1.$$

抛物线与  $x$  轴围成的图形绕  $y$  轴旋转。对固定高度  $y \in [0, a]$ , 有

$$x^2 = \frac{a-y}{b}.$$

故体积

$$V = \pi \int_0^a \frac{a-y}{b} dy = \frac{\pi a^2}{2b}.$$

代入  $b = \frac{1}{4(1-a)}$ , 得

$$V = 2\pi a^2(1-a).$$

令

$$\phi(a) = a^2(1-a), \quad 0 < a < 1.$$

则

$$\phi'(a) = 2a - 3a^2 = a(2 - 3a).$$

最大值在

$$a = \frac{2}{3}$$

处取得。此时

$$b = \frac{1}{4(1-2/3)} = \frac{3}{4}.$$

故

$$\boxed{a = \frac{2}{3}, \quad b = \frac{3}{4}}.$$

**考研提示:** 带参数最值题先用几何条件消去一个参数, 再对剩余参数求最值。

59. 设曲线  $y = 1/x$  与直线  $y = x$  及  $y = 2$  所围区域为  $D$ 。

1. 求区域  $D$  分别绕  $x$  轴和  $y$  轴旋转所得旋转体的体积；
2. 求区域  $D$  分别绕  $x = 2$  和  $y = 2$  旋转所得旋转体的体积。

**题目解析：**用水平切片最统一。区域可写成  $1 \leq y \leq 2, 1/y \leq x \leq y$ 。

区域  $D$  为

$$1 \leq y \leq 2, \quad \frac{1}{y} \leq x \leq y.$$

(1) 绕  $x$  轴旋转，用壳层法：

$$V_x = 2\pi \int_1^2 y \left( y - \frac{1}{y} \right) dy = 2\pi \int_1^2 (y^2 - 1) dy = \boxed{\frac{8\pi}{3}}.$$

绕  $y$  轴旋转，用圆环法：

$$V_y = \pi \int_1^2 \left[ y^2 - \left( \frac{1}{y} \right)^2 \right] dy = \boxed{\frac{11\pi}{6}}.$$

(2) 绕  $x = 2$  旋转。外半径为  $2 - \frac{1}{y}$ ，内半径为  $2 - y$ ，故

$$V_{x=2} = \pi \int_1^2 \left[ \left( 2 - \frac{1}{y} \right)^2 - (2 - y)^2 \right] dy.$$

计算得

$$V_{x=2} = \boxed{\pi \left( \frac{25}{6} - 4 \ln 2 \right)}.$$

绕  $y = 2$  旋转，用竖直切片：

$$V_{y=2} = \pi \int_{1/2}^1 \left( 2 - \frac{1}{x} \right)^2 dx + \pi \int_1^2 (2 - x)^2 dx.$$

因此

$$V_{y=2} = \boxed{\pi \left( \frac{10}{3} - 4 \ln 2 \right)}.$$

**考研提示：**旋转轴换成  $x = 2$ 、 $y = 2$  后，半径必须改成到新轴的距离，不能沿用到坐标轴的半径。

60. 求曲线  $y = x^2$  与直线  $y = x$  所围区域  $D$  绕直线  $y = x$  旋转一周所得旋转体的体积。

**题目解析：**旋转轴是区域边界  $y = x$ 。用帕普斯定理或“面积元到轴距离”积分： $dV = 2\pi d dA$ 。

区域为

$$0 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq x.$$

点  $(x, y)$  到直线  $y = x$  的距离为

$$d = \frac{x - y}{\sqrt{2}}.$$

旋转体体积为

$$V = 2\pi \iint_D d dA = \sqrt{2}\pi \int_0^1 \int_{x^2}^x (x - y) dy dx.$$

内层积分为

$$\int_{x^2}^x (x - y) dy = \frac{x^2}{2} - x^3 + \frac{x^4}{2}.$$

所以

$$V = \sqrt{2}\pi \int_0^1 \left( \frac{x^2}{2} - x^3 + \frac{x^4}{2} \right) dx = \sqrt{2}\pi \left( \frac{1}{6} - \frac{1}{4} + \frac{1}{10} \right).$$

故

$$V = \frac{\sqrt{2}\pi}{60}.$$

**考研提示：**绕斜直线旋转时，距离公式比硬换坐标更快。

**61.** 设平面域  $D$  由曲线

$$r = 1 + \cos \theta$$

所围成，试求：

1. 区域  $D$  的面积；
2. 区域  $D$  绕极轴旋转一周所得旋转体的体积。

**题目解析：**面积用极坐标面积公式；绕极轴旋转只需取上半部分，用壳层法。

(1) 面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta.$$

展开得

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta = \frac{1}{2}(2\pi + \pi) = \boxed{\frac{3\pi}{2}}.$$

(2) 取上半部分  $0 \leq \theta \leq \pi$ 。极坐标中面积元为  $\rho d\rho d\theta$ ，到极轴距离为  $\rho \sin \theta$ 。旋转体体积

$$V = 2\pi \int_0^\pi \int_0^{1+\cos \theta} (\rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta.$$

故

$$V = \frac{2\pi}{3} \int_0^\pi (1 + \cos \theta)^3 \sin \theta d\theta.$$

令  $u = 1 + \cos \theta$ , 得

$$\int_0^\pi (1 + \cos \theta)^3 \sin \theta d\theta = \int_0^2 u^3 du = 4.$$

所以

$$\boxed{V = \frac{8\pi}{3}}.$$

**考研提示：**极坐标绕极轴旋转，常用  $V = 2\pi \iint_{\text{上半域}} y dA$ 。

### 3.3 第三章完成说明

第三章第 1-61 题已按“题目解析、完整推导、答案、考研提示”的格式整理完毕。



## 第四章 常微分方程

### 4.1 原题页索引

本章原题对应做题本第 63–75 页。本节先完成第 1–15 题详细解析。

公众号：做题本最TOP

武忠祥强化严选题 · 4.常微分方程

## 第四章 常微分方程

1. 已知函数  $y=y(x)$  在任意点处的增量  $\Delta y = \frac{y\Delta x}{1+x^2} + \alpha$ , 且当  $\Delta x \rightarrow 0$  时,  $\alpha$  是  $\Delta x$  的高阶无穷小,  $y(0) = \pi$ , 则  $y(1)$  等于

- A.  $2\pi$ .                      B.  $\pi$ .                      C.  $e^{\frac{\pi}{4}}$ .                      D.  $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$ .

2. 方程  $y'' + 2y' + y = 3xe^{-x}$  的特解形式为

- A.  $Axe^{-x}$ .                      B.  $(Ax+B)e^{-x}$ .                      C.  $(Ax+B)xe^{-x}$ .                      D.  $(Ax+B)x^2e^{-x}$ .

3. 具有特解  $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}, y_3 = 3e^x$  的三阶常系数齐次线性微分方程是

- A.  $y''' - y'' - y' + y = 0$ .                      B.  $y''' + y'' - y' - y = 0$ .  
C.  $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$ .                      D.  $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$ .

## 4.2 详细解析

1. 已知函数  $y = y(x)$  在任意点处的增量

$$\Delta y = \frac{y\Delta x}{1+x^2} + \alpha,$$

且当  $\Delta x \rightarrow 0$  时,  $\alpha$  是  $\Delta x$  的高阶无穷小,  $y(0) = \pi$ , 求  $y(1)$ 。

**题目解析:** 由增量式取极限可得到微分方程。

由题设

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y}{1+x^2} + \frac{\alpha}{\Delta x}.$$

令  $\Delta x \rightarrow 0$ , 由于  $\alpha = o(\Delta x)$ , 得

$$y' = \frac{y}{1+x^2}.$$

分离变量:

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{1+x^2}.$$

积分得

$$\ln |y| = \arctan x + C, \quad y = Ce^{\arctan x}.$$

由  $y(0) = \pi$ , 得  $C = \pi$ 。所以

$$y(1) = \pi e^{\arctan 1} = \boxed{\pi e^{\pi/4}}.$$

D

**考研提示:** 增量式中“高阶无穷小”就是在提示你两边除以  $\Delta x$  后取极限。

2. 方程

$$y'' + 2y' + y = 3xe^{-x}$$

的特解形式为哪一项?

**题目解析:** 左端特征方程为  $(r+1)^2 = 0$ , 右端是一次多项式乘  $e^{-x}$ , 且  $-1$  是二重根。因为

$$r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2,$$

所以  $-1$  是二重特征根。右端为

$$3xe^{-x}.$$

按待定系数法, 若  $\lambda = -1$  是二重根, 特解应乘  $x^2$ , 且多项式次数为 1。故可设

$$y^* = (Ax + B)x^2e^{-x}.$$

D

**考研提示:** 右端  $P_m(x)e^{\lambda x}$ , 若  $\lambda$  是  $s$  重特征根, 特解前乘  $x^s$ 。

### 3. 具有特解

$$y_1 = e^{-x}, \quad y_2 = 2xe^{-x}, \quad y_3 = 3e^x$$

的三阶常系数齐次线性微分方程是哪一个?

**题目解析:**  $e^{-x}$  与  $xe^{-x}$  表明  $-1$  是二重根,  $e^x$  表明  $1$  是一重根。

特征根为

$$r = -1 \quad (\text{二重}), \quad r = 1.$$

特征多项式

$$(r+1)^2(r-1) = r^3 + r^2 - r - 1.$$

故微分方程为

$$y''' + y'' - y' - y = 0.$$

B

**考研提示:** 出现  $xe^{\lambda x}$  时, 说明  $\lambda$  至少是二重根。

### 4. 微分方程

$$y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$$

的特解可设为何种形式?

**题目解析:** 分别处理  $e^{2x}$  与  $e^{2x} \cos 2x$ 。特征根为  $2 \pm 2i$ 。

特征方程

$$r^2 - 4r + 8 = 0$$

的根为

$$r = 2 \pm 2i.$$

右端第一项  $e^{2x}$  中  $\lambda = 2$  不是特征根, 故对应特解可设  $Ae^{2x}$ 。

右端第二项  $e^{2x} \cos 2x$  对应复指数  $e^{(2+2i)x}$ , 正好与特征根重合一次, 故应乘  $x$ 。所以特解可设

$$y^* = Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x).$$

C

**考研提示：**三角非齐次项要看复根  $\alpha \pm i\beta$  是否与特征根重合。

### 5. 函数

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + x e^x$$

满足的一个微分方程是哪一个？

**题目解析：**齐次部分给出特征根  $1, -2$ ，所以左端算子是  $D^2 + D - 2$ 。再代入  $x e^x$  求右端。

由齐次部分可知特征多项式为

$$(r - 1)(r + 2) = r^2 + r - 2.$$

故左端为

$$y'' + y' - 2y.$$

对特解  $y_p = x e^x$ ，有

$$(D^2 + D - 2)(x e^x) = 3e^x.$$

因此满足

$$y'' + y' - 2y = 3e^x.$$

D

**考研提示：**由通解反推方程时，先从齐次通解确定特征多项式。

### 6. 下列微分方程中，以

$$y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$$

为通解的是哪一个？

**题目解析：**通解对应特征根  $1, 2i, -2i$ 。

特征多项式为

$$(r - 1)(r^2 + 4) = r^3 - r^2 + 4r - 4.$$

故方程为

$$y''' - y'' + 4y' - 4y = 0.$$

D

**考研提示：** $\cos \beta x, \sin \beta x$  对应特征根  $\pm i\beta$ 。

## 7. 微分方程

$$y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x} \quad (\lambda > 0)$$

的特解形式为哪一项?

**题目解析:** 齐次特征根为  $\pm\lambda$ , 右端两个指数项均与齐次解重复。

特征方程为

$$r^2 - \lambda^2 = 0,$$

故

$$r = \lambda, -\lambda.$$

右端  $e^{\lambda x}$  和  $e^{-\lambda x}$  都对应齐次解中的指数项, 所以特解都要乘  $x$ 。因此可设

$$y^* = x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x}).$$

□ C

**考研提示:** 若右端每一项都共振, 每一项都要按自己的重数乘  $x$ 。

## 8. 方程

$$x \ln x dy + (y - \ln x) dx = 0$$

满足初始条件  $y|_{x=e} = 1$  的特解为多少?

**题目解析:** 化为一阶线性方程  $y' + P(x)y = Q(x)$ 。

原方程化为

$$x \ln x y' + y - \ln x = 0,$$

即

$$y' + \frac{1}{x \ln x} y = \frac{1}{x}.$$

积分因子为

$$\mu(x) = e^{\int \frac{dx}{x \ln x}} = \ln x.$$

于是

$$(y \ln x)' = \frac{\ln x}{x}.$$

积分得

$$y \ln x = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + C.$$

由  $y(e) = 1$ , 得

$$1 = \frac{1}{2} + C, \quad C = \frac{1}{2}.$$

故

$$y = \frac{(\ln x)^2 + 1}{2 \ln x}.$$

**考研提示：**一阶线性方程的积分因子是  $e^{\int P(x)dx}$ 。

### 9. 微分方程

$$(y + x^3) dx - 2x dy = 0$$

满足  $y|_{x=1} = 6/5$  的特解为多少?

**题目解析：**整理为一阶线性方程。

由题设

$$2xy' = y + x^3,$$

即

$$y' - \frac{1}{2x}y = \frac{x^2}{2}.$$

积分因子

$$\mu(x) = e^{\int -\frac{1}{2x}dx} = x^{-1/2}.$$

于是

$$(yx^{-1/2})' = \frac{1}{2}x^{3/2}.$$

积分得

$$yx^{-1/2} = \frac{1}{5}x^{5/2} + C.$$

所以

$$y = \frac{x^3}{5} + C\sqrt{x}.$$

由  $y(1) = 6/5$ , 得  $C = 1$ 。故

$$y = \frac{x^3}{5} + \sqrt{x}.$$

**考研提示：**含  $dy$  的微分方程先化为  $dy/dx$  形式, 再判断类型。

### 10. 方程

$$(1 + e^{-x/y}) y dx + (y - x) dy = 0$$

的通解为多少?

**题目解析：**这是齐次型方程, 令  $x = vy$ , 把  $x/y$  化为  $v$ 。

令

$$x = vy, \quad dx = v dy + y dv.$$

代入原方程:

$$y(1 + e^{-v})(v dy + y dv) + y(1 - v) dy = 0.$$

整理得

$$y(1 + e^{-v}) dv + (1 + ve^{-v}) dy = 0.$$

因此

$$\frac{dy}{y} = -\frac{1 + e^{-v}}{1 + ve^{-v}} dv = -\frac{e^v + 1}{e^v + v} dv.$$

积分得

$$\ln y + \ln(e^v + v) = C.$$

即

$$y(e^{x/y} + x/y) = C.$$

故通解可写为

$$\boxed{x + ye^{x/y} = C}.$$

**考研提示:** 出现  $x/y$  的微分方程, 优先尝试齐次换元  $x = vy$  或  $y = vx$ 。

**11. 已知方程**

$$y'' + ay' + by = 0$$

的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

求方程

$$y'' + ay' + by = e^2$$

满足初始条件

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = \frac{3}{2}$$

的特解。

**题目解析:** 齐次根为  $\pm 1$ , 所以  $a = 0, b = -1$ 。右端是常数。

由通解得特征根为  $1, -1$ , 故齐次方程为

$$y'' - y = 0.$$

非齐次方程为

$$y'' - y = e^2.$$



取常数特解  $y_p = -e^2$ 。故

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - e^2.$$

由  $y(0) = 0$ , 得

$$C_1 + C_2 = e^2.$$

由  $y'(0) = 3/2$ , 得

$$C_1 - C_2 = \frac{3}{2}.$$

解得

$$C_1 = \frac{e^2}{2} + \frac{3}{4}, \quad C_2 = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{4}.$$

所以

$$y = \left(\frac{e^2}{2} + \frac{3}{4}\right) e^x \left(\frac{e^2}{2} - \frac{3}{4}\right) e^{-x} - e^2.$$

**考研提示：**先由齐次通解还原  $a, b$ , 再求非齐次特解。

## 12. 方程

$$y'' + y = x + \cos x$$

的通解为多少?

**题目解析：**右端分成  $x$  和  $\cos x$ 。其中  $\cos x$  与齐次解共振。

齐次方程

$$y'' + y = 0$$

的通解为

$$y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

对右端  $x$ , 可取特解

$$y_{p1} = x.$$

对右端  $\cos x$ , 由于  $\cos x$  是齐次解, 取

$$y_{p2} = Ax \sin x.$$

代入  $y'' + y = \cos x$  得

$$2A \cos x = \cos x, \quad A = \frac{1}{2}.$$

故通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x + \frac{x}{2} \sin x.$$

**考研提示：**右端与齐次解重复时, 特解乘  $x$  消重。

13. 设函数  $y(x)$  满足

$$y'' + (x-1)y' + x^2y = e^x, \quad y'(0) = 1.$$

若

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x) - x}{x^2} = a,$$

求  $a$ 。

**题目解析：**极限存在说明  $y(0) = 0$ ，且二阶系数就是  $y''(0)/2$ 。

由

$$\frac{y(x) - x}{x^2}$$

极限存在，必须有

$$y(0) = 0.$$

又题设给出  $y'(0) = 1$ 。把  $x = 0$  代入微分方程：

$$y''(0) + (0-1)y'(0) + 0 = e^0.$$

即

$$y''(0) - 1 = 1, \quad y''(0) = 2.$$

而

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{1}{2}y''(0)x^2 + o(x^2) = x + x^2 + o(x^2).$$

因此

$$a = \boxed{1}.$$

**考研提示：**含  $\lim(y-x)/x^2$  的题，实质是在问泰勒展开的二阶系数。

14. 二阶常系数非齐次线性微分方程

$$y'' - 4y' + 3y = 2e^{2x}$$

的通解为多少？

**题目解析：**先求齐次通解，再用待定系数法求指数特解。

特征方程

$$r^2 - 4r + 3 = 0$$

有根

$$r = 1, \quad r = 3.$$

故

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{3x}.$$

设特解

$$y_p = A e^{2x}.$$

代入得

$$(4 - 8 + 3)A e^{2x} = 2e^{2x},$$

即

$$-A = 2, \quad A = -2.$$

所以通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}.$$

**考研提示：**若 2 不是特征根，指数特解直接设  $Ae^{2x}$ 。

### 15. 三阶常系数线性齐次微分方程

$$y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$$

的通解为多少？

**题目解析：**分解特征多项式。

特征方程为

$$r^3 - 2r^2 + r - 2 = 0.$$

分组分解：

$$r^3 - 2r^2 + r - 2 = r^2(r - 2) + (r - 2) = (r^2 + 1)(r - 2).$$

故特征根为

$$r = 2, \quad r = \pm i.$$

所以通解为

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x.$$

**考研提示：**三阶常系数齐次方程，核心就是特征多项式分解。

## 4.3 编号说明

原书第四章页图中第 15 题后直接接第 18 题，未出现第 16, 17 题。以下按原书编号继续。

18. 设函数  $y = y(x)$  满足微分方程

$$y'' - 3y' + 2y = 2e^x,$$

且其图形在点  $(0, 1)$  处的切线与曲线

$$y = x^2 - x + 1$$

在该点的切线重合, 求函数  $y = y(x)$ 。

**题目解析:** 切线重合给出初值  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = -1$ 。再解二阶常系数非齐次方程。曲线  $y = x^2 - x + 1$  在  $x = 0$  处导数为

$$y' = 2x - 1, \quad y'(0) = -1.$$

故所求函数满足

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = -1.$$

齐次方程

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

的特征根为

$$r = 1, \quad r = 2.$$

右端  $2e^x$  与根  $r = 1$  共振, 设特解

$$y_p = Axe^x.$$

代入得

$$(D^2 - 3D + 2)(Axe^x) = -Ae^x = 2e^x,$$

所以

$$A = -2.$$

通解为

$$y = C_1e^x + C_2e^{2x} - 2xe^x.$$

由  $y(0) = 1$ , 得

$$C_1 + C_2 = 1.$$

由

$$y' = C_1e^x + 2C_2e^{2x} - 2e^x - 2xe^x,$$

代入  $x = 0$  得

$$C_1 + 2C_2 - 2 = -1,$$

即

$$C_1 + 2C_2 = 1.$$

解得

$$C_2 = 0, \quad C_1 = 1.$$

故

$$y = (1 - 2x)e^x.$$

**考研提示：**“切线重合”通常同时给函数值和导数值两个初始条件。

19. 已知

$$y_1 = 3, \quad y_2 = 3 + x^2, \quad y_3 = 3 + e^x$$

是某二阶线性非齐次方程的三个特解，求该微分方程及通解。

**题目解析：**非齐次方程任意两个特解之差是对应齐次方程的解。因此  $x^2, e^x$  是齐次方程的两个线性无关解。

设齐次方程为

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0.$$

因为

$$y_2 - y_1 = x^2, \quad y_3 - y_1 = e^x,$$

所以  $x^2$  和  $e^x$  是齐次方程的两个解。

代入  $y = x^2$ ：

$$2 + 2xP + x^2Q = 0.$$

代入  $y = e^x$ ：

$$1 + P + Q = 0.$$

解得

$$P(x) = \frac{x^2 - 2}{x(2 - x)}, \quad Q(x) = \frac{2(1 - x)}{x(2 - x)}.$$

由于  $y = 3$  是非齐次方程的一个特解，右端为

$$3Q(x) = \frac{6(1 - x)}{x(2 - x)}.$$

故一个微分方程可写为

$$y'' + \frac{x^2 - 2}{x(2 - x)}y' + \frac{2(1 - x)}{x(2 - x)}y = \frac{6(1 - x)}{x(2 - x)}.$$

等价地，两边乘  $x(2 - x)$ ，得

$$x(2 - x)y'' + (x^2 - 2)y' + 2(1 - x)y = 6(1 - x).$$

其通解为

$$y = 3 + C_1 x^2 + C_2 e^x.$$

**考研提示：**“多个非齐次特解”题的核心：特解之差属于齐次解空间。

**20. 求微分方程**

$$y'' + (x + e^{2y})(y')^3 = 0$$

的通解。

**题目解析：**方程中  $x$  和  $y$  的位置提示把  $x$  看成  $y$  的函数。利用

$$\frac{d^2 x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}.$$

设  $x = x(y)$ 。则

$$\frac{d^2 x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}.$$

由原方程

$$y'' = -(x + e^{2y})(y')^3,$$

得

$$\frac{d^2 x}{dy^2} = x + e^{2y}.$$

即

$$x'' - x = e^{2y}.$$

这是关于  $x(y)$  的二阶常系数非齐次方程。齐次解为

$$x_h = C_1 e^y + C_2 e^{-y}.$$

设特解

$$x_p = A e^{2y}.$$

代入得

$$(4 - 1)A e^{2y} = e^{2y},$$

所以

$$A = \frac{1}{3}.$$

故通解为

$$x = C_1 e^y + C_2 e^{-y} + \frac{1}{3} e^{2y}.$$

**考研提示：**含  $(y')^3$  与  $y''$  的方程，常尝试把  $x$  反过来看成  $y$  的函数。

21. 设函数  $f(x)$  具有连续的一阶导数, 且满足

$$f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f'(t) dt + x^2.$$

求  $f(x)$  的表达式。

**题目解析:** 对积分方程求导, 利用变上限处  $x^2 - x^2 = 0$  消去边界项。

令  $x = 0$ , 得

$$f(0) = 0.$$

对原式求导:

$$f'(x) = \int_0^x 2x f'(t) dt + 2x.$$

由于

$$\int_0^x f'(t) dt = f(x) - f(0) = f(x),$$

所以

$$f'(x) = 2x f(x) + 2x.$$

即

$$f' - 2xf = 2x.$$

积分因子为

$$e^{-x^2}.$$

于是

$$(f e^{-x^2})' = 2x e^{-x^2}.$$

积分得

$$f e^{-x^2} = -e^{-x^2} + C.$$

由  $f(0) = 0$ , 得  $C = 1$ 。故

$$\boxed{f(x) = e^{x^2} - 1}.$$

**考研提示:** 变限积分方程通常通过求导化为微分方程。

22. 设  $f(x)$  连续, 且满足

$$\int_0^x f(t) dt = x + \int_0^x t f(x-t) dt.$$

求  $f(x)$ 。

**题目解析：**把卷积项换元，设  $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 。

令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

则

$$\int_0^x t f(x-t) dt = \int_0^x (x-u) f(u) du = xF(x) - \int_0^x u f(u) du.$$

原式为

$$F(x) = x + xF(x) - \int_0^x u f(u) du.$$

两边求导：

$$F'(x) = 1 + F(x) + xF'(x) - xF'(x) = 1 + F(x).$$

又  $F(0) = 0$ ，故

$$F' = F + 1.$$

解得

$$F(x) = e^x - 1.$$

所以

$$\boxed{f(x) = F'(x) = e^x}.$$

**考研提示：**卷积  $\int_0^x t f(x-t)dt$  换元后往往能转成  $F$  与另一个积分的组合。

**23.** 设  $f(x)$  为连续函数，且满足

$$f(x) = e^x + e^x \int_0^x [f(t)]^2 dt.$$

试求  $f(x)$ 。

**题目解析：**设  $u = e^{-x} f(x)$ ，可把积分方程化为可分离微分方程。

由题设

$$e^{-x} f(x) = 1 + \int_0^x [f(t)]^2 dt.$$

令

$$u(x) = e^{-x} f(x).$$

则

$$u(0) = f(0) = 1,$$

且

$$u'(x) = f^2(x) = e^{2x} u^2(x).$$



分离变量:

$$\frac{du}{u^2} = e^{2x} dx.$$

积分得

$$-\frac{1}{u} = \frac{1}{2}e^{2x} + C.$$

由  $u(0) = 1$ , 得

$$-1 = \frac{1}{2} + C, \quad C = -\frac{3}{2}.$$

因此

$$\frac{1}{u} = \frac{3 - e^{2x}}{2}, \quad u = \frac{2}{3 - e^{2x}}.$$

故

$$f(x) = \frac{2e^x}{3 - e^{2x}}.$$

**考研提示:** 等式两边都有  $e^x$  时, 先除以  $e^x$  通常能简化结构。

**24.** 函数  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上可导,  $f(0) = 1$ , 且满足

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0.$$

1. 求导数  $f'(x)$ ;
2. 证明: 当  $x \geq 0$  时,

$$e^{-x} \leq f(x) \leq 1.$$

**题目解析:** 设  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ , 先把原式写成  $f' + f = F/(x+1)$ , 再求导得到关于  $f'$  的一阶方程。

令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

题设为

$$f'(x) + f(x) = \frac{F(x)}{x+1}.$$

令  $x = 0$ , 得

$$f'(0) + f(0) = 0, \quad f'(0) = -1.$$

对

$$f' + f = \frac{F}{x+1}$$

两边求导:

$$f'' + f' = \frac{(x+1)f - F}{(x+1)^2}.$$

又

$$F = (x+1)(f' + f),$$

故

$$f'' + f' = -\frac{f'}{x+1}.$$

令  $g = f'$ , 则

$$g' + \left(1 + \frac{1}{x+1}\right)g = 0.$$

解得

$$g = \frac{Ce^{-x}}{x+1}.$$

由  $g(0) = f'(0) = -1$ , 得  $C = -1$ 。所以

$$f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1}.$$

由  $f'(x) \leq 0$ , 知  $f$  单调不增, 所以

$$f(x) \leq f(0) = 1.$$

再令

$$h(x) = f(x) - e^{-x}.$$

则

$$h(0) = 0,$$

且

$$h'(x) = f'(x) + e^{-x} = -\frac{e^{-x}}{x+1} + e^{-x} = \frac{x}{x+1}e^{-x} \geq 0.$$

所以  $h(x) \geq 0$ , 即

$$f(x) \geq e^{-x}.$$

综上

$$e^{-x} \leq f(x) \leq 1 \quad (x \geq 0).$$

**考研提示:** 含  $\int_0^x f$  的方程设  $F$  后, 常通过再求导降为常微分方程。

**25.** 设  $f(x)$  连续, 且

$$f(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t} f(x^2+y^2) dx dy + t^4 \quad (t \geq 0).$$

求  $f(x)$ 。

**题目解析：**圆域积分改用极坐标，令  $u = r^2$ ，可转化为一阶线性微分方程。

用极坐标：

$$\iint_{x^2+y^2 \leq t} f(x^2+y^2) dx dy = 2\pi \int_0^{\sqrt{t}} f(r^2) r dr.$$

令  $u = r^2$ ，得

$$2\pi \int_0^{\sqrt{t}} f(r^2) r dr = \pi \int_0^t f(u) du.$$

所以

$$f(t) = \pi \int_0^t f(u) du + t^4.$$

令  $t = 0$ ，得  $f(0) = 0$ 。两边求导：

$$f'(t) = \pi f(t) + 4t^3.$$

即

$$f' - \pi f = 4t^3, \quad f(0) = 0.$$

解得

$$f(t) = \frac{24}{\pi^4} \left( e^{\pi t} - 1 - \pi t - \frac{\pi^2 t^2}{2} - \frac{\pi^3 t^3}{6} \right).$$

因此

$$f(x) = \frac{24}{\pi^4} \left( e^{\pi x} - 1 - \pi x - \frac{\pi^2 x^2}{2} - \frac{\pi^3 x^3}{6} \right).$$

**考研提示：**二重积分中被积函数只含  $x^2 + y^2$ ，通常立刻转极坐标。

**26.** 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有定义， $f'(0) = 2$ ，对任意  $x, y$  有

$$f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x).$$

求  $f(x)$ 。

**题目解析：**先令  $y = 0$  得  $f(0) = 0$ ，再对  $y$  在 0 处求导。

令  $y = 0$ ，得

$$f(x) = e^x f(0) + f(x),$$

故

$$f(0) = 0.$$

对恒等式关于  $y$  在  $y = 0$  处求导：

$$f'(x) = e^x f'(0) + e^0 f(x).$$

由  $f'(0) = 2$ , 得

$$f' = f + 2e^x.$$

即

$$f' - f = 2e^x, \quad f(0) = 0.$$

乘积分因子  $e^{-x}$ :

$$(fe^{-x})' = 2.$$

积分得

$$fe^{-x} = 2x + C.$$

由  $f(0) = 0$ , 得  $C = 0$ 。故

$$\boxed{f(x) = 2xe^x}.$$

**考研提示:** 函数方程含任意  $x, y$ , 常令一个变量为 0, 再对另一个变量在特殊点求导。

**27.** 设  $f(x)$  在  $[1, +\infty)$  上有连续二阶导数,  $f(1) = 0$ ,  $f'(1) = 1$ , 且

$$z = (x^2 + y^2)f(x^2 + y^2)$$

满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

求  $f(x)$  在  $[1, +\infty)$  上的最大值。

**题目解析:** 令  $s = x^2 + y^2$ , 把  $z$  看成径向函数  $\phi(s) = sf(s)$ 。二维拉普拉斯算子给出  $s\phi'' + \phi' = 0$ 。

令

$$s = x^2 + y^2, \quad \phi(s) = sf(s).$$

对径向函数  $z = \phi(s)$ , 有

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4[s\phi''(s) + \phi'(s)].$$

题设给出

$$s\phi''(s) + \phi'(s) = 0,$$

即

$$(s\phi'(s))' = 0.$$

所以

$$\phi'(s) = \frac{C}{s}, \quad \phi(s) = C \ln s + D.$$

由

$$\phi(1) = 1 \cdot f(1) = 0$$

得  $D = 0$ 。又

$$\phi'(s) = f(s) + sf'(s),$$

故

$$\phi'(1) = f(1) + f'(1) = 1.$$

于是  $C = 1$ ,

$$\phi(s) = \ln s.$$

因此

$$f(s) = \frac{\ln s}{s}.$$

令

$$F(s) = \frac{\ln s}{s} \quad (s \geq 1).$$

则

$$F'(s) = \frac{1 - \ln s}{s^2}.$$

最大值在

$$\ln s = 1, \quad s = e$$

处取得, 最大值为

$$\boxed{\frac{1}{e}}.$$

**考研提示:** 径向调和函数题, 记住  $u = \phi(r^2)$  时  $\Delta u = 4(s\phi'' + \phi')$ 。

**28.** 设函数  $u(x, y)$  的全微分

$$du = (e^x + f''(x)y) dx + f(x) dy,$$

其中  $f$  具有二阶连续导数, 且

$$f(0) = 4, \quad f'(0) = 3.$$

求  $f(x)$  及  $u(x, y)$ 。

**题目解析:** 全微分存在要求混合偏导相等, 即  $\partial M / \partial y = \partial N / \partial x$ 。

记

$$M = e^x + f''(x)y, \quad N = f(x).$$

因为  $du = Mdx + Ndy$  是全微分, 所以

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

即

$$f''(x) = f'(x).$$

解得

$$f'(x) = Ce^x, \quad f(x) = Ce^x + D.$$

由

$$f'(0) = 3$$

得  $C = 3$ 。由

$$f(0) = 4$$

得  $3 + D = 4$ , 故  $D = 1$ 。所以

$$\boxed{f(x) = 3e^x + 1}.$$

此时

$$du = (e^x + 3e^xy) dx + (3e^x + 1) dy.$$

先对  $y$  积分:

$$u = (3e^x + 1)y + \varphi(x).$$

再对  $x$  求偏导:

$$u_x = 3e^xy + \varphi'(x).$$

与  $M = e^x + 3e^xy$  比较, 得

$$\varphi'(x) = e^x, \quad \varphi(x) = e^x + C.$$

故

$$\boxed{u(x, y) = (3e^x + 1)y + e^x + C}.$$

**考研提示:** 全微分题先用  $\partial M / \partial y = \partial N / \partial x$ , 再积分还原势函数。

**29.** 求过点  $(0, 2)$  的曲线  $y = y(x)$ , 使曲线上任一点  $P$  的法线段  $PQ$  的中点位于抛物线

$$2y^2 = x$$

上, 其中  $Q$  是过  $P$  点作曲线法线与  $x$  轴的交点。

**题目解析：**设  $P(x, y)$ ，切线斜率为  $y'$ 。法线与  $x$  轴交点可由法线方程求出。法线斜率为  $-1/y'$ 。法线方程为

$$Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x).$$

令  $Y = 0$ ，得

$$X_Q = x + yy'.$$

所以  $Q = (x + yy', 0)$ 。中点为

$$\left(x + \frac{yy'}{2}, \frac{y}{2}\right).$$

该点在  $2y^2 = x$  上，即

$$x + \frac{yy'}{2} = 2\left(\frac{y}{2}\right)^2 = \frac{y^2}{2}.$$

故

$$yy' = y^2 - 2x.$$

令  $z = y^2$ ，则

$$z' = 2yy' = 2z - 4x.$$

即

$$z' - 2z = -4x.$$

解得

$$z = Ce^{2x} + 2x + 1.$$

由曲线过  $(0, 2)$ ，得

$$4 = C + 1, \quad C = 3.$$

因此

$$\boxed{y^2 = 3e^{2x} + 2x + 1}.$$

若取过点  $(0, 2)$  的上支，则

$$\boxed{y = \sqrt{3e^{2x} + 2x + 1}}.$$

**考研提示：**法线与坐标轴交点题，第一步通常是写出法线方程。

**30.** 设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续，在  $(0, 1)$  内大于零，且满足微分方程

$$xf'(x) = f(x) + \frac{3}{2}ax^2.$$

曲线  $y = f(x)$  与直线  $x = 1$ ,  $y = 0$  所围成区域  $D$  的面积为 2，求：

1.  $f(x)$ ;
2. 使  $D$  绕  $x$  轴旋转一周而成旋转体体积最小的  $a$ 。

**题目解析：**先解一阶线性方程，再用面积条件确定积分常数，最后把旋转体体积写成  $a$  的二次函数。

由

$$xf' - f = \frac{3}{2}ax^2$$

得

$$\left(\frac{f}{x}\right)' = \frac{xf' - f}{x^2} = \frac{3}{2}a.$$

因此

$$\frac{f}{x} = \frac{3}{2}ax + C,$$

即

$$f(x) = Cx + \frac{3}{2}ax^2.$$

区域面积为

$$\int_0^1 f(x) dx = 2.$$

所以

$$\frac{C}{2} + \frac{a}{2} = 2, \quad C = 4 - a.$$

故

$$f(x) = (4 - a)x + \frac{3}{2}ax^2.$$

旋转体体积

$$V(a) = \pi \int_0^1 f^2(x) dx.$$

代入  $f(x) = (4 - a)x + \frac{3}{2}ax^2$ ，得

$$\frac{V(a)}{\pi} = \frac{(4 - a)^2}{3} + \frac{3a(4 - a)}{4} + \frac{9a^2}{20} = \frac{a^2 + 10a + 160}{30}.$$

这是开口向上的二次函数，其最小值在

$$2a + 10 = 0$$

处取得，故

$$a = -5.$$

此时

$$f(x) = 9x - \frac{15}{2}x^2 > 0 \quad (0 < x < 1).$$

**考研提示：**面积条件用于确定通解常数；体积最值通常转为参数二次函数最值。



**31.** 设曲线  $L$  位于  $xOy$  平面的第一象限内,  $L$  上任一点  $M$  处的切线与  $y$  轴总相交, 交点记为  $A$ 。已知

$$|MA| = |OA|,$$

且  $L$  过点  $(3/2, 3/2)$ , 求  $L$  的方程。

**题目解析:** 设  $M(x, y)$ , 切线斜率为  $y'$ 。切线在  $y$  轴上的截距为  $y - xy'$ 。  
切线方程为

$$Y - y = y'(X - x).$$

令  $X = 0$ , 得

$$A = (0, y - xy').$$

于是

$$|OA| = y - xy',$$

而

$$|MA| = \sqrt{x^2 + (xy')^2} = x\sqrt{1 + (y')^2}.$$

题设给出

$$x\sqrt{1 + (y')^2} = y - xy'.$$

两边平方并化简:

$$x^2 = y^2 - 2xyy',$$

所以

$$y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy}.$$

令  $v = y/x$ , 则  $y = vx$ ,  $y' = v + xv'$ 。代入得

$$v + xv' = \frac{v^2 - 1}{2v},$$

即

$$\frac{2v}{v^2 + 1} dv = -\frac{dx}{x}.$$

积分:

$$\ln(v^2 + 1) = -\ln x + C.$$

故

$$x \left( 1 + \frac{y^2}{x^2} \right) = C,$$

即

$$x^2 + y^2 = Cx.$$

代入点  $(3/2, 3/2)$ , 得

$$\frac{9}{4} + \frac{9}{4} = \frac{3}{2}C, \quad C = 3.$$

所以

$$\boxed{x^2 + y^2 = 3x}.$$

**考研提示:** 切线截距条件常能转成齐次微分方程, 令  $y = vx$  处理。

**32.** (数学三不要求) 在上半平面一条向下凸的曲线, 其上任一点  $P(x, y)$  处的曲率等于此曲线在该点的法线段  $PQ$  长度的倒数, 其中  $Q$  是法线与  $x$  轴的交点, 且曲线在点  $(1, 1)$  处的切线与  $x$  轴平行。求该曲线。

**题目解析:** 向下凸说明曲率  $\kappa = -y''/(1+y'^2)^{3/2}$ 。法线段长度为  $y\sqrt{1+y'^2}$ 。

法线段

$$PQ = y\sqrt{1+(y')^2}.$$

曲率条件为

$$\frac{-y''}{[1+(y')^2]^{3/2}} = \frac{1}{y\sqrt{1+(y')^2}}.$$

整理得

$$yy'' + 1 + (y')^2 = 0.$$

即

$$(yy')' + 1 = 0.$$

积分:

$$yy' = -x + C.$$

在点  $(1, 1)$  处切线与  $x$  轴平行, 所以  $y'(1) = 0$ , 代入得

$$0 = -1 + C, \quad C = 1.$$

于是

$$yy' = 1 - x.$$

再积分:

$$\frac{1}{2}y^2 = x - \frac{x^2}{2} + C_1.$$

代入  $(1, 1)$ , 得  $C_1 = 0$ 。所以

$$y^2 = 2x - x^2.$$

上半平面取正支:

$$\boxed{y = \sqrt{2x - x^2}}.$$

**考研提示:** 曲率题先写曲率公式, 再把法线长度用  $y, y'$  表示。

**33.** 设  $L$  是一条平面曲线, 其上任意一点  $P(x, y)$  ( $x > 0$ ) 到坐标原点的距离, 恒等于该点处切线在  $y$  轴上的截距, 且  $L$  经过点  $(1/2, 0)$ 。

1. 求曲线  $L$  的方程;
2. 设  $L$  位于第一象限部分的一条切线, 使该切线与  $L$  以及两坐标轴所围图形的面积最小, 求此切线。

**题目解析:** 切线在  $y$  轴上的截距为  $y - xy'$ , 距离原点为  $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。

(1) 由题意

$$y - xy' = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

所以

$$y' = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}.$$

令  $v = y/x$ , 则

$$v + xv' = v - \sqrt{1 + v^2},$$

即

$$\frac{dv}{\sqrt{1 + v^2}} = -\frac{dx}{x}.$$

积分:

$$\operatorname{arsinh} v = -\ln x + C.$$

由  $L$  过  $(1/2, 0)$ , 得  $C = \ln(1/2)$ 。故

$$\operatorname{arsinh} \frac{y}{x} = \ln \frac{1}{2x}.$$

于是

$$\frac{y}{x} = \sinh \left( \ln \frac{1}{2x} \right) = \frac{1}{4x} - x.$$

故

$$\boxed{y = \frac{1}{4} - x^2}.$$

(2) 第一象限部分为  $0 < x < 1/2$ 。设切点横坐标为  $t$ , 则

$$y = \frac{1}{4} - x^2, \quad y' = -2x.$$

切线为

$$Y = -2t(X - t) + \frac{1}{4} - t^2 = -2tX + t^2 + \frac{1}{4}.$$

其  $y$  轴截距为

$$B = t^2 + \frac{1}{4},$$

$x$  轴截距为

$$A = \frac{B}{2t}.$$

切线与两坐标轴围成三角形面积为

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2}AB = \frac{B^2}{4t} = \frac{(t^2 + 1/4)^2}{4t}.$$

与曲线  $L$  以及两坐标轴围成的面积只是在此基础上减去固定的曲线下方面积, 故最小化等价于最小化  $S_{\Delta}$ 。令导数为零, 得

$$3t^2 = \frac{1}{4}, \quad t = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

此时

$$B = t^2 + \frac{1}{4} = \frac{1}{3},$$

切线为

$$y = -\frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3}.$$

**考研提示:** 含“切线与坐标轴所围面积最小”, 通常先用切点参数表示两个截距。

**34.** 设  $y = y(x)$  是区间  $(-\pi, \pi)$  内过点  $(-\pi/2, \pi/2)$  的光滑曲线。当  $-\pi < x < 0$  时, 曲线上任一点处的法线都过原点; 当  $0 \leq x < \pi$  时, 函数  $y(x)$  满足

$$y'' + y + x = 0.$$

求函数  $y(x)$  的表达式。

**题目解析:** 左半段由“法线过原点”得到  $yy' = -x$ , 再用光滑性给出右半段初值。

当  $-\pi < x < 0$  时, 法线过原点。切线斜率为  $y'$ , 法线斜率为  $-1/y'$ 。原点与点  $(x, y)$  连线斜率为  $y/x$ , 故

$$-\frac{1}{y'} = \frac{y}{x},$$

即

$$yy' = -x.$$

积分得

$$x^2 + y^2 = C.$$

代入点  $(-\pi/2, \pi/2)$ , 得

$$C = \frac{\pi^2}{2}.$$

左半段位于上方, 故

$$y = \sqrt{\frac{\pi^2}{2} - x^2} \quad (-\pi < x < 0).$$

于是

$$y(0^-) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}, \quad y'(0^-) = 0.$$

光滑性给出右半段初值

$$y(0) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}, \quad y'(0) = 0.$$

当  $0 \leq x < \pi$  时,

$$y'' + y = -x.$$

通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x.$$

代入初值:

$$C_1 = \frac{\pi}{\sqrt{2}}, \quad C_2 - 1 = 0.$$

所以

$$y = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cos x + \sin x - x \quad (0 \leq x < \pi).$$

综上

$$y(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{\pi^2}{2} - x^2}, & -\pi < x < 0, \\ \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cos x + \sin x - x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

**考研提示:** 分段微分方程要用“光滑曲线”在分界点处衔接函数值和导数值。

**35.** (数学三不要求) 已知曲线

$$L: \quad x = f(t), \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t < \frac{\pi}{2},$$

其中  $f(0) = 0$ ,  $f'(t) > 0$ 。若曲线  $L$  的切线与  $x$  轴的交点到切点的距离恒为 1, 求  $f(t)$ , 并求以曲线  $L$  及  $x$  轴和  $y$  轴为边界的区域面积。

**题目解析:** 参数曲线切线斜率为  $\frac{dy/dt}{dx/dt} = -\sin t/f'(t)$ 。切点到  $x$  轴切线交点的距离由直角三角形给出。

切线斜率

$$m = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -\frac{\sin t}{f'(t)}.$$

切点纵坐标为  $\cos t$ 。沿切线下降到  $x$  轴的距离为

$$\cos t \frac{\sqrt{1+m^2}}{|m|}.$$

题设该距离恒为 1, 故

$$\cos t \frac{\sqrt{f'^2(t) + \sin^2 t}}{\sin t} = 1.$$

于是

$$f'^2(t) + \sin^2 t = \tan^2 t,$$

从而

$$f'(t) = \frac{\sin^2 t}{\cos t} \quad (f'(t) > 0).$$

积分:

$$f(t) = \int_0^t \frac{\sin^2 u}{\cos u} du = \int_0^t (\sec u - \cos u) du.$$

所以

$$f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t.$$

区域面积

$$S = \int y dx = \int_0^{\pi/2} \cos t f'(t) dt = \int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt = \boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

**考研提示:** 参数曲线面积常用  $S = \int y dx = \int y(t)x'(t)dt$ 。

**36.** 在  $xOy$  坐标平面上, 连续曲线  $L$  过点  $M(1,0)$ , 其上任意点  $P(x,y)$  ( $x \neq 0$ ) 处的切线斜率与直线  $OP$  的斜率之差等于  $ax$ , 其中常数  $a > 0$ 。

1. 求  $L$  的方程;

2. 当  $L$  与直线  $y = ax$  所围成平面图形的面积为  $8/3$  时, 确定  $a$  的值。

**题目解析:** 切线斜率是  $y'$ , 直线  $OP$  的斜率是  $y/x$ 。

(1) 由题意

$$y' - \frac{y}{x} = ax.$$

这是线性方程。注意

$$\left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{xy' - y}{x^2}.$$

两边等价于

$$\left(\frac{y}{x}\right)' = a.$$

积分得

$$\frac{y}{x} = ax + C,$$

即

$$y = ax^2 + Cx.$$

由  $L$  过  $(1,0)$ , 得

$$0 = a + C, \quad C = -a.$$

所以

$$y = ax^2 - ax.$$

(2) 曲线  $y = ax^2 - ax$  与直线  $y = ax$  的交点满足

$$ax^2 - ax = ax,$$

即

$$ax(x - 2) = 0.$$

故交点横坐标为 0, 2。在  $[0, 2]$  上, 直线  $y = ax$  位于曲线上方, 面积为

$$S = \int_0^2 [ax - (ax^2 - ax)] dx = a \int_0^2 (2x - x^2) dx = \frac{4a}{3}.$$

由  $S = 8/3$ , 得

$$a = 2.$$

考研提示: “切线斜率与 OP 斜率之差” 直接翻译为  $y' - y/x$ 。

## 4.4 第四章完成说明

第四章除原书未出现的第 16, 17 题外, 其余第 1–15、18–36 题已按“题目解析、完整推导、答案、考研提示”的格式整理完毕。





## 第五章 多元函数微分学

### 5.1 原题页索引

本章原题对应做题本第 76–95 页。本节先完成第 1–15 题详细解析。

公众号：做题本最TOP

武忠祥强化严选题 · 5.多元函数微分学

## 第五章 多元函数微分学

1. 已知  $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^4}}$ , 则

- A.  $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$  都存在.                      B.  $f'_x(0, 0)$  不存在,  $f'_y(0, 0)$  存在.  
C.  $f'_x(0, 0)$  存在,  $f'_y(0, 0)$  不存在.              D.  $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$  都不存在.

2. 设函数  $z = f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处有  $f'_x(x_0, y_0) = a, f'_y(x_0, y_0) = b$ , 则下列结论正确的是

- A.  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$  存在, 但  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处不一定连续.  
B.  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处连续.  
C.  $dz|_{(x_0, y_0)} = a dx + b dy$ .  
D.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0)$  及  $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y)$  都存在且相等.

3. 设  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$  则  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处

- A. 两个偏导数不存在.                      B. 两个偏导数存在但不可微.  
C. 偏导数连续.                              D. 可微但偏导数不连续.

## 5.2 详细解析

1. 已知

$$f(x, y) = e^{-\sqrt{x^2+y^4}},$$

判断  $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$  是否存在。

**题目解析：**按偏导定义沿坐标轴分别考察。

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-|h|} - 1}{h}.$$

当  $h \rightarrow 0^+$  时极限为  $-1$ ，当  $h \rightarrow 0^-$  时极限为  $1$ ，故  $f'_x(0, 0)$  不存在。

而

$$f'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-h^2} - 1}{h} = 0.$$

所以

$$f'_x(0, 0) \text{ 不存在, } f'_y(0, 0) \text{ 存在}.$$

B

**考研提示：**偏导只沿坐标轴取极限，含  $|x|$  时左右导数常不一致。

2. 设函数  $z = f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处有

$$f'_x(x_0, y_0) = a, \quad f'_y(x_0, y_0) = b.$$

判断下列结论哪一个正确。

**题目解析：**偏导存在只能保证沿对应坐标方向的一元函数在该点连续，不能推出二元连续或可微。

偏导  $f'_x(x_0, y_0)$  存在，说明一元函数  $x \mapsto f(x, y_0)$  在  $x_0$  处可导，因而

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0) = f(x_0, y_0).$$

同理

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y) = f(x_0, y_0).$$

所以这两个沿坐标轴的极限都存在且相等。

但偏导存在不能推出二元极限存在、连续或可微。

D

**考研提示：**“偏导存在  $\nRightarrow$  连续  $\nRightarrow$  可微”，这是多元微分学第一类易错点。

3. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

判断  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处的性质。

**题目解析：**先看偏导，再看可微性。

沿  $x$  轴与  $y$  轴，

$$f(h, 0) = 0, \quad f(0, h) = 0,$$

故

$$f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0.$$

又

$$|f(x, y)| = \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{x^2 + y^2}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0,$$

所以函数连续。

若可微，则应有

$$\frac{f(x, y) - 0}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0.$$

但沿  $y = x$ ，

$$\frac{f(x, x)}{\sqrt{2x^2}} = \frac{|x|/\sqrt{2}}{\sqrt{2}|x|} = \frac{1}{2}.$$

故不可微。

B

**考研提示：**可微要检查余项除以  $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$  是否趋零。

4. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

判断  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处的性质。

**题目解析：**函数量级为  $r^2$ ，所以可微；但偏导表达式含  $1/r$  型振荡项，不连续。

有

$$|f(x, y)| \leq x^2 + y^2.$$

因此

$$\frac{|f(x, y) - 0|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0,$$

故  $f$  在原点可微, 且

$$f'_x(0,0) = f'_y(0,0) = 0.$$

但在  $(x,y) \neq (0,0)$  时, 偏导中会出现

$$-\frac{2x}{x^2+y^2} \cos \frac{1}{x^2+y^2}$$

这类项, 沿不同路径振荡且无界, 所以偏导数在原点不连续。

D

**考研提示:**  $r^2 \sin(1/r^2)$  型函数可微, 但偏导通常不连续。

5. 设函数  $f(x,y)$  可微, 且对任意  $x,y$  都有

$$\frac{\partial f}{\partial x} > 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} < 0.$$

使不等式

$$f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$$

成立的一个充分条件是什么?

**题目解析:**  $x$  增大时  $f$  增大,  $y$  增大时  $f$  减小。

若

$$x_1 < x_2, \quad y_1 > y_2,$$

则先固定  $y_1$ , 由  $f_x > 0$  得

$$f(x_1, y_1) < f(x_2, y_1).$$

再固定  $x_2$ , 由于  $y_1 > y_2$  且  $f_y < 0$ , 得

$$f(x_2, y_1) < f(x_2, y_2).$$

所以

$$f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2).$$

D

**考研提示:** 偏导符号题可分两步走: 先变  $x$ , 再变  $y$ 。

6. 设可微函数  $f(x, y)$  满足

$$\frac{\partial f}{\partial x} > 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y} < -1, \quad f(0, 0) = 0.$$

判断下列结论正确的是哪一个。

**题目解析：**用路径积分估计函数增量。

从  $(0, 0)$  到  $(1, -1)$ ，先沿  $x$  方向：

$$f(1, 0) - f(0, 0) = \int_0^1 f_x(x, 0) dx > 1.$$

再沿  $y$  方向从 0 到  $-1$ ：

$$f(1, -1) - f(1, 0) = \int_0^{-1} f_y(1, y) dy.$$

因为  $f_y < -1$ ，而积分上限小于下限，故

$$\int_0^{-1} f_y(1, y) dy > 1.$$

所以

$$f(1, -1) > 2.$$

D

**考研提示：**当积分方向反向时，不等号方向容易误判；这里  $dy < 0$ 。

7. 设函数  $f(x, y)$  满足

$$\frac{\partial f}{\partial x} < 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} > 1.$$

判断下列结论正确的是哪一个。

**题目解析：**从  $(0, 0)$  到  $(-1, 1)$  分段积分。

先沿  $x$  方向从 0 到  $-1$ 。由于  $f_x < 0$ ，反向积分使函数增加：

$$f(-1, 0) - f(0, 0) = \int_0^{-1} f_x(x, 0) dx > 0.$$

再沿  $y$  方向从 0 到 1：

$$f(-1, 1) - f(-1, 0) = \int_0^1 f_y(-1, y) dy > 1.$$

故

$$f(-1, 1) > f(0, 0) + 1.$$

C

**考研提示：**偏导不等式可以沿折线路径积分，得到函数值比较。

8. 设函数  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  的某邻域内有定义，且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - (x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 1.$$

判断  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处的性质。

**题目解析：**该条件表明  $f(x, y) = x^2 + y^2 + \sqrt{x^2 + y^2} + o(r)$ ，主部含  $r$ ，沿坐标轴有尖点。

由题设

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + \sqrt{x^2 + y^2} + o(\sqrt{x^2 + y^2}).$$

沿  $x$  轴，

$$f(x, 0) = x^2 + |x| + o(|x|).$$

若取  $f(0, 0) = 0$ ，则

$$\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = x + \frac{|x|}{x} + o(1),$$

右极限为 1，左极限为  $-1$ ，故  $f'_x(0, 0)$  不存在。类似地  $f'_y(0, 0)$  也不存在。

B

**考研提示：**出现  $\sqrt{x^2 + y^2}$  主部时，沿正负坐标轴通常产生左右导数不一致。

9. 已知  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点连续，且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) + 2x - y + x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}^2} = 0.$$

判断下列结论不正确的是哪一个。

**题目解析：**分母就是  $x^2 + y^2$ 。条件给出了  $f$  的二阶展开。

由题设

$$f(x, y) = -2x + y - x^2 - y^2 + o(x^2 + y^2).$$

因此  $f$  在原点可微，且

$$f'_x(0, 0) = -2, \quad f'_y(0, 0) = 1.$$

所以“ $f'_x(0,0)$  和  $f'_y(0,0)$  都不一定存在”这一说法不正确。

D

**考研提示：**若能写出一线性主部，就能直接读出偏导数并判断可微。

10. 设  $z = f(x, y)$  满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2, \quad f(x, 0) = 1, \quad f'_y(x, 0) = x.$$

求  $f(x, y)$ 。

**题目解析：**对  $y$  连续积分两次，积分“常数”可以是  $x$  的函数。

由

$$f_{yy} = 2$$

对  $y$  积分得

$$f_y = 2y + A(x).$$

由

$$f_y(x, 0) = x$$

得

$$A(x) = x.$$

再对  $y$  积分：

$$f = y^2 + xy + B(x).$$

由

$$f(x, 0) = 1$$

得

$$B(x) = 1.$$

所以

$$f(x, y) = 1 + xy + y^2.$$

B

**考研提示：**对某个变量积分时，积分常数要写成另一个变量的函数。



11. 已知函数  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  的某邻域内连续, 且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - (x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = a > 0.$$

判断  $(0, 0)$  是何种点。

**题目解析:** 连续性给出  $f(0, 0) = 0$ 。邻近点上  $f$  的主部为  $ar$ , 且  $a > 0$ 。

由连续性和极限条件,

$$f(0, 0) = 0.$$

当  $(x, y) \neq (0, 0)$  且充分接近原点时,

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + a\sqrt{x^2 + y^2} + o(\sqrt{x^2 + y^2}) > 0.$$

所以  $(0, 0)$  是极小值点。

但由于主部含  $\sqrt{x^2 + y^2}$ , 偏导数在原点一般不存在, 因此它不是驻点。

□ C

**考研提示:** 极值点不一定是驻点; 费马定理要求偏导存在。

12. 设函数  $z = f(x, y)$  的全微分为

$$dz = x dx + y dy.$$

判断点  $(0, 0)$  的性质。

**题目解析:** 由全微分读出  $f_x = x$ ,  $f_y = y$ , 再积分或看 Hessian。

由

$$dz = f_x dx + f_y dy = x dx + y dy$$

得

$$f_x = x, \quad f_y = y.$$

因此

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + C.$$

显然  $(0, 0)$  是极小值点。

□ D

**考研提示:** 全微分给出的就是梯度; 本题本质是正定二次型。

13. 设函数  $f(x)$  具有二阶连续导数, 且  $f(x) > 0$ ,  $f'(0) = 0$ 。函数

$$z = f(x) \ln f(y)$$

在点  $(0, 0)$  处取得极小值的一个充分条件是什么?

**题目解析:** 计算二阶偏导。由于  $f'(0) = 0$ , 混合项为零。

设  $c = f(0) > 0$ 。在  $(0, 0)$  处,

$$\begin{aligned} z_{xx} &= f''(0) \ln c, \\ z_{yy} &= f(0) \cdot \frac{f''(0)f(0) - [f'(0)]^2}{f^2(0)} = f''(0), \end{aligned}$$

且

$$z_{xy} = 0.$$

要使 Hessian 正定, 需

$$z_{xx} > 0, \quad z_{yy} > 0.$$

即

$$f''(0) > 0, \quad \ln f(0) > 0.$$

因此

$$f(0) > 1, \quad f''(0) > 0.$$

A

**考研提示:** 二元极值充分条件看 Hessian; 混合项为零时只需两个二阶偏导同为正。

14. 设函数  $f(x), g(x)$  均有二阶连续导数, 满足

$$f(0) > 0, \quad g(0) < 0, \quad f'(0) = g'(0) = 0.$$

函数

$$z = f(x)g(y)$$

在点  $(0, 0)$  处取得极小值的一个充分条件是什么?

**题目解析:** 二阶偏导为  $z_{xx} = f''(0)g(0)$ ,  $z_{yy} = f(0)g''(0)$ , 混合项为零。

在  $(0, 0)$  处,

$$z_{xx} = f''(0)g(0), \quad z_{yy} = f(0)g''(0), \quad z_{xy} = f'(0)g'(0) = 0.$$

要取得极小值, Hessian 正定, 故需要

$$f''(0)g(0) > 0, \quad f(0)g''(0) > 0.$$

由于

$$g(0) < 0, \quad f(0) > 0,$$

得到

$$f''(0) < 0, \quad g''(0) > 0.$$

A

**考研提示：**乘积型函数先看各因子的符号，再判断二阶项正负。

**15.** 设  $F(x, y)$  具有二阶连续偏导数，且

$$F(x_0, y_0) = 0, \quad F'_x(x_0, y_0) = 0, \quad F'_y(x_0, y_0) > 0.$$

若一元函数  $y = y(x)$  是由方程  $F(x, y) = 0$  所确定的在点  $(x_0, y_0)$  附近的隐函数，求  $x_0$  是函数  $y = y(x)$  的极小值点的一个充分条件。

**题目解析：**隐函数求导： $y' = -F_x/F_y$ ，再在  $F_x = 0$  处求二阶导。

由隐函数求导公式

$$y' = -\frac{F_x}{F_y}.$$

在  $(x_0, y_0)$  处，

$$y'(x_0) = 0.$$

继续求导。由于  $y'(x_0) = 0$ ，有

$$y''(x_0) = -\frac{F_{xx}(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}.$$

要使  $x_0$  为  $y(x)$  的极小值点，需要

$$y''(x_0) > 0.$$

又  $F_y(x_0, y_0) > 0$ ，故充分条件为

$$F_{xx}(x_0, y_0) < 0.$$

B

**考研提示：**隐函数极值题先求  $y'$ ，驻点后再用  $y''$  判别。

**16.** 设函数  $u(x, y)$  在有界闭区域  $D$  上连续，在  $D$  的内部具有二阶连续偏导数，且满

足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

判断最大值与最小值的位置。

**题目解析：**这是调和函数的最大值原理。条件  $u_{xy} \neq 0$  排除了常函数情形。

由

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

知  $u$  是区域内部的调和函数。非常值调和函数不能在内部取得最大值或最小值，否则由最大值原理可推出其为常数，与  $u_{xy} \neq 0$  矛盾。

又  $u$  在有界闭区域  $D$  上连续，最大值和最小值一定能取得。因此最大值和最小值都在边界上取得。

A

**考研提示：**看到  $u_{xx} + u_{yy} = 0$ ，立刻想到调和函数最大值原理。

17. 设

$$z = \frac{x(\cos y - 1) - (y - 1) \cos x}{1 + \sin x + \sin(y - 1)},$$

求

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,1)}.$$

**题目解析：**在点  $(0, 1)$  处分子为 0，所以求偏导时商法则大幅简化。

记

$$N = x(\cos y - 1) - (y - 1) \cos x, \quad D = 1 + \sin x + \sin(y - 1).$$

在  $(0, 1)$  处，

$$N(0, 1) = 0, \quad D(0, 1) = 1.$$

因此

$$z_y(0, 1) = \frac{N_y(0, 1)}{D(0, 1)}.$$

而

$$N_y = -x \sin y - \cos x,$$

故

$$N_y(0, 1) = -1.$$

所以

$$\boxed{z_y(0, 1) = -1}.$$

**考研提示：**分式在目标点分子为零时，商法则只剩分子导数除以分母值。

18. 设

$$z = \arctan \frac{x}{y^2},$$

求

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right|_{(0,1)}.$$

**题目解析：**先对  $x$  求偏导，再对  $y$  求偏导。

先求

$$z_x = \frac{1}{1 + (x/y^2)^2} \cdot \frac{1}{y^2} = \frac{y^2}{x^2 + y^4}.$$

再对  $y$  求导：

$$z_{xy} = \frac{2y(x^2 + y^4) - y^2 \cdot 4y^3}{(x^2 + y^4)^2} = \frac{2yx^2 - 2y^5}{(x^2 + y^4)^2}.$$

代入  $(0,1)$ ，得

$$\boxed{z_{xy}(0,1) = -2}.$$

**考研提示：**混合偏导的顺序要按题目写法执行： $\partial^2 z / \partial y \partial x$  是先  $x$  后  $y$ 。

19. 设

$$z = (x + e^y)^x,$$

求

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)}.$$

**题目解析：**幂指函数对  $x$  求导，先取对数。

$$\ln z = x \ln(x + e^y).$$

对  $x$  求偏导：

$$\frac{z_x}{z} = \ln(x + e^y) + \frac{x}{x + e^y}.$$

在  $(1,0)$  处，

$$z = 2, \quad \ln(x + e^y) = \ln 2, \quad \frac{x}{x + e^y} = \frac{1}{2}.$$

故

$$z_x(1,0) = 2 \left( \ln 2 + \frac{1}{2} \right) = \boxed{2 \ln 2 + 1}.$$

**考研提示：**变量同时在底数和指数中时，对数求导最稳。

20. 设

$$z = (1 + xy)^{xy},$$

求

$$dz|_{(1,1)}.$$

**题目解析：**令  $u = xy$ ，则  $z = (1 + u)^u$ 。

设

$$u = xy.$$

则

$$dz = z \left[ \ln(1 + u) + \frac{u}{1 + u} \right] du.$$

在  $(1, 1)$  处，

$$u = 1, \quad z = 2, \quad du = y dx + x dy = dx + dy.$$

所以

$$dz|_{(1,1)} = 2 \left( \ln 2 + \frac{1}{2} \right) (dx + dy) = \boxed{(2 \ln 2 + 1)(dx + dy)}.$$

**考研提示：**全微分题要把  $dx, dy$  的线性组合写完整。

21. 设函数  $z = z(x, y)$  由方程

$$(z + y)^x = xy$$

确定，求

$$\frac{\partial z}{\partial x} \bigg|_{(1,2)}.$$

**题目解析：**先求点上的  $z$ ，再对隐式方程取对数求导。

当  $(x, y) = (1, 2)$  时，

$$z + 2 = 2,$$

所以

$$z = 0.$$

对方程取对数：

$$x \ln(z + y) = \ln x + \ln y.$$

对  $x$  求偏导：

$$\ln(z + y) + x \frac{z_x}{z + y} = \frac{1}{x}.$$

代入  $(1, 2, 0)$ ，得

$$\ln 2 + \frac{z_x}{2} = 1.$$

故

$$z_x(1, 2) = 2(1 - \ln 2).$$

**考研提示：**幂式隐函数常先取对数再求导。

**22. 设**

$$u = x^2 e^{yz^3},$$

其中  $z = z(x, y)$  由方程

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$$

所确定, 求

$$du|_{x=-1, y=0}.$$

**题目解析：**在目标点先由隐式方程求  $z$ 。对  $\ln u$  求微分最简。

当  $x = -1, y = 0$  时,

$$-1 + z^3 = 0, \quad z = 1.$$

取对数:

$$\ln u = 2 \ln |x| + yz^3.$$

微分:

$$d(\ln u) = 2 \frac{dx}{x} + z^3 dy + 3yz^2 dz.$$

在  $(-1, 0, 1)$  处,  $y = 0, u = 1$ , 所以

$$d(\ln u) = -2dx + dy.$$

因此

$$du = u d(\ln u) = \boxed{-2dx + dy}.$$

**考研提示：**指数复合函数求微分, 常先求  $d \ln u$ 。

**23. 设**  $z = f(x, y)$  满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x + y, \quad f(x, 0) = x, \quad f(0, y) = y^2.$$

求  $f(x, y)$ 。

**题目解析：**从  $f_{xy}$  积分, 积分“常数”分别是单变量函数, 再用边界条件确定。

由

$$f_{xy} = x + y$$

先对  $y$  积分:

$$f_x = xy + \frac{1}{2}y^2 + \varphi(x).$$

由  $f(x, 0) = x$ , 得

$$f_x(x, 0) = 1,$$

所以

$$\varphi(x) = 1.$$

再对  $x$  积分:

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{2}xy^2 + x + \psi(y).$$

由  $f(0, y) = y^2$ , 得

$$\psi(y) = y^2.$$

故

$$f(x, y) = x + y^2 + \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{2}xy^2.$$

**考研提示:** 二阶混合偏导积分两次, 每次都要补上“任意函数”。

**24.** 设  $u(x, y)$  有连续二阶偏导数,

$$u_{xx} = u_{yy},$$

且

$$u(x, 2x) = x, \quad u_x(x, 2x) = x^2.$$

求

$$u_{xx}(x, 2x).$$

**题目解析:** 沿曲线  $y = 2x$  对给定条件求导, 得到关于  $u_{xx}, u_{xy}$  的方程组。

由

$$u(x, 2x) = x$$

求导:

$$u_x(x, 2x) + 2u_y(x, 2x) = 1.$$

再求导:

$$u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0.$$



由  $u_{xx} = u_{yy}$ , 得

$$5u_{xx} + 4u_{xy} = 0. \quad (1)$$

又由

$$u_x(x, 2x) = x^2$$

求导:

$$u_{xx} + 2u_{xy} = 2x. \quad (2)$$

联立 (1)(2), 由  $2 \times (2)$  得

$$2u_{xx} + 4u_{xy} = 4x.$$

与 (1) 相减:

$$3u_{xx} = -4x.$$

故

$$u_{xx}(x, 2x) = -\frac{4x}{3}.$$

**考研提示:** 沿曲线给条件时, 对复合函数求导会产生链式法则方程组。

**25.** 设函数  $z = z(x, y)$  由方程

$$F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$$

确定, 求

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}.$$

**题目解析:** 按题面所给条件, 不能唯一确定该量。若额外假设  $F$  的零集具有相应齐次性, 才可套用欧拉齐次公式; 但原题没有给出这个条件。

题面只说明

$$F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0,$$

并未说明  $F$  是齐次函数, 也未说明其零集关于伸缩不变。因此  $z$  不一定是二次齐次函数。

例如取

$$F(u, v) = u - 1.$$

则方程变为

$$x + \frac{z}{y} = 1,$$

从而

$$z = y(1 - x).$$

于是

$$xz_x + yz_y = x(-y) + y(1-x) = y - 2xy,$$

并不等于某个只由  $z$  固定决定的通式, 如  $2z$ 。

因此按页图题面,

条件不足, 不能唯一确定。

**考研提示:** 考研中若要用欧拉公式  $xz_x + yz_y = nz$ , 必须先证明或题设给出  $z$  是  $n$  次齐次函数。

26. 已知

$$df(x, y)|_{(x_0, y_0)} = 2dx + dy,$$

求

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2t, y_0) - f(x_0, y_0 - t)}{t}.$$

**题目解析:** 由全微分知  $f_x(x_0, y_0) = 2$ ,  $f_y(x_0, y_0) = 1$ 。

可微展开:

$$f(x_0 + 2t, y_0) = f(x_0, y_0) + 2 \cdot 2t + o(t) = f_0 + 4t + o(t),$$

$$f(x_0, y_0 - t) = f(x_0, y_0) + 1 \cdot (-t) + o(t) = f_0 - t + o(t).$$

两式相减:

$$f(x_0 + 2t, y_0) - f(x_0, y_0 - t) = 5t + o(t).$$

故极限为

$$\boxed{5}.$$

**考研提示:** 全微分就是一阶线性近似, 直接代增量即可。

27. 已知函数  $z = f(x, y)$  连续且满足

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x + 2y + 2}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0.$$

求

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1+t, 0) - f(1, 2t)}{t}.$$

**题目解析:** 极限条件给出  $f(x, y) = x - 2y - 2 + o(r)$ 。

由题设,

$$f(x, y) = x - 2y - 2 + o\left(\sqrt{(x-1)^2 + y^2}\right).$$

于是

$$f(1+t, 0) = (1+t) - 2 + o(t) = -1 + t + o(t),$$

$$f(1, 2t) = 1 - 4t - 2 + o(t) = -1 - 4t + o(t).$$

所以

$$f(1+t, 0) - f(1, 2t) = 5t + o(t).$$

故

$$\boxed{5}.$$

**考研提示：**这类题不需要先求偏导，直接用给出的局部线性展开。

28. 设

$$z = \int_0^1 |xy - t| f(t) dt, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1,$$

其中  $f(x)$  为连续函数，求

$$z_{xx} + z_{yy}.$$

**题目解析：**令  $s = xy$ ，则  $z$  是  $s$  的函数。利用  $\frac{d^2}{ds^2} \int |s - t| f(t) dt = 2f(s)$ 。

令

$$G(s) = \int_0^1 |s - t| f(t) dt, \quad s = xy.$$

则

$$z = G(xy).$$

由于  $0 \leq xy \leq 1$ ，有

$$G''(s) = 2f(s).$$

于是

$$z_{xx} = G''(xy)y^2 = 2y^2 f(xy),$$

$$z_{yy} = G''(xy)x^2 = 2x^2 f(xy).$$

故

$$\boxed{z_{xx} + z_{yy} = 2(x^2 + y^2)f(xy)}.$$

**考研提示：** $|s - t|$  对  $s$  求二阶导会产生  $2\delta(s - t)$ ，在常规考研写法中体现为  $G''(s) = 2f(s)$ 。

29. 设

$$u = f(x, y, z), \quad z = \ln \sqrt{x^2 + y^2},$$

求

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

其中  $f$  有二阶连续偏导数。

**题目解析：** 这里  $u(x, y) = f(x, y, z(x, y))$ ，只有第三个变量  $z$  依赖于  $x, y$ 。

记  $r^2 = x^2 + y^2$ 。因为

$$z = \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \ln r^2,$$

所以

$$z_x = \frac{x}{r^2}, \quad z_{xx} = \frac{y^2 - x^2}{r^4}.$$

于是

$$u_x = f_x + f_z \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

继续求导：

$$u_{xx} = f_{xx} + 2f_{xz}z_x + f_{zz}z_x^2 + f_z z_{xx}.$$

代入  $z_x, z_{xx}$ ，得

$$u_{xx} = f_{xx} + \frac{2x}{x^2 + y^2} f_{xz} + \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^2} f_{zz} + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} f_z.$$

其中各偏导均在  $(x, y, z)$  处取值。

**考研提示：** 复合函数二阶偏导要同时包含  $f_{zz}z_x^2$  和  $f_z z_{xx}$ 。

**30.** 设函数  $z = f(x, y)$  在点  $(1, 1)$  处可微，且

$$f(1, 1) = 1, \quad f_x(1, 1) = 2, \quad f_y(1, 1) = 3.$$

令

$$\varphi(x) = f[x, f(x, x)].$$

求

$$\left. \frac{d}{dx} \varphi^3(x) \right|_{x=1}.$$

**题目解析：** 先求  $\varphi(1)$  与  $\varphi'(1)$ ，再对  $\varphi^3$  求导。

由

$$f(1, 1) = 1$$

得

$$\varphi(1) = f[1, f(1, 1)] = f(1, 1) = 1.$$

设

$$g(x) = f(x, x).$$

则

$$g'(1) = f_x(1, 1) + f_y(1, 1) = 2 + 3 = 5.$$

又

$$\varphi(x) = f(x, g(x)).$$

所以

$$\varphi'(1) = f_x(1, 1) + f_y(1, 1)g'(1) = 2 + 3 \cdot 5 = 17.$$

因此

$$(\varphi^3)'(x)|_{x=1} = 3\varphi^2(1)\varphi'(1) = 3 \cdot 1^2 \cdot 17 = \boxed{51}.$$

**考研提示：**嵌套复合  $f[x, f(x, x)]$  要从内层  $g(x) = f(x, x)$  开始求导。

**31.** 设  $u = f(x, y, z)$  有连续的一阶偏导数，又函数  $y = y(x)$  及  $z = z(x)$  分别由

$$e^{xy} - xy = 2$$

和

$$e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$$

确定，求

$$\frac{du}{dx}.$$

**题目解析：**链式法则：

$$\frac{du}{dx} = f_x + f_y y' + f_z z'.$$

分别由两个隐式方程求  $y', z'$ 。

对

$$e^{xy} - xy = 2$$

求导：

$$e^{xy}(y + xy') - (y + xy') = 0.$$

由于由原方程可知  $e^{xy} - 1 = xy + 1 \neq 0$ ，故

$$y + xy' = 0, \quad y' = -\frac{y}{x}.$$

对

$$e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$$

求导:

$$e^x = \frac{\sin(x-z)}{x-z}(1-z').$$

因此

$$z' = 1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}.$$

所以

$$\frac{du}{dx} = f_x - \frac{y}{x}f_y + \left[1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}\right]f_z.$$

其中  $f_x, f_y, f_z$  均在  $(x, y, z)$  处取值。

**考研提示:** 多层隐函数链式求导时, 先分别求出内层函数导数, 再代入总微分。

**32. 设变换**

$$u = x - 2y, \quad v = x + ay \quad (a \neq -2)$$

可把方程

$$6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 0$$

简化为

$$z_{uv} = 0.$$

求常数  $a$ 。

**题目解析:** 用算子变换:

$$\partial_x = \partial_u + \partial_v, \quad \partial_y = -2\partial_u + a\partial_v.$$

有

$$z_{xx} = z_{uu} + 2z_{uv} + z_{vv},$$

$$z_{xy} = -2z_{uu} + (a-2)z_{uv} + az_{vv},$$

$$z_{yy} = 4z_{uu} - 4az_{uv} + a^2z_{vv}.$$

代入

$$6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy}$$

得

$$(10+5a)z_{uv} + (6+a-a^2)z_{vv}.$$

要化为  $z_{uv} = 0$ , 需

$$6+a-a^2=0.$$

解得

$$a=3 \quad \text{或} \quad a=-2.$$

题设  $a \neq -2$ , 故

$$\boxed{a = 3}.$$

**考研提示:** 二阶线性方程变量代换, 目标是让  $z_{uu}$ 、 $z_{vv}$  项系数消失。

**33.** 设函数  $f(u)$  有连续一阶导数,  $f(0) = 2$ , 且

$$z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{y}{x}\right)$$

满足

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0).$$

求  $z$  的表达式。

**题目解析:** 令  $v = y/x$ , 则  $z = (x+y)f(v) = x(1+v)f(v)$ 。代入偏微分方程得到关于  $f$  的一阶线性方程。

令

$$v = \frac{y}{x}.$$

则

$$z = x(1+v)f(v).$$

直接计算可得

$$z_x + z_y = 2f(v) + (1-v^2)f'(v).$$

题设给出

$$(1-v^2)f'(v) + 2f(v) = v.$$

这是线性方程:

$$f'(v) + \frac{2}{1-v^2}f(v) = \frac{v}{1-v^2}.$$

积分因子为

$$\mu(v) = \frac{1+v}{1-v}.$$

于是

$$\left[ \frac{1+v}{1-v} f(v) \right]' = \frac{v}{(1-v)^2}.$$

积分得

$$\frac{1+v}{1-v} f(v) = \frac{1}{1-v} + \ln(1-v) + C.$$

由  $f(0) = 2$ , 得

$$1 + C = 2, \quad C = 1.$$

所以

$$f(v) = \frac{2-v+(1-v)\ln(1-v)}{1+v}.$$

因此

$$z = x(1+v)f(v) = x[2-v+(1-v)\ln(1-v)].$$

代回  $v = y/x$ , 得

$$z = 2x - y + (x - y) \ln \left( 1 - \frac{y}{x} \right).$$

**考研提示:** 形如  $f(y/x)$  的题, 令  $v = y/x$  是核心。

**34.** 设函数  $f(x, y)$  有连续二阶偏导数, 满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0,$$

且在极坐标系下可表示成

$$f(x, y) = g(r), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

求  $f(x, y)$ 。

**题目解析:** 径向函数  $f = g(r)$  的混合偏导含因子  $xy[rg''(r) - g'(r)]$ 。

有

$$f_x = g'(r) \frac{x}{r}.$$

再对  $y$  求导:

$$f_{xy} = xy \left( \frac{g''(r)}{r^2} - \frac{g'(r)}{r^3} \right) = \frac{xy}{r^3} [rg''(r) - g'(r)].$$

题设  $f_{xy} = 0$ , 故

$$rg''(r) - g'(r) = 0.$$

令  $p = g'$ , 则

$$rp' - p = 0,$$

所以

$$p = Cr.$$

积分得

$$g(r) = \frac{C}{2}r^2 + D.$$

因此

$$f(x, y) = A(x^2 + y^2) + B.$$

**考研提示:** 径向函数求偏导时, 先写  $r_x = x/r$ ,  $r_y = y/r$ 。



35. 设

$$z = f\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$$

具有二阶连续偏导数, 且

$$z_{xx} + z_{yy} - \frac{1}{x}z_x + z = x^2 + y^2.$$

求函数  $z$  的表达式。

题目解析: 设  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ , 径向函数满足

$$z_{xx} + z_{yy} = f''(r) + \frac{1}{r}f'(r), \quad \frac{1}{x}z_x = \frac{1}{r}f'(r).$$

一阶项正好抵消。

令

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z = f(r).$$

则

$$z_{xx} + z_{yy} = f''(r) + \frac{1}{r}f'(r),$$

且

$$\frac{1}{x}z_x = \frac{1}{x}f'(r)\frac{x}{r} = \frac{1}{r}f'(r).$$

故方程化为

$$f''(r) + f(r) = r^2.$$

解此常微分方程:

$$f(r) = C_1 \cos r + C_2 \sin r + r^2 - 2.$$

由于  $z = f(r)$  在原点附近具有二阶连续偏导, 需  $f'(0) = 0$ , 故  $C_2 = 0$ 。于是

$$z = C \cos \sqrt{x^2 + y^2} + x^2 + y^2 - 2.$$

考研提示: 径向 PDE 常能化为关于  $r$  的常微分方程; 还要检查原点光滑性。

36. 求函数

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - (x + y)^2$$

的极值。

题目解析: 先求驻点, 再用 Hessian 判别; 判别失效的点需另作路径分析。

一阶偏导为

$$f_x = 4x^3 - 2(x + y), \quad f_y = 4y^3 - 2(x + y).$$

令  $f_x = f_y = 0$ , 相减得

$$4(x^3 - y^3) = 0,$$

所以

$$x = y.$$

代入

$$4x^3 - 4x = 0,$$

得

$$x = 0, \pm 1.$$

驻点为

$$(0, 0), \quad (1, 1), \quad (-1, -1).$$

二阶偏导:

$$f_{xx} = 12x^2 - 2, \quad f_{yy} = 12y^2 - 2, \quad f_{xy} = -2.$$

在  $(1, 1)$  与  $(-1, -1)$  处,

$$A = 10, \quad B = -2, \quad C = 10, \quad AC - B^2 = 96 > 0,$$

且  $A > 0$ , 故均为极小值点。极小值为

$$f(1, 1) = f(-1, -1) = 2 - 4 = -2.$$

在  $(0, 0)$  处 Hessian 判别失效。沿  $y = -x$ ,

$$f(x, -x) = 2x^4 > 0;$$

沿  $y = x$ ,

$$f(x, x) = 2x^4 - 4x^2 < 0$$

在  $x \neq 0$  且充分小时成立, 故  $(0, 0)$  不是极值点。

综上, 函数在

$$\boxed{(1, 1), (-1, -1)}$$

处取得极小值

$$\boxed{-2},$$

无极大值。

**考研提示:** Hessian 行列式为零时不能下结论, 要用不同路径判断。

## 37. 求二元函数

$$f(x, y) = \frac{x^2}{2 + y^2} + y \ln y \quad (y > 0)$$

的极值。

**题目解析：**先求驻点，再用 Hessian 判别。注意定义域要求  $y > 0$ 。

一阶偏导为

$$f_x = \frac{2x}{2 + y^2},$$

$$f_y = -\frac{2x^2 y}{(2 + y^2)^2} + \ln y + 1.$$

令  $f_x = 0$ ，得

$$x = 0.$$

再代入  $f_y = 0$ ，得

$$\ln y + 1 = 0, \quad y = e^{-1}.$$

唯一驻点为

$$\left(0, \frac{1}{e}\right).$$

在该点，

$$f_{xx} = \frac{2}{2 + y^2} > 0, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = \frac{1}{y} = e > 0.$$

Hessian 正定，故该点为极小值点。极小值为

$$f\left(0, \frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} = -\frac{1}{e}.$$

因此

极小值  $-\frac{1}{e}$ ，在  $(0, 1/e)$  处取得；无极大值。

**考研提示：**含  $y \ln y$  的题要先写明定义域  $y > 0$ 。

## 38. 设

$$z = f(xy, yg(x)),$$

其中  $f$  具有二阶连续偏导数，函数  $g(x)$  可导且在  $x = 1$  处取得极值，

$$g(1) = 1.$$

求

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)}.$$

**题目解析：**令  $u = xy$ ,  $v = yg(x)$ 。因  $g$  在  $x = 1$  处取极值,  $g'(1) = 0$ 。  
设

$$u = xy, \quad v = yg(x).$$

则

$$z_x = f_1 u_x + f_2 v_x = y f_1 + y g'(x) f_2.$$

再对  $y$  求导:

$$z_{xy} = f_1 + y(f_{11}u_y + f_{12}v_y)g'(x)f_2 + yg'(x)(f_{21}u_y + f_{22}v_y).$$

在  $(x, y) = (1, 1)$  处,

$$u = 1, \quad v = 1, \quad u_y = 1, \quad v_y = g(1) = 1, \quad g'(1) = 0.$$

故

$$z_{xy}(1, 1) = f_1(1, 1) + f_{11}(1, 1) + f_{12}(1, 1).$$

**考研提示：**极值条件  $g'(1) = 0$  会消去一批链式法则项。

**39.** 已知函数  $f(u, v)$  具有二阶连续偏导数,  $f(1, 1) = 2$  是  $f(u, v)$  的极值, 且

$$z = f(x + y, f(x, y)).$$

求

$$z_{xy}|_{(1,1)}.$$

**题目解析：**按页图题面, 外层  $f$  在  $(1, 1)$  处有极值, 但  $z(1, 1)$  的外层函数取值点是  $(2, 2)$ , 题目未给出  $f$  在  $(2, 2)$  处的偏导信息。

在  $(x, y) = (1, 1)$  处,

$$x + y = 2, \quad f(x, y) = f(1, 1) = 2.$$

因此外层函数  $f$  的取值点为

$$(2, 2).$$

而题设只给出

$$f(1, 1) = 2$$

是  $f(u, v)$  的极值, 能推出的是

$$f_u(1, 1) = f_v(1, 1) = 0,$$

并不能推出  $f$  在  $(2, 2)$  处的偏导数信息。

所以按页图题面,  $z_{xy}|_{(1,1)}$  不能由已知条件唯一确定。

题面条件不足, 无法唯一确定。

**考研提示:** 复合函数题必须核对“外层函数实际取值点”。极值点给的是  $(1, 1)$ , 但本题外层落在  $(2, 2)$ 。

40. 求由方程

$$2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$$

所确定的函数  $z = f(x, y)$  的极值点。

**题目解析:** 隐函数极值点满足  $z_x = z_y = 0$ 。在  $F_z \neq 0$  时, 即  $F_x = F_y = 0$ 。

令

$$F = 2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8.$$

则

$$F_x = 4x + 8z, \quad F_y = 4y, \quad F_z = 2z + 8x - 1.$$

极值点需满足

$$F_x = 0, \quad F_y = 0.$$

故

$$x = -2z, \quad y = 0.$$

代入原方程:

$$2(4z^2) + z^2 + 8(-2z)z - z + 8 = 0,$$

即

$$7z^2 + z - 8 = 0.$$

解得

$$z = 1, \quad z = -\frac{8}{7}.$$

对应点为

$$(-2, 0, 1), \quad \left(\frac{16}{7}, 0, -\frac{8}{7}\right).$$

分类: 在极值点处,

$$z_{xx} = -\frac{F_{xx}}{F_z}, \quad z_{yy} = -\frac{F_{yy}}{F_z}, \quad z_{xy} = 0.$$

对  $(-2, 0, 1)$ ,

$$F_z = -15 < 0,$$

Hessian 正定, 故为极小值点。对  $(16/7, 0, -8/7)$ ,

$$F_z = 15 > 0,$$

Hessian 负定, 故为极大值点。

所以

$$(-2, 0) \text{ 是极小值点, } (16/7, 0) \text{ 是极大值点.}$$

**考研提示:** 隐函数极值点先解  $F_x = F_y = 0$ , 再用二阶隐导判别。

41. 设  $f(x, y)$  有二阶连续偏导数,

$$g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2),$$

且

$$f(x, y) = 1 - x - y + o((x-1)^2 + y^2).$$

证明  $g(x, y)$  在  $(0, 0)$  取得极值, 判断此极值是极大值还是极小值, 并求出此极值。

**题目解析:** 把  $e^{xy}$  和  $x^2 + y^2$  代入  $f$  在  $(1, 0)$  附近的展开。

由展开式得

$$f(1, 0) = 0.$$

当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时,

$$e^{xy} = 1 + xy + o(x^2 + y^2),$$

且

$$x^2 + y^2 = o(1).$$

代入

$$f(X, Y) = 1 - X - Y + o((X-1)^2 + Y^2),$$

其中

$$X = e^{xy}, \quad Y = x^2 + y^2.$$

得

$$g(x, y) = 1 - e^{xy} - (x^2 + y^2) + o(x^2 + y^2).$$

因此

$$g(x, y) = -xy - x^2 - y^2 + o(x^2 + y^2).$$

二次型

$$x^2 + xy + y^2$$

正定, 所以

$$-x^2 - xy - y^2$$

负定。故  $g$  在  $(0,0)$  取得极大值, 极大值为

$$g(0,0) = f(1,0) = \boxed{0}.$$

**考研提示:** 复合极值题常通过局部展开转化为二次型正负定判断。

#### 42. 求函数

$$f(x,y) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2$$

在区域

$$D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$$

上的最大值和最小值。

**题目解析:** 闭区域上连续函数必有最值。分别考察内部驻点、直径边界  $y = 0$  与半圆边界  $x^2 + y^2 = 4$ 。

内部驻点满足

$$f_x = 2x(1 - y^2) = 0, \quad f_y = 2y(2 - x^2) = 0.$$

在内部  $y > 0$ , 得

$$y = 1, \quad x = \pm\sqrt{2},$$

函数值为

$$f(\pm\sqrt{2}, 1) = 2.$$

边界  $y = 0$  上,

$$f = x^2, \quad 0 \leq x^2 \leq 4,$$

故取值范围为  $[0, 4]$ 。

边界  $x^2 + y^2 = 4, y \geq 0$  上, 令  $s = x^2$ , 则  $y^2 = 4 - s$ ,

$$f = s + 2(4 - s) - s(4 - s) = s^2 - 5s + 8, \quad 0 \leq s \leq 4.$$

该二次函数在  $s = 5/2$  处取最小值  $7/4$ , 在端点处最大值为 8。

综合比较, 最小值为

$$\boxed{0}$$

在  $(0,0)$  处取得; 最大值为

$$\boxed{8}$$

在  $(0,2)$  处取得。

**考研提示:** 闭区域最值题按“内部驻点 + 各段边界”逐项比较。

43. 设函数  $z = z(x, y)$  的微分为

$$dz = \left(2x + \frac{1}{2}y\right) dx + \left(\frac{1}{2}x + 4y\right) dy,$$

且  $z(0, 0) = 0$ 。求  $z = z(x, y)$  在

$$4x^2 + y^2 \leq 25$$

上的最大值。

**题目解析：**先由全微分还原  $z$ ，再在椭圆上求正定二次型最大值。

由

$$z_x = 2x + \frac{1}{2}y$$

积分得

$$z = x^2 + \frac{1}{2}xy + \varphi(y).$$

再由

$$z_y = \frac{1}{2}x + \varphi'(y) = \frac{1}{2}x + 4y$$

得

$$\varphi(y) = 2y^2 + C.$$

由  $z(0, 0) = 0$ ，得  $C = 0$ 。故

$$z = x^2 + \frac{1}{2}xy + 2y^2.$$

令

$$X = 2x, \quad Y = y,$$

则约束为

$$X^2 + Y^2 \leq 25,$$

且

$$z = \frac{1}{4}X^2 + \frac{1}{4}XY + 2Y^2.$$

对应矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1/4 & 1/8 \\ 1/8 & 2 \end{pmatrix}.$$

其最大特征值为

$$\lambda_{\max} = \frac{9 + 5\sqrt{2}}{8}.$$

所以最大值为

$$\boxed{\frac{25(9 + 5\sqrt{2})}{8}}.$$

**考研提示：**椭圆约束下二次型最值，可先把椭圆化成圆，再求矩阵特征值。



## 44. 求函数

$$u = xy + 2yz$$

在约束条件

$$x^2 + y^2 + z^2 = 10$$

下的最大值和最小值。

**题目解析：**这是球面上二次型最值，等于半径平方乘矩阵特征值。

写成二次型

$$u = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

该矩阵特征值为

$$0, \quad \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad -\frac{\sqrt{5}}{2}.$$

在

$$x^2 + y^2 + z^2 = 10$$

上，二次型最大值和最小值分别为

$$10 \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} = 5\sqrt{5},$$

$$10 \cdot \left(-\frac{\sqrt{5}}{2}\right) = -5\sqrt{5}.$$

故

$$\boxed{u_{\max} = 5\sqrt{5}, \quad u_{\min} = -5\sqrt{5}}.$$

**考研提示：**球面约束下的二次型最值就是特征值问题。

## 45. 求函数

$$u = x^2 + y^2 + z^2$$

在约束条件

$$z = x^2 + y^2, \quad x + y + z = 4$$

下的最大值与最小值。

**题目解析：**由第一个约束令  $z = x^2 + y^2$ ，则目标化为  $u = z + z^2$ 。再确定  $z$  的可取范围。

由

$$z = x^2 + y^2$$

和

$$x + y + z = 4$$

得

$$x + y = 4 - z.$$

对实数  $x, y$ , 有

$$(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2) = 2z.$$

所以

$$(4 - z)^2 \leq 2z.$$

即

$$z^2 - 10z + 16 \leq 0,$$

故

$$2 \leq z \leq 8.$$

目标函数

$$u = x^2 + y^2 + z^2 = z + z^2$$

在  $z \geq 0$  上单调递增, 因此

$$u_{\min} = 2 + 2^2 = 6,$$

$$u_{\max} = 8 + 8^2 = 72.$$

当  $z = 2$  时,  $x + y = 2$ ,  $x^2 + y^2 = 2$ , 得  $x = y = 1$ 。当  $z = 8$  时,  $x + y = -4$ ,  $x^2 + y^2 = 8$ , 得  $x = y = -2$ 。故

$$\boxed{u_{\min} = 6, \quad u_{\max} = 72}.$$

**考研提示:** 多个约束时, 能消元先消元; 本题消成单变量  $z$  最快。

#### 46. 在椭圆

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 = 1$$

的第一象限部分上求一点, 使该点的切线与两坐标轴所围成三角形面积最小, 并求面积的最小值。

**题目解析:** 二次曲线  $Q(x, y) = 1$  在点  $(x_0, y_0)$  处的切线可由极化写出。

设切点为  $(x_0, y_0)$ 。椭圆对应二次型

$$Q = 3x^2 + 2xy + 3y^2.$$

切线为

$$(3x_0 + y_0)x + (x_0 + 3y_0)y = 1.$$

两截距分别为

$$a = \frac{1}{3x_0 + y_0}, \quad b = \frac{1}{x_0 + 3y_0}.$$

面积

$$S = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2(3x_0 + y_0)(x_0 + 3y_0)}.$$

要使  $S$  最小, 需使

$$P = (3x + y)(x + 3y) = 3x^2 + 10xy + 3y^2$$

最大, 且

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 = 1.$$

注意

$$P = 1 + 8xy.$$

在第一象限内, 由对称性或  $x, y$  的乘积最大条件, 取

$$x = y.$$

代入约束:

$$8x^2 = 1, \quad x = y = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

此时

$$P = 2,$$

所以

$$S_{\min} = \frac{1}{2P} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

所求点为

$$\boxed{\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)}.$$

**考研提示:** 椭圆切线截距面积题, 常把面积最小转为截距分母乘积最大。

**47.** (仅数学一要求) 已知曲线

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0, \\ x + y + 3z = 5. \end{cases}$$

求  $C$  上距离  $xOy$  面最远的点和最近的点。

**题目解析：**到  $xOy$  面距离为  $|z|$ 。由约束推出  $z$  的取值范围。

由平面方程

$$x + y = 5 - 3z.$$

又

$$x^2 + y^2 = 2z^2.$$

实数  $x, y$  满足

$$(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2) = 4z^2.$$

所以

$$(5 - 3z)^2 \leq 4z^2.$$

化简：

$$z^2 - 6z + 5 \leq 0,$$

故

$$1 \leq z \leq 5.$$

因此最近点对应  $z = 1$ ，最远点对应  $z = 5$ 。

当  $z = 1$  时，

$$x + y = 2, \quad x^2 + y^2 = 2,$$

得

$$x = y = 1.$$

最近点为

$$\boxed{(1, 1, 1)}.$$

当  $z = 5$  时，

$$x + y = -10, \quad x^2 + y^2 = 50,$$

得

$$x = y = -5.$$

最远点为

$$\boxed{(-5, -5, 5)}.$$

**考研提示：**距离坐标面最远/最近，本质是求对应坐标绝对值的范围。

48. (仅数学一要求) 求椭球面

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$$

被平面

$$x + y + z = 0$$

截得的椭圆长半轴与短半轴之长。

**题目解析：**中心截面椭圆的半轴由二次型

$$\text{diag}(1/3, 1/2, 1)$$

限制在平面  $x + y + z = 0$  上的特征值决定。

取平面  $x + y + z = 0$  的一组标准正交基

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2).$$

在该基下，二次型矩阵为

$$\begin{pmatrix} 5/12 & -1/(12\sqrt{3}) \\ -1/(12\sqrt{3}) & 29/36 \end{pmatrix}.$$

其特征值为

$$\lambda_1 = \frac{11 - \sqrt{13}}{18}, \quad \lambda_2 = \frac{11 + \sqrt{13}}{18}.$$

截面椭圆方程化为

$$\lambda_1 \xi^2 + \lambda_2 \eta^2 = 1.$$

故长半轴为

$$a = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \sqrt{\frac{18}{11 - \sqrt{13}}} = \sqrt{\frac{11 + \sqrt{13}}{6}},$$

短半轴为

$$b = \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \sqrt{\frac{18}{11 + \sqrt{13}}} = \sqrt{\frac{11 - \sqrt{13}}{6}}.$$

**考研提示：**中心椭球被过原点平面截得椭圆，半轴长度来自限制二次型的特征值。

**49.** 已知  $p > 1$ ,

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \quad x, y > 0.$$

证明：

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

**题目解析：**这是 Young 不等式。可由凸函数或一元函数最小值证明。

固定  $y > 0$ ，考虑

$$\phi(x) = \frac{x^p}{p} - xy + \frac{y^q}{q}.$$

则

$$\phi'(x) = x^{p-1} - y.$$

令  $\phi'(x) = 0$ ，得

$$x = y^{1/(p-1)}.$$

由

$$\phi''(x) = (p-1)x^{p-2} > 0,$$

该点为最小点。

又由

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

得

$$q = \frac{p}{p-1}.$$

在  $x = y^{1/(p-1)}$  处，

$$x^p = y^{p/(p-1)} = y^q,$$

且

$$xy = y^{1+1/(p-1)} = y^q.$$

所以

$$\phi_{\min} = \frac{y^q}{p} - y^q + \frac{y^q}{q} = y^q \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1 \right) = 0.$$

故对任意  $x, y > 0$ ，

$$\phi(x) \geq 0,$$

即

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

**考研提示：**Young 不等式是 Hölder、Minkowski 等不等式的基础，考研中常用一元函数最值证明。

**52.** 设  $f(x, y)$  在圆域

$$x^2 + y^2 \leq 1$$

上有连续一阶偏导数, 且  $|f(x, y)| \leq 1$ . 求证在单位圆内至少有一点  $(x_0, y_0)$ , 可使

$$\left[ \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \right]^2 + \left[ \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \right]^2 < 16.$$

**题目解析:** 题目要证明“存在一点梯度模小于 4”。这类题不能只沿某一条直径套中值定理, 因为一维中值定理只能控制某个方向导数, 不能直接控制整个梯度模。关键是从反面看: 若处处  $|\nabla f| \geq 4$ , 沿最速下降方向每走单位长度, 函数值至少下降 4, 而题设  $|f| \leq 1$  只允许函数值总变化不超过 2, 这会与单位圆的半径为 1 冲突。

记

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}, \quad \nabla f = (f_x, f_y).$$

用反证法。假设结论不成立, 则对任意  $(x, y) \in D$ , 都有

$$f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y) \geq 16,$$

即

$$|\nabla f(x, y)| \geq 4.$$

特别地,  $\nabla f$  在  $D$  内处处不为零。

从圆心  $O = (0, 0)$  出发, 沿函数的最速下降方向作曲线  $\gamma(s)$ , 并用弧长  $s$  作参数:

$$\gamma(0) = O, \quad \gamma'(s) = -\frac{\nabla f(\gamma(s))}{|\nabla f(\gamma(s))|}.$$

由于  $\nabla f$  连续且在反设下不为零, 上式所给方向场连续, 故这样的下降曲线在到达边界前可以存在。又因为

$$|\gamma'(s)| = 1,$$

所以参数  $s$  正是从圆心走过的路程。

沿这条曲线对  $f(\gamma(s))$  求导, 得

$$\frac{d}{ds} f(\gamma(s)) = \nabla f(\gamma(s)) \cdot \gamma'(s) = -|\nabla f(\gamma(s))| \leq -4.$$

于是只要曲线仍在圆域内, 就有

$$f(\gamma(s)) \leq f(O) - 4s.$$

而题设给出

$$-1 \leq f(O) \leq 1, \quad -1 \leq f(\gamma(s)) \leq 1.$$

若曲线在圆域内至少走到  $s = \frac{1}{2}$ , 则

$$f(\gamma(1/2)) \leq f(O) - 2 \leq -1.$$

并且当  $f(O) < 1$  时右端严格小于  $-1$ ，直接矛盾；当  $f(O) = 1$  时，由于一开始导数

$$\frac{d}{ds}f(\gamma(s)) \leq -4$$

且处处梯度不小于 4，任取  $s > \frac{1}{2}$  便得到

$$f(\gamma(s)) < -1,$$

仍与  $|f| \leq 1$  矛盾。故下降曲线不可能在圆域内走到长度  $\frac{1}{2}$ 。

但是从圆心到单位圆边界的最短距离等于 1。任何从圆心出发、在长度小于 1 时到达边界的曲线都不存在，因为曲线长度至少不小于两端点的直线距离。因此下降曲线若要离开单位圆，至少要走 1 的路程；而上面推出它在走到  $\frac{1}{2}$  之前就已经不可能继续留在圆域内。矛盾。

所以反设不成立，必存在  $(x_0, y_0) \in D$ ，使

$$|\nabla f(x_0, y_0)| < 4,$$

即

$$\left[ \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \right]^2 + \left[ \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \right]^2 < 16.$$

**考研提示：**本题的考研要点是把  $f_x^2 + f_y^2$  识别为梯度模平方。若只证明某点某个方向导数小于 4，并不能推出梯度模小于 4；必须利用二维区域的整体几何约束。

### 5.3 本章小结

第五章原题中可见题号已全部补充解析。第 25 题与第 39 题按题面文字存在条件不足之处，解析中已给出说明与反例，便于复习时和原书勘误核对。



## 第六章 二重积分

### 6.1 原题页索引

本章原题对应做题本第 96–111 页。第 109 页原题题号从 34 跳到 36，原书可见页面中未出现第 35 题。

公众号：做题本最TOP

武忠祥强化严选题 · 6. 二重积分

## 第六章 二重积分

1.(1) 设函数  $f(x,y)$  连续, 则  $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x,y) dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x,y) dx =$

- A.  $\int_1^2 dx \int_1^{4-x} f(x,y) dy$     B.  $\int_1^2 dx \int_x^{4-x} f(x,y) dy$     C.  $\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x,y) dx$     D.  $\int_1^2 dy \int_y^2 f(x,y) dx$

(2) 设函数  $f(x,y)$  连续, 则二次积分  $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x,y) dy$  等于

- A.  $\int_0^1 dy \int_{\pi+\arcsin y}^{\pi} f(x,y) dx$     B.  $\int_0^1 dy \int_{\pi-\arcsin y}^{\pi} f(x,y) dx$   
 C.  $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y} f(x,y) dx$     D.  $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y} f(x,y) dx$

2.(1) 累次积分  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$  等于

- A.  $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y) dx$     B.  $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y) dx$   
 C.  $\int_0^1 dx \int_x^2 f(x,y) dy$     D.  $\int_0^1 dx \int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y) dy$

## 6.2 详细解析

1. 设  $f(x, y)$  连续, 判断下列二次积分换序结果。

- $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x, y) dx.$
- $\int_{\pi/2}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy.$

**题目解析:** 换序题的核心是还原积分区域。本题两问都是选择题, 答案分别为 C、B。

1. 第一部分区域为

$$1 \leq x \leq 2, \quad x \leq y \leq 2,$$

换成  $y$  先固定时是  $1 \leq y \leq 2, 1 \leq x \leq y$ 。第二部分已经是

$$1 \leq y \leq 2, \quad y \leq x \leq 4 - y.$$

合并后

$$1 \leq y \leq 2, \quad 1 \leq x \leq 4 - y.$$

故

$$\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx.$$

2. 原区域为

$$\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi, \quad \sin x \leq y \leq 1.$$

当  $0 \leq y \leq 1$  时, 在  $[\pi/2, \pi]$  上满足  $\sin x \leq y$  的  $x$  为

$$\pi - \arcsin y \leq x \leq \pi.$$

故

$$\int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx.$$

**考研提示:** 含三角函数的换序要先看反三角函数所在象限; 本题不能把下限误写成  $\arcsin y$ 。

2. 将极坐标形式的累次积分改写为直角坐标积分。

- $\int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$
- $\int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$

**题目解析：**先把极坐标边界化成圆，再结合角度限制确定区域。

1.  $r = 2 \sin \theta$  化为

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1.$$

又  $\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$ ，故区域在圆内且  $y \geq x, x \geq 0$ 。按  $x$  积分可写成

$$\int_0^1 dx \int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$$

选择题答案为 D。

2.  $r = 2 \cos \theta$  化为

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1.$$

又  $0 \leq \theta \leq \pi/4$ ，故区域在圆内且  $0 \leq y \leq x$ 。按  $y$  积分为

$$\int_0^1 dy \int_y^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

选择题答案为 B。

3. 设  $f(x, y)$  连续，求

$$\int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

对应的直角坐标形式。

**题目解析：**这是单位圆第一象限内  $0 \leq \theta \leq \pi/4$  的扇形，即  $0 \leq y \leq x$ 。区域为

$$x^2 + y^2 \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x.$$

按  $y$  先固定，

$$0 \leq y \leq \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad y \leq x \leq \sqrt{1-y^2}.$$

故

$$\int_0^{\sqrt{2}/2} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

选择题答案为 C。

4. 设  $f(x, y)$  连续，判断

$$\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx$$

的极坐标形式。

**题目解析：**左边界是单位圆左半弧，右边界是直线  $x + y = 1$ 。

区域在上半平面。极坐标下直线为

$$r(\cos \theta + \sin \theta) = 1.$$

当  $0 \leq \theta \leq \pi/2$  时，边界先遇到直线；当  $\pi/2 \leq \theta \leq \pi$  时，边界为单位圆。因此

$$\int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{1/(\cos \theta + \sin \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

选择题答案为 D。

5. 设区域  $D$  由  $y = \sin x$ ,  $x = \pm \frac{\pi}{2}$ ,  $y = 1$  围成，求

$$\iint_D (xy^5 - 1) dx dy.$$

**题目解析：**区域关于  $y$  轴对称， $xy^5$  关于  $x$  为奇函数。

因此

$$\iint_D xy^5 dx dy = 0.$$

区域面积为

$$S_D = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 - \sin x) dx = \pi.$$

故

$$\iint_D (xy^5 - 1) dx dy = -S_D = \boxed{-\pi}.$$

选择题答案为 D。

6. 设  $f(x, y)$  连续，且

$$f(x, y) = xy + \iint_D f(x, y) dx dy,$$

其中  $D$  由  $y = 0, y = x^2, x = 1$  围成，求  $f(x, y)$ 。

**题目解析：**把积分项看成常数  $C$ ，再由两边积分确定  $C$ 。

令

$$C = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

则

$$f(x, y) = xy + C.$$

又

$$D: \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x^2,$$

所以

$$C = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (xy + C) dy = \frac{1}{12} + \frac{C}{3}.$$

解得

$$C = \frac{1}{8}.$$

故

$$f(x, y) = xy + \frac{1}{8}.$$

选择题答案为 C。

7. 设  $0 < a < 1$ , 区域  $D$  由坐标轴、直线  $x + y = a$  与  $x + y = 1$  围成, 比较

$$I = \iint_D \sin^2(x + y) d\sigma, \quad J = \iint_D \ln^3(x + y) d\sigma, \quad K = \iint_D (x + y) d\sigma.$$

**题目解析:** 令  $u = x + y$ 。在本区域内  $a \leq u \leq 1$ , 横截长度为  $u$ 。

因为  $0 < u < 1$  时

$$\ln^3 u < 0, \quad 0 < \sin^2 u < u,$$

所以逐点比较得

$$\ln^3(x + y) < \sin^2(x + y) < x + y.$$

积分保持不等号, 故

$$J < I < K.$$

选择题答案为 D。

8. 比较

$$I = \iint_{|x|+|y|\leq 1} (x^2 + y^3) d\sigma, \quad J = \iint_{x^2+y^2\leq 1} (x^4 - y^4) d\sigma, \quad K = \iint_{x^2+y^2\leq 1} (x^3 - y^2) d\sigma.$$

**题目解析:** 对称性是本题最快方法。

在菱形区域中,  $y^3$  为关于  $y$  的奇函数, 积分为零, 故

$$I = \iint_{|x|+|y|\leq 1} x^2 d\sigma > 0.$$

单位圆关于  $x, y$  对称, 故

$$J = \iint (x^4 - y^4) d\sigma = 0.$$

又  $x^3$  关于  $x$  为奇函数, 故

$$K = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2 d\sigma < 0.$$

于是

$$\boxed{K < J < I}.$$

选择题答案为 D。

9. 设

$$I_1 = \iint_D \frac{x+y}{4} d\sigma, \quad I_2 = \iint_D \sqrt{\frac{x+y}{4}} d\sigma, \quad I_3 = \iint_D \sqrt[3]{\frac{x+y}{4}} d\sigma,$$

其中  $D: (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$ 。比较三者大小。

**题目解析:** 圆盘上  $0 \leq (x+y)/4 \leq 1$ , 比较  $u, u^{1/2}, u^{1/3}$  即可。

令

$$u = \frac{x+y}{4}.$$

在  $D$  上,  $x+y$  的最小值为 0, 最大值为 4, 故  $0 \leq u \leq 1$ 。当  $0 < u < 1$  时

$$u < u^{1/2} < u^{1/3}.$$

因此

$$\boxed{I_1 < I_2 < I_3}.$$

选择题答案为 A。

10. 正方形  $|x| \leq 1, |y| \leq 1$  被对角线划分成四个区域  $D_k$ ,

$$I_k = \iint_{D_k} y \cos x dx dy.$$

求  $\max I_k$ 。

**题目解析:** 在  $[-1, 1]$  上  $\cos x > 0$ , 积分大小主要由  $y$  的符号决定。

图中  $D_1$  位于上方,  $y > 0$ , 故  $I_1 > 0$ 。  $D_3$  位于下方, 故  $I_3 < 0$ 。左右两个区域关于

$x$  轴对称,  $y \cos x$  关于  $y$  为奇函数, 故

$$I_2 = I_4 = 0.$$

所以最大者为

$$\boxed{I_1}.$$

选择题答案为 A。

11.  $D_k$  是单位圆域在第  $k$  象限的部分,

$$I_k = \iint_{D_k} (y - x) dx dy.$$

判断哪个  $I_k > 0$ 。

**题目解析:** 第一象限中  $x, y$  对称, 第二象限中  $y - x$  恒正。

第一象限

$$\iint_{D_1} y d\sigma = \iint_{D_1} x d\sigma,$$

故  $I_1 = 0$ 。第二象限有  $y \geq 0, x \leq 0$ , 且除边界外  $y - x > 0$ , 故

$$I_2 > 0.$$

第三象限  $y - x$  的积分仍因对称为 0, 第四象限  $y - x < 0$ 。故答案为

$$\boxed{I_2 > 0}.$$

选择题答案为 B。

12. 已知

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t dx \int_t^x e^{-y^2} dy}{t^\alpha} = \beta \neq 0,$$

求  $\alpha, \beta$ 。

**题目解析:** 小区域极限先用  $e^{-y^2} \sim 1$  抓主部。注意内层上限  $x < t$ , 积分为负。

当  $t \rightarrow 0^+$  时,

$$\int_t^x e^{-y^2} dy \sim x - t.$$

故分子

$$\int_0^t (x - t) dx = -\frac{t^2}{2}.$$



要使极限为非零常数, 应取

$$\alpha = 2, \quad \beta = -\frac{1}{2}.$$

选择题答案为 C。

13. 交换积分次序:

$$\int_0^4 dx \int_{\sqrt{4x-x^2}}^{2\sqrt{x}} f(x, y) dy.$$

**题目解析:** 边界  $y = \sqrt{4x-x^2}$  是圆  $(x-2)^2 + y^2 = 4$  的上半部分,  $y = 2\sqrt{x}$  是抛物线  $x = y^2/4$ 。水平切片时区域分成两块。

原区域满足

$$0 \leq x \leq 4, \quad \sqrt{4x-x^2} \leq y \leq 2\sqrt{x}.$$

等价于

$$y^2 \leq 4x, \quad y^2 \geq 4x-x^2.$$

当  $0 \leq y \leq 2$  时, 圆的不等式给出两段; 当  $2 \leq y \leq 4$  时只受抛物线限制。故

$$\int_0^2 dy \left( \int_{y^2/4}^{2-\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx + \int_{2+\sqrt{4-y^2}}^4 f(x, y) dx \right) + \int_2^4 dy \int_{y^2/4}^4 f(x, y) dx.$$

**考研提示:** 本题最易漏掉  $0 \leq y \leq 2$  时右侧的小区域。

14. 交换积分次序:

$$\int_0^2 dx \int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy.$$

**题目解析:** 题面外层到 2, 但当  $1 < x < 2$  时上限  $\sqrt{2x-x^2}$  小于下限  $x$ , 所以这是有向积分。应拆成正向区域减去反向区域。

先写成

$$I = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f dy - \int_1^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^x f dy.$$

第一块区域为

$$0 \leq y \leq 1, \quad 1 - \sqrt{1-y^2} \leq x \leq y.$$

第二块区域分为

$$0 \leq y \leq 1, \quad 1 + \sqrt{1-y^2} \leq x \leq 2,$$

以及

$$1 \leq y \leq 2, \quad y \leq x \leq 2.$$

因此

$$I = \int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^y f(x, y) dx - \int_0^1 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^2 f(x, y) dx - \int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx.$$

15. 计算

$$\int_0^1 dx \int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dy.$$

题目解析：先换序，内层对  $x$  积分即可。

区域为

$$0 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq 1,$$

即

$$0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq x \leq \sqrt{y}.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{y^2}{\sqrt{1+y^3}} dy = \frac{1}{3}(\sqrt{2}-1). \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\frac{\sqrt{2}-1}{3}}.$$

16. 计算

$$\int_0^1 dy \int_{y/2}^y \cos x^2 dx + \int_1^2 dy \int_{y/2}^1 \cos x^2 dx.$$

题目解析：被积函数只含  $x$ ，换序后内层长度会变成  $x$ 。

两个区域合并为

$$0 \leq x \leq 1, \quad x \leq y \leq 2x.$$

故

$$I = \int_0^1 dx \int_x^{2x} \cos x^2 dy = \int_0^1 x \cos x^2 dx = \boxed{\frac{1}{2} \sin 1}.$$

17. 计算

$$\int_0^1 dy \int_y^1 (x^2 - y^2) dx.$$

**题目解析：**本题直接积分即可，也可先换序。

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left[ \frac{x^3}{3} - y^2 x \right]_{x=y}^1 dy \\ &= \int_0^1 \left( \frac{1}{3} - y^2 + \frac{2}{3} y^3 \right) dy = \boxed{\frac{1}{6}}. \end{aligned}$$

**18. 计算**

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} ((x+1)^2 + 2y^2) dx dy.$$

**题目解析：**单位圆上奇函数项积分为零，且  $\iint x^2 = \iint y^2 = \pi/4$ 。  
展开得

$$(x+1)^2 + 2y^2 = x^2 + 2x + 1 + 2y^2.$$

故

$$I = \frac{\pi}{4} + 0 + \pi + 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \boxed{\frac{7\pi}{4}}.$$

**19. 设**  $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ , 讨论

$$\iint_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2}.$$

**题目解析：**唯一问题在原点，这是二重反常积分。

在第一象限靠近原点的小扇形内，用极坐标有

$$\frac{1}{x^2 + y^2} dx dy = \frac{1}{r^2} \cdot r dr d\theta = \frac{dr}{r} d\theta.$$

而

$$\int_0^\varepsilon \frac{dr}{r} = +\infty.$$

所以该反常积分

$$\boxed{\text{发散, 且趋于 } +\infty}.$$

**20. 计算**

$$I = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\cos\theta} [(r\cos\theta - 1)^3 + r\sin\theta] r dr.$$

**题目解析：**区域是圆  $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$  的上半部分。

令  $u = x - 1$ ，则  $(x-1)^3 = u^3$ 。区域关于  $u = 0$  对称，所以

$$\iint_D u^3 d\sigma = 0.$$

剩下

$$I = \iint_D y d\sigma.$$

这是半径为 1 的上半圆对  $x$  轴的一阶矩：

$$\int_{-1}^1 du \int_0^{\sqrt{1-u^2}} y dy = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1-u^2) du = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

## 21. 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin^2 t} \int_0^t dx \int_x^t e^{-(x-y)^2} dy.$$

**题目解析：**小三角形面积给出主部， $e^{-(x-y)^2} \rightarrow 1$ ， $\sin^2 t \sim t^2$ 。

$$\int_0^t dx \int_x^t e^{-(x-y)^2} dy \sim \int_0^t (t-x) dx = \frac{t^2}{2}.$$

因此

$$\boxed{\frac{1}{2}}.$$

## 22. 设

$$f(t) = \int_0^t dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy,$$

求  $f(t)$  在  $[0, \pi]$  上的最大值。

**题目解析：**先由变上限求导确定最大点，再换序计算最大值。

由微积分基本定理，

$$f'(t) = \int_t^{\sqrt{t}} \frac{\sin y}{y} dy.$$

当  $0 < t < 1$  时， $\sqrt{t} > t$ ，且  $\sin y/y > 0$ ，故  $f'(t) > 0$ ；当  $1 < t \leq \pi$  时， $\sqrt{t} < t$ ，故  $f'(t) < 0$ 。所以最大值在  $t = 1$  取得。

计算

$$f(1) = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy.$$

区域等价于

$$0 \leq y \leq 1, \quad y^2 \leq x \leq y.$$

于是

$$f(1) = \int_0^1 (y - y^2) \frac{\sin y}{y} dy = \int_0^1 (1 - y) \sin y dy = \boxed{1 - \sin 1}.$$

### 23. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \int_{1/n}^1 e^{-y^2} dy + \int_{2/n}^1 e^{-y^2} dy + \cdots + \int_{(n-1)/n}^1 e^{-y^2} dy \right).$$

题目解析：这是函数  $F(x) = \int_x^1 e^{-y^2} dy$  的 Riemann 和。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \int_{k/n}^1 e^{-y^2} dy = \int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy.$$

换序得

$$\int_0^1 e^{-y^2} \left( \int_0^y dx \right) dy = \int_0^1 ye^{-y^2} dy = \boxed{\frac{1 - e^{-1}}{2}}.$$

### 24. 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy.$$

题目解析：令  $x = tu, y = tv$ ，则  $(xy)^2 = t^4 u^2 v^2$ ，面积元给出  $t^2$ 。

$$\begin{aligned} \int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy &= t^2 \int_0^1 du \int_u^1 \sin(t^4 u^2 v^2) dv \\ &\sim t^6 \int_0^1 du \int_u^1 u^2 v^2 dv. \end{aligned}$$

所以极限为

$$\int_0^1 u^2 \frac{1 - u^3}{3} du = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) = \boxed{\frac{1}{18}}.$$

### 25. 计算

$$\int_{1/4}^{1/2} dy \int_{1/2}^{\sqrt{y}} e^{y/x} dx + \int_{1/2}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{y/x} dx.$$

题目解析：原区域由  $x = \frac{1}{2}$ ,  $y = x^2$ ,  $y = x$  围成。换序后  $y/x$  适合直接积分。

换序得

$$I = \int_{1/2}^1 dx \int_{x^2}^x e^{y/x} dy.$$

令  $u = y/x$ , 则  $dy = x du$ , 内层上下限为  $u = x$  到  $u = 1$ 。故

$$\begin{aligned} I &= \int_{1/2}^1 x \int_x^1 e^u du dx \\ &= \int_{1/2}^1 x(e - e^x) dx \\ &= \frac{3e}{8} - \frac{\sqrt{e}}{2}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\frac{3e}{8} - \frac{\sqrt{e}}{2}}.$$

## 26. 计算

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma, \quad D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}.$$

**题目解析：**单位正方形被第一象限单位圆弧分成两部分。

在四分之一单位圆内，积分为  $1 - r^2$ ；在其外，积分为  $r^2 - 1$ 。于是

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (1 - r^2) r dr d\theta + \iint_{[0,1]^2} (x^2 + y^2 - 1) d\sigma \\ &\quad - \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2 - 1) r dr d\theta \\ &= \frac{\pi}{8} + \left(\frac{2}{3} - 1\right) + \frac{\pi}{8} \\ &= \boxed{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}}. \end{aligned}$$

## 27. 计算

$$\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy, \quad D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}.$$

**题目解析：**按双曲线  $xy = 1$  分区。

当  $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$  时,  $xy \leq 1$  恒成立; 当  $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$  时, 以  $y = 1/x$  分割。因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{1/2} 2 dx + \int_{1/2}^2 \left( \int_0^{1/x} 1 dy + \int_{1/x}^2 xy dy \right) dx \\ &= 1 + \int_{1/2}^2 \left( 2x + \frac{1}{2x} \right) dx \\ &= \boxed{\frac{19}{4} + \ln 2}. \end{aligned}$$

28. 设

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\},$$

$[1 + x^2 + y^2]$  表示不超过  $1 + x^2 + y^2$  的最大整数, 计算

$$\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy.$$

**题目解析:** 极坐标下取整项只依赖  $r$ :  $0 \leq r < 1$  时为 1,  $1 \leq r < \sqrt{2}$  时为 2。

令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 则

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}.$$

所求积分为

$$\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \left( \int_0^1 r^3 dr + 2 \int_1^{\sqrt{2}} r^3 dr \right).$$

故

$$I = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{4} + \frac{3}{2} \right) = \boxed{\frac{7}{8}}.$$

29. 计算

$$\iint_D (x - y) dx dy,$$

其中

$$D = \{(x, y) : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 2, y \geq x\}.$$

**题目解析:** 绕圆心旋转坐标, 使  $y - x$  成为一个坐标轴。

令

$$u = \frac{x + y}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{y - x}{\sqrt{2}}.$$

则  $x - y = -\sqrt{2}v$ , 圆域变成

$$(u - \sqrt{2})^2 + v^2 \leq 2,$$

且  $y \geq x$  即  $v \geq 0$ 。因此

$$I = -\sqrt{2} \iint_{\substack{(u-\sqrt{2})^2+v^2 \leq 2 \\ v \geq 0}} v \, du dv.$$

半径  $R = \sqrt{2}$  的上半圆对直径的一阶矩为  $2R^3/3 = 4\sqrt{2}/3$ , 故

$$I = -\sqrt{2} \cdot \frac{4\sqrt{2}}{3} = \boxed{-\frac{8}{3}}.$$

### 30. 计算

$$I = \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \theta} r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos^2 \theta} \, dr d\theta.$$

**题目解析:** 虽然题面用极坐标给出, 但化回直角坐标后更简单。

令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。区域为

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x.$$

又

$$r^2 \sin \theta \, dr d\theta = y \, dx dy, \quad \sqrt{1 - r^2 \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - x^2}.$$

故

$$I = \int_0^1 dx \int_0^x y \sqrt{1 - x^2} \, dy = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \sqrt{1 - x^2} \, dx.$$

令  $x = \sin t$ , 得

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^2 t \, dt = \boxed{\frac{\pi}{32}}.$$

### 31. 计算

$$\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} \, d\sigma,$$

其中  $D$  是由曲线  $y = -a + \sqrt{a^2 - x^2}$  ( $a > 0$ ) 和直线  $y = -x$  围成的区域。

**题目解析:** 曲线是圆  $x^2 + (y + a)^2 = a^2$  的上半部分, 与直线  $y = -x$  围成第四象限内的小区域。

极坐标下圆为

$$r = -2a \sin \theta,$$



区域为

$$-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0, \quad 0 \leq r \leq -2a \sin \theta.$$

积分化为

$$I = \int_{-\pi/4}^0 d\theta \int_0^{-2a \sin \theta} \frac{r^2}{\sqrt{4a^2 - r^2}} dr.$$

利用

$$\int \frac{r^2}{\sqrt{R^2 - r^2}} dr = \frac{R^2}{2} \arcsin \frac{r}{R} - \frac{r}{2} \sqrt{R^2 - r^2},$$

取  $R = 2a$ , 代入上限  $r = -2a \sin \theta$ , 得内层积分

$$-2a^2 \theta + 2a^2 \sin \theta \cos \theta.$$

故

$$I = a^2 [-\theta^2 + \sin^2 \theta]_{-\pi/4}^0 = \boxed{a^2 \left( \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \right)}.$$

### 32. 计算

$$\iint_D (x+y)^3 dx dy,$$

其中  $D$  由曲线  $x = \sqrt{1+y^2}$  与直线  $x + \sqrt{2}y = 0$ ,  $x - \sqrt{2}y = 0$  围成。

**题目解析:** 区域关于  $x$  轴对称, 展开  $(x+y)^3$  后含奇次  $y$  的项积分为零。

区域可写为

$$-1 \leq y \leq 1, \quad \sqrt{2}|y| \leq x \leq \sqrt{1+y^2}.$$

展开

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.$$

含  $y$  奇次的两项积分为零, 故

$$I = \int_{-1}^1 dy \int_{\sqrt{2}|y|}^{\sqrt{1+y^2}} (x^3 + 3xy^2) dx.$$

利用偶对称,

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^1 \left[ \frac{x^4}{4} + \frac{3}{2} y^2 x^2 \right]_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}} dy \\ &= 2 \int_0^1 \left( \frac{1}{4} + 2y^2 - \frac{9}{4} y^4 \right) dy \\ &= \boxed{\frac{14}{15}}. \end{aligned}$$

33. 计算

$$\iint_D (x + y^2) dx dy,$$

其中

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2x + 2y\}.$$

**题目解析：**区域是以  $(1, 1)$  为圆心、半径  $\sqrt{2}$  的圆盘。

令  $u = x - 1, v = y - 1$ , 则区域为  $u^2 + v^2 \leq 2$ 。有

$$\iint_D x d\sigma = 1 \cdot \pi(\sqrt{2})^2 = 2\pi.$$

又

$$y^2 = (v + 1)^2 = v^2 + 2v + 1,$$

其中  $\iint 2v d\sigma = 0$ ,

$$\iint_{u^2+v^2 \leq 2} v^2 dudv = \frac{\pi R^4}{4} = \pi.$$

故

$$\iint_D y^2 d\sigma = \pi + 2\pi = 3\pi.$$

所以

$$\boxed{5\pi}.$$

34. 求

$$\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) d\sigma,$$

其中  $D$  是由圆  $x^2 + y^2 = 4$  和  $(x + 1)^2 + y^2 = 1$  所围成的阴影区域。

**题目解析：**由图可知  $D$  为大圆盘去掉左侧小圆盘。区域关于  $x$  轴对称， $y$  项积分为零。

故只需计算

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma.$$

大圆盘贡献为

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr = \frac{16\pi}{3}.$$

小圆  $(x + 1)^2 + y^2 \leq 1$  在极坐标中为

$$\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq -2 \cos \theta.$$

其贡献为

$$\int_{\pi/2}^{3\pi/2} d\theta \int_0^{-2\cos\theta} r^2 dr = \frac{32}{9}.$$

因此

$$\boxed{\frac{16\pi}{3} - \frac{32}{9}}.$$

36. 计算

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} d\theta \int_0^{2\sin\theta} \left( \sin\theta + \cos\theta \sqrt{1+r^2\sin^2\theta} \right) r^2 dr.$$

**题目解析：**积分区域关于  $y$  轴对称，含  $\cos\theta$  的部分化为关于  $x$  的奇函数，积分为零。

令  $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ 。区域关于  $y$  轴对称。第二项

$$r^2 \cos\theta \sqrt{1+r^2\sin^2\theta} dr d\theta = x \sqrt{1+y^2} dx dy$$

关于  $x$  为奇函数，积分为零。

因此只需算

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_0^{2\sin\theta} r^2 \sin\theta dr d\theta = \frac{8}{3} \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin^4\theta d\theta.$$

又

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin^4\theta d\theta = \frac{3\pi}{16} + \frac{1}{2},$$

故

$$\boxed{\frac{\pi}{2} + \frac{4}{3}}.$$

37. 计算

$$\int_{-1}^1 dx \int_{|x|}^{1+\sqrt{1-x^2}} (x^3+1)\sqrt{x^2+y^2} dy.$$

**题目解析：**区域关于  $y$  轴对称， $x^3\sqrt{x^2+y^2}$  关于  $x$  为奇函数，积分为零。

剩下

$$\iint_D \sqrt{x^2+y^2} d\sigma.$$

极坐标下区域为

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq 2\sin\theta.$$

故

$$I = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} d\theta \int_0^{2\sin\theta} r^2 dr = \frac{8}{3} \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin^3\theta d\theta.$$

计算

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin^3 \theta d\theta = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin \theta (1 - \cos^2 \theta) d\theta = \left[ -\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_{\pi/4}^{3\pi/4} = \frac{5\sqrt{2}}{6}.$$

故

$$\boxed{\frac{20\sqrt{2}}{9}}.$$

38. 设

$$f(t) = \int_0^t dx \int_x^t y^2 e^{-y^2} dy.$$

证明对一切  $t \in (-\infty, +\infty)$ , 有

$$0 \leq f(t) < \frac{1}{2}.$$

**题目解析:** 把  $f(t)$  看成变上限函数求导, 可得到一元函数表达式。

由 Leibniz 公式,

$$f'(t) = t \cdot t^2 e^{-t^2} = t^3 e^{-t^2}, \quad f(0) = 0.$$

因此

$$f(t) = \int_0^t s^3 e^{-s^2} ds = \frac{1}{2} [1 - (t^2 + 1)e^{-t^2}].$$

令  $u = t^2 \geq 0$ . 因为

$$(u + 1)e^{-u} \leq 1,$$

且当  $u > 0$  时严格小于 1, 所以

$$f(t) \geq 0.$$

又  $(u + 1)e^{-u} > 0$ , 故

$$f(t) < \frac{1}{2}.$$

命题得证。

39. 设  $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$ 。

1. 计算  $b = \iint_D |xy - 1| d\sigma$ 。

2. 设  $f(x, y)$  在  $D$  上连续, 且

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 0, \quad \iint_D xyf(x, y) d\sigma = 1.$$

证明存在  $(\xi, \eta) \in D$ , 使

$$|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{b}.$$

**题目解析：**第一问按双曲线  $xy = 1$  分割；第二问用积分绝对值估计和连续函数最大值。

1. 当  $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$  时,  $xy \leq 1$ ; 当  $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$  时, 以  $y = 1/x$  分割。于是

$$\begin{aligned} b &= \int_0^{1/2} \int_0^2 (1 - xy) dy dx \\ &\quad + \int_{1/2}^2 \left( \int_0^{1/x} (1 - xy) dy + \int_{1/x}^2 (xy - 1) dy \right) dx \\ &= \frac{3}{4} + \int_{1/2}^2 \left( 2x - 2 + \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \boxed{\frac{3}{2} + 2 \ln 2}. \end{aligned}$$

2. 由条件

$$1 = \iint_D xyf d\sigma - \iint_D f d\sigma = \iint_D (xy - 1)f(x, y) d\sigma.$$

所以

$$1 \leq \iint_D |xy - 1| |f(x, y)| d\sigma \leq \max_D |f| \cdot \iint_D |xy - 1| d\sigma = b \max_D |f|.$$

因此

$$\max_D |f| \geq \frac{1}{b}.$$

由于  $f$  连续,  $|f|$  在闭区域  $D$  上能取到最大值, 故存在  $(\xi, \eta) \in D$ , 使

$$|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{b}.$$

**40.** 设  $f(x), g(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 且同时单调增, 证明

$$\int_0^1 f(x)g(x) dx \geq \left( \int_0^1 f(x) dx \right) \left( \int_0^1 g(x) dx \right).$$

**题目解析：**这是积分形式的 Chebyshev 不等式。考研中常用“双重积分对称化”证明。因为  $f, g$  同时单调增, 所以对任意  $x, y \in [0, 1]$ , 有

$$(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq 0.$$

对单位正方形积分, 得

$$\int_0^1 \int_0^1 (f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) dx dy \geq 0.$$

展开左边：

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \int_0^1 (f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) dx dy \\ &= 2 \int_0^1 f(x)g(x) dx - 2 \left( \int_0^1 f(x) dx \right) \left( \int_0^1 g(x) dx \right). \end{aligned}$$

于是

$$\int_0^1 f(x)g(x) dx \geq \left( \int_0^1 f(x) dx \right) \left( \int_0^1 g(x) dx \right).$$

证毕。

**考研提示：**若二者一个增一个减，则不等号方向相反。

### 6.3 本章小结

第六章可见题号为 1-34、36-40，原书页面中未见第 35 题。本章核心方法是画区域、换序、对称性、极坐标与积分估计；其中第 13、14 题要特别注意区域分裂和有向积分。

## 第七章 无穷级数

### 7.1 原题页索引

本章原题对应做题本第 112–129 页。第 123 页后原题题号从 34 跳到 36，可见页面中未出现第 35 题。

公众号：做题本最TOP

武忠祥强化严选题·7.无穷级数

## 第七章 无穷级数 (仅数学一、三)

1. 下列命题正确的是

- A. 若正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 则  $a_n \geq \frac{1}{n} (n > N)$ .
- B. 若  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛.
- C. 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  至少有一个发散, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$  发散.
- D. 若  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$  都收敛.

2. 设有命题

- (1) 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} a_n$  收敛.
- (2) 若正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  满足  $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 (n=1, 2, \cdots)$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛.
- (3) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l \neq 0$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  同敛散.
- (4) 若  $a_n \leq b_n \leq c_n (n=1, 2, \cdots)$  且  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  都收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛.

则上述命题中正确的个数为

- A. 0.                      B. 1.                      C. 2.                      D. 3.



## 7.2 详细解析

### 1. 判断命题正误。

**题目解析：**本题考查级数基本性质，尤其是“发散”与“通项比较”不能随意互推。A 错，例如  $\sum 1/(n \ln n)$  发散，但  $1/(n \ln n) < 1/n$ 。B 错，例如  $a_{2n-1} = 1, a_{2n} = -1$ ，成对级数为 0，原级数不收敛。D 错，例如  $a_n = 1, b_n = 1/n^2$ ， $\sum |a_n b_n|$  收敛但  $\sum a_n^2$  发散。C 正确：若  $\sum (|a_n| + |b_n|)$  收敛，则  $\sum |a_n|$ 、 $\sum |b_n|$  都收敛，从而两个原级数都绝对收敛，与“至少一个发散”矛盾。

**答案：**C

### 2. 判断四个命题中正确的个数。

**题目解析：**注意极限比较和夹逼判别都需要相应的正项或非负项结构。  
(1) 正确。若  $\sum a_n$  收敛，则其部分和有界，而  $(-1)^n/n$  单调趋零，由 Dirichlet 判别法， $\sum (-1)^n a_n/n$  收敛。  
(2) 错， $a_n = 1/n$  满足  $a_{n+1}/a_n < 1$ ，但级数发散。  
(3) 错，缺少正项条件时极限比较不能直接用。  
(4) 正确。由  $0 \leq b_n - a_n \leq c_n - a_n$ ，且  $\sum (c_n - a_n)$  收敛，得  $\sum (b_n - a_n)$  收敛，故  $\sum b_n$  收敛。

**答案：**2 个，选 C

### 3. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，

$$a_n = \sqrt{n} \int_{1/(n+1)}^{1/n} f(x) dx.$$

判断  $\sum a_n$  的敛散性。

**题目解析：**连续函数有界，小区间长度约为  $1/n^2$ 。

设  $|f(x)| \leq M$ ，则

$$|a_n| \leq M\sqrt{n} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right).$$

故  $\sum |a_n|$  收敛。

**答案：**绝对收敛，选 B

### 4. 设 $p > 0$ ，讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(en+p)}.$$

**题目解析：**分母趋于无穷，通项正部  $1/\ln(en+p)$  单调趋零，但绝对值级数比调和级数更慢。

由交错级数判别法，原级数收敛。绝对级数

$$\sum \frac{1}{\ln(en+p)}$$

发散，因为其通项不小于常数倍  $1/n$  对充分大  $n$  成立。

**答案：**条件收敛，选 B

### 5. 判断比较判别相关命题。

**题目解析：**若没有正项条件，很多“极限比较”说法都不成立。

A、B 都是错误的比较方向；C 错，例如  $a_n = b_n = 1/n$ ，则  $a_nb_n \rightarrow 0$ ，但两个级数都发散。D 正确：若  $\sum a_n, \sum b_n$  都收敛，则  $a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow 0$ ，于是  $a_nb_n \rightarrow 0$ ，与  $\lim a_nb_n = 1$  矛盾。

**答案：**D

### 6. 已知 $\sum a_n$ 收敛，判断哪个结论不正确。

**题目解析：**线性组合和平方差望远镜通常保收敛，但隔项差不一定。

A、B 都是对原收敛级数的有限错位与分组，收敛。D 为

$$\sum (a_n^2 - a_{n+1}^2),$$

部分和等于  $a_1^2 - a_{N+1}^2$ ，而  $a_n \rightarrow 0$ ，故收敛。C 不一定，例如  $a_n = (-1)^n/\sqrt{n}$  时  $\sum a_n$  收敛，但

$$a_{2n} - a_{2n+1} \sim \frac{1}{\sqrt{2n}} + \frac{1}{\sqrt{2n+1}},$$

对应级数发散。

**答案：**C

### 7. $a_n > 0, \sum a_n$ 收敛， $\lambda \in (0, \pi/2)$ ，讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left( n \tan \frac{\lambda}{n} \right) a_{2n}.$$

**题目解析：** $n \tan(\lambda/n) \rightarrow \lambda$ ，而正项收敛级数的子级数也收敛。

有

$$n \tan \frac{\lambda}{n} \rightarrow \lambda,$$

故绝对值级数与  $\sum a_{2n}$  同敛散。因为  $\sum a_n$  收敛且  $a_n > 0$ ,  $\sum a_{2n}$  收敛, 所以原级数绝对收敛。

答案: C

8. 设  $\sum u_n$  收敛, 判断必收敛的级数。

题目解析: 严格地说, 按题面 A 与 D 都必收敛; 若原题作单选, 则题面不唯一。

D 中

$$\sum_{n=1}^N (u_n + u_{n+1}) = S_N + S_{N+1} - u_1 \rightarrow 2S - u_1,$$

必收敛。A 也必收敛:  $\sum u_n$  的部分和有界, 而  $(-1)^n/n$  趋零且总变差有限, 由 Abel 变换可得  $\sum (-1)^n u_n/n$  收敛。B 可取  $u_n = (-1)^n/\sqrt{n}$  反例; C 同样由交错调和型反例可否定。

答案: A、D 均必收敛; 若按常规单选, D 是最直接选项。

9. 若  $\sum a_n$  收敛, 判断必收敛的级数。

题目解析: 错位平均保持收敛; 乘以  $(-1)^n$  或相邻项相乘不一定。

D 中

$$\sum_{n=1}^N \frac{a_n + a_{n+1}}{2} = \frac{1}{2}(S_N + S_{N+1} - a_1) \rightarrow S - \frac{a_1}{2}.$$

A 不一定绝对收敛; B 取  $a_n = (-1)^n/n$ , 变为调和型发散; C 取  $a_n = (-1)^n/\sqrt{n}$ , 则  $a_n a_{n+1} \sim -1/n$  发散。

答案: D

10. 若  $a_n \rightarrow 0$ , 判断与  $\sum b_n$  有关的命题。

题目解析: 只有绝对收敛与有界因子相乘最稳。

由  $a_n \rightarrow 0$  知  $\{a_n\}$  有界。若  $\sum |b_n|$  收敛, 则  $\sum b_n^2$  收敛, 从而

$$\sum a_n^2 b_n^2$$

收敛。A、B、D 均可由条件收敛或发散级数构造反例。

答案: C

11.  $a_n > 0$ ,  $\sum a_n$  发散而  $\sum (-1)^{n-1} a_n$  收敛, 判断结论。

**题目解析：**交错级数收敛并不推出奇项或偶项正项级数分别收敛，但成对差就是原交错级数的分组。

有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n}) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$$

按相邻两项分组，故收敛。其他关于奇项、偶项正项级数的断言不一定成立。

**答案：** D

**12.** 设  $\{u_n\}$  为数列，判断命题正确项。

**题目解析：**收敛级数可以相邻分组，但反向由分组收敛推出原级数收敛是错误的。

若  $\sum u_n$  收敛，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$$

是原级数按两项分组，必收敛。B 可取  $u_{2n-1} = 1, u_{2n} = -1$ ；C 可取交错调和型反例；D 同样不成立。

**答案：** A

**13.** 已知

$$\sum (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$$

绝对收敛，且

$$\sum \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$$

条件收敛，求  $\alpha$  范围。

**题目解析：**分别化为  $p$ -级数与交错  $p$ -级数。

$$\sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha} \sim n^{1/2-\alpha}.$$

绝对收敛要求

$$1/2 - \alpha < -1, \quad \alpha > \frac{3}{2}.$$

第二个级数条件收敛要求

$$0 < 2 - \alpha \leq 1,$$

即  $1 \leq \alpha < 2$ 。交集为

$$\boxed{\frac{3}{2} < \alpha < 2}.$$

**答案：** D

14. 设  $a_n$  为正项数列, 判断正确选项。

**题目解析:** 交错级数判别需要  $a_n \rightarrow 0$ , 而不仅是递减。

A 缺少  $a_n \rightarrow 0$ , 错。B 错, 交错级数收敛不必严格递减。C 错, 如  $a_n = 1/(n \ln^2 n)$  收敛, 但不存在合适  $p > 1$  使  $n^p a_n$  有有限极限。D 正确: 若存在  $p > 1$ , 使  $\lim n^p a_n$  为有限值, 则  $a_n = O(1/n^p)$ , 故  $\sum a_n$  收敛。

**答案:** D

15. 若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+1)^n$  在  $x=1$  处收敛, 判断  $\sum a_n$ 。

**题目解析:**  $x=1$  对应中心变量  $t=x+1=2$ , 而  $\sum a_n$  对应  $t=1$ , 属于收敛圆内部。幂级数在  $t=2$  处收敛, 故收敛半径  $R \geq 2$ 。当  $t=1$  时在收敛圆内部, 所以绝对收敛。

**答案:** A

16.  $\sum (x-a)^n/n$  在  $x=-2$  处条件收敛, 判断  $\sum n^2(x-a)^n$  在  $x=\ln(1/2)$  处的敛散性。

**题目解析:**  $\sum t^n/n$  在  $t=-1$  条件收敛。

由  $-2-a=-1$ , 得  $a=-1$ 。当  $x=\ln(1/2)=-\ln 2$  时,

$$x-a=1-\ln 2,$$

其绝对值小于 1。级数  $\sum n^2 t^n$  在  $|t| < 1$  内绝对收敛。

**答案:** A

17.  $a_n$  单调减且  $a_n \rightarrow 0$ ,  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$  无界, 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$$

的收敛域。

**题目解析:** 半径为 1。右端点是正项级数发散, 左端点是交错级数收敛。

当  $|x-1| < 1$  时收敛, 即  $0 < x < 2$ 。当  $x=2$  时为  $\sum a_n$ , 由  $S_n$  无界知发散; 当  $x=0$  时为  $\sum a_n(-1)^n$ , 由 Leibniz 判别法收敛。故收敛域为

$$[0, 2).$$

**答案:** C

18.  $a_n > 0, p > 1$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^p (e^{1/n} - 1) a_n = 1.$$

若  $\sum a_n$  收敛, 求  $p$  范围。

**题目解析:**  $e^{1/n} - 1 \sim 1/n$ , 所以  $a_n$  等价于  $1/n^{p-1}$ 。

由题设

$$a_n \sim \frac{1}{n^p (e^{1/n} - 1)} \sim \frac{1}{n^{p-1}}.$$

正项级数收敛要求

$$p - 1 > 1,$$

即

$$\boxed{p > 2}.$$

19. 若  $\sum a_n x^n$  的收敛半径为 3, 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$$

的收敛区间。

**题目解析:** 乘以  $n$  和多乘一个  $(x-1)$  不改变收敛半径。

中心变量为  $t = x - 1$ , 半径仍为 3, 故开区间为

$$\boxed{(-2, 4)}.$$

仅由原半径不能确定端点。

20.  $\sum a_n (x+2)^n$  在  $x=0$  收敛, 在  $x=-4$  发散, 求  $\sum a_n (x-3)^n$  的收敛域。

**题目解析:** 旧级数中心为  $-2$ , 两个端点对应  $t = \pm 2$ 。

由  $x=0$  收敛、 $x=-4$  发散可知半径为 2, 且  $t=2$  收敛,  $t=-2$  发散。新级数中心为 3, 故

$$|x-3| < 2.$$

右端点  $x=5$  对应  $t=2$ , 收敛; 左端点  $x=1$  对应  $t=-2$ , 发散。收敛域为

$$\boxed{(1, 5]}.$$

21. 正项数列  $a_n$  单调减, 且  $a_n \ln n \rightarrow 1$ , 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{n} (x+1)^n$$

的收敛区间。

**题目解析:** 系数约为  $1/(n \ln n)$ , 半径为 1。

当  $|x+1| < 1$  时收敛。右端点  $x=0$  为

$$\sum \frac{(-1)^n a_n}{n},$$

交错收敛; 左端点  $x=-2$  为

$$\sum \frac{a_n}{n} \sim \sum \frac{1}{n \ln n},$$

发散。故

$$[-2, 0].$$

22. 已知  $\sum (-1)^n a_n$  条件收敛, 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{n} (x+1)^n$$

的收敛区间。

**题目解析:** 题面未给  $a_n$  单调或  $\sum a_n/n$  的信息, 左端点不能唯一确定。

一般可确定的是: 半径通常为 1, 在  $-2 < x < 0$  内绝对收敛; 右端点  $x=0$  为  $\sum (-1)^n a_n/n$ , 在常规交错条件下收敛。左端点  $x=-2$  变为  $\sum a_n/n$ , 仅由  $\sum (-1)^n a_n$  条件收敛不能判断。例如  $a_n = 1/\sqrt{n}$  时  $\sum a_n/n$  收敛;  $a_n = 1/\ln n$  时  $\sum a_n/n$  发散。

**答案:** 可确定部分为  $(-2, 0]$ , 但  $x=-2$  端点题面条件不足。

23. 若  $\sum a_n x^n$  在  $x=2$  条件收敛, 求

$$\sum a_n x^{2n}$$

的收敛域。

**题目解析:** 令  $u = x^2$ , 新级数就是旧级数在  $u$  处的取值。

旧级数半径为 2, 且  $u=2$  时条件收敛。因此

$$x^2 < 2$$

时绝对收敛；当  $x^2 = 2$  时条件收敛。故收敛域为

$$[-\sqrt{2}, \sqrt{2}].$$

#### 24. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n[(-3)^n + 2^n]}$$

的收敛域。

**题目解析：**主导项为  $(-3)^n$ ，半径为 3，再判端点。

当  $|x| < 3$  时绝对收敛。当  $x = 3$  时，通项约为  $1/n$ ，发散；当  $x = -3$  时，通项约为  $(-1)^n/n$ ，条件收敛。因此

$$[-3, 3).$$

#### 25. 判定级数敛散性。

**题目解析：**分别使用根值、比较、交错级数判别。

1.  $\sum 1/(a^n n^a)$ ：当  $a > 1$  收敛；当  $a = 1$  为调和级数发散；当  $0 < a < 1$  通项不趋零，发散。
2.  $\sum \frac{\sqrt{n}}{\int_0^n \sqrt[4]{1+x^4} dx}$  收敛，因为分母  $\sim n^2/2$ ，通项  $\sim 2/n^{3/2}$ 。
3.  $\sum \frac{n^3(\sqrt{2} + (-1)^n)^n}{3^n}$  绝对收敛，偶、奇子列的指数比均小于 1。
4.  $\sum (-1)^n \frac{n-1}{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}}$  条件收敛；绝对值与  $\sum 1/\sqrt{n}$  同阶发散。

#### 26. $y' = x + y$ , $y(0) = 1$ , 讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[ y\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{n} \right]$$

的敛散性。

**题目解析：**先解微分方程，再看通项等价。

解得

$$y = 2e^x - x - 1.$$

因此

$$y\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{n} = 2e^{1/n} - 2 - \frac{2}{n} = 2\left(e^{1/n} - 1 - \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n^2}.$$

故级数收敛。



27. 将

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 7x + 6}$$

在  $x = 4$  处展开为幂级数。

题目解析：先部分分式，再令  $t = x - 4$ 。

$$\frac{x}{(x+1)(x+6)} = -\frac{1}{5(x+1)} + \frac{6}{5(x+6)}.$$

令  $t = x - 4$ ，则

$$f(x) = -\frac{1}{25} \frac{1}{1+t/5} + \frac{3}{25} \frac{1}{1+t/10}.$$

所以

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( -\frac{1}{25 \cdot 5^n} + \frac{3}{25 \cdot 10^n} \right) (x-4)^n, \quad |x-4| < 5.$$

28. 将

$$\ln \frac{1}{2+2x+x^2}$$

在  $x = -1$  处展开。

题目解析：令  $t = x + 1$ ，分母化为  $1 + t^2$ 。

$$\ln \frac{1}{2+2x+x^2} = -\ln(1+t^2).$$

故

$$\ln \frac{1}{2+2x+x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (x+1)^{2n}, \quad |x+1| < 1.$$

29. 将

$$\arctan \frac{4+x^2}{4-x^2}$$

展开为  $x$  的幂级数。

题目解析：利用  $\tan(\pi/4 + u) = (1 + \tan u)/(1 - \tan u)$ 。

令  $t = x^2/4$ ，则

$$\arctan \frac{1+t}{1-t} = \frac{\pi}{4} + \arctan t.$$

因此

$$\arctan \frac{4+x^2}{4-x^2} = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+2}}{(2n+1)4^{2n+1}}, \quad |x| < 2.$$

30. 求

$$S(x) = x + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1} x^{2n+1}$$

的收敛域及和函数。

**题目解析：**对幂级数求导可化为  $\arctan x$ 。

半径为 1，端点因系数  $O(1/n^2)$  均绝对收敛，收敛域为  $[-1, 1]$ 。

$$S'(x) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{2n-1} = 1 + 2x \arctan x.$$

又  $S(0) = 0$ ，故

$$S(x) = \int_0^x (1 + 2t \arctan t) dt = \boxed{(1+x^2) \arctan x}.$$

31. 求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$$

的收敛域与和函数。

**题目解析：**这是  $e^x$  中只保留  $4n$  次幂的部分。

收敛域为  $(-\infty, +\infty)$ 。由根筛法，

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!} = \frac{e^x + e^{-x} + e^{ix} + e^{-ix}}{4} = \boxed{\frac{\cosh x + \cos x}{2}}.$$

32. 求

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$$

的收敛域及和函数。

**题目解析：**分解  $1/[n(2n-1)] = -1/n + 2/(2n-1)$ 。

半径为 1, 两端点绝对收敛, 故收敛域  $[-1, 1]$ 。有

$$\begin{aligned} S(x) &= -x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n} + 2x^3 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2m+1} \\ &= \boxed{2x^2 \arctan x - x \ln(1+x^2)}. \end{aligned}$$

33. 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}$$

的和。

题目解析: 拆成两个 Leibniz 反正切级数。

$$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right).$$

且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}.$$

故原和为

$$\boxed{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}}.$$

34. 将

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

展开, 并求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}.$$

题目解析: 由  $\arctan x/x$  的展开乘以  $1+x^2$ 。

$$\frac{\arctan x}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n+1}.$$

整理得

$$f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{4n^2-1} x^{2n}, \quad |x| \leq 1.$$

取  $x = 1$ ,

$$f(1) = 2 \arctan 1 = \frac{\pi}{2} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2 - 1}.$$

而

$$\frac{(-1)^n}{1 - 4n^2} = \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2 - 1},$$

故所求和为

$$\boxed{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}}.$$

**36.** 幂级数  $\sum a_n x^n$  在全实轴收敛, 和函数满足

$$y'' - 2xy' - 4y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

证明递推式并求  $y(x)$ 。

**题目解析:** 把  $y = \sum a_n x^n$  代入微分方程比较系数。

比较  $x^n$  系数:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - (2n+4)a_n = 0,$$

即

$$a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n.$$

初值给出  $a_0 = 0, a_1 = 1$ , 偶次系数全为 0。直接求解微分方程也可发现

$$\boxed{y = x e^{x^2}},$$

它满足方程和初值。

**37.**  $a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0, S(x) = \sum a_n x^n$ 。证明  $S'' - S = 0$ , 并求  $S(x)$ 。

**题目解析:** 递推式正好对应二阶导数的系数。

由

$$n(n-1)a_n = a_{n-2}$$

得

$$S''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x).$$

又

$$S(0) = 3, \quad S'(0) = 1.$$

解  $S'' - S = 0$ , 得

$$S = Ce^x + De^{-x}.$$

由  $C + D = 3, C - D = 1$ , 得

$$S(x) = 2e^x + e^{-x}.$$

38.  $a_0 = 1, a_1 = \frac{1}{2}$ , 且  $na_n = (n - \frac{1}{2})a_{n-1}$ . 证明  $|x| < 1$  时幂级数收敛并求和函数。

题目解析: 该递推正是  $(1-x)^{-1/2}$  的二项式系数递推。

设

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

由递推式知系数与

$$(1-x)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} (-x)^n$$

完全相同, 且半径为 1。故

$$S(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}, \quad |x| < 1.$$

39.  $a_0 = 2, na_n = a_{n-1} + n - 1$ , 求幂级数和函数。

题目解析: 先猜出一个特解  $a_n = 1$ , 再看偏差。

令  $b_n = a_n - 1$ , 则

$$nb_n = b_{n-1}, \quad b_0 = 1.$$

所以

$$b_n = \frac{1}{n!}, \quad a_n = 1 + \frac{1}{n!}.$$

因此

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \boxed{\frac{1}{1-x} + e^x}, \quad |x| < 1.$$

40.  $f$  在 0 附近有连续一阶导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2.$$

证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$$

条件收敛。

**题目解析：**由条件得  $f(0) = 0, f'(0) = 2$ 。连续导数保证  $f'(x) > 0$  在足够小邻域内成立，从而  $f(1/n)$  终究正且递减。

因为  $f'(0) = 2$ ，存在  $\delta > 0$ ，使  $0 < x < \delta$  时  $f'(x) > 0$ 。故  $f(x)$  在该邻域内递增，且

$$f\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow 0.$$

于是对充分大  $n$ ， $f(1/n) > 0$  且随  $n$  递减，交错级数判别法给出收敛。

又

$$f\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{2}{n},$$

故绝对值级数与调和级数同敛散，发散。因此原级数条件收敛。

41.  $f(x) = |x - \frac{1}{2}|,$

$$b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx, \quad S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x.$$

求  $S(-9/4)$ 。

**题目解析：**这是  $[0, 1]$  上的 Fourier 正弦级数，对应奇延拓并以 2 为周期。

由周期性，

$$S\left(-\frac{9}{4}\right) = S\left(-\frac{1}{4}\right).$$

正弦级数为奇延拓，故

$$S\left(-\frac{1}{4}\right) = -S\left(\frac{1}{4}\right).$$

在  $0 < x < 1$  内， $S(x) = f(x)$ ，所以

$$S\left(\frac{1}{4}\right) = \left|\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{4}.$$

故

$$\boxed{-\frac{1}{4}}.$$

答案：C

42. 设

$$x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx, \quad -\pi \leq x \leq \pi.$$

求  $a_2$ 。

**题目解析：**这是偶函数 Fourier 余弦系数。

当  $n \geq 1$  时

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx \, dx = \frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

故

$$\boxed{a_2 = 1}.$$

**43.**  $f$  在  $[0, +\infty)$  连续, 且  $\int_0^{+\infty} f^2(x) \, dx$  收敛。令

$$a_n = \int_0^1 f(nx) \, dx.$$

证明  $\sum a_n^2/n^\alpha$  ( $\alpha > 0$ ) 收敛。

**题目解析：**换元后用 Cauchy 不等式估计  $a_n$ 。

有

$$a_n = \frac{1}{n} \int_0^n f(u) \, du.$$

由 Cauchy 不等式,

$$a_n^2 \leq \frac{1}{n^2} \cdot n \int_0^n f^2(u) \, du \leq \frac{C}{n},$$

其中  $C = \int_0^{+\infty} f^2(u) \, du$ 。故

$$\frac{a_n^2}{n^\alpha} \leq \frac{C}{n^{1+\alpha}},$$

而  $\alpha > 0$ , 右侧级数收敛, 命题得证。

**44.**  $a_n > 0, b_n > 0$ , 且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

证明相关比较结论。

**题目解析：**条件等价于  $a_n/b_n$  单调不增。

由题设

$$\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \leq \frac{a_n}{b_n},$$

故

$$\frac{a_n}{b_n} \leq \frac{a_1}{b_1}.$$

于是

$$a_n \leq \frac{a_1}{b_1} b_n.$$

若  $\sum b_n$  收敛, 则由比较判别法  $\sum a_n$  收敛。第二问是第一问的逆否命题: 若  $\sum a_n$  发散而  $\sum b_n$  收敛, 则推出  $\sum a_n$  收敛, 矛盾; 故  $\sum b_n$  必发散。

45.  $u_1 = 3, u_2 = 5, u_n = u_{n-1} + u_{n-2} (n \geq 3)$ , 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$$

收敛。

题目解析: 递推数列至少每隔两项翻倍, 倒数可按奇偶拆成几何级数比较。  
因为

$$u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \geq 2u_n,$$

所以

$$\frac{1}{u_{n+2}} \leq \frac{1}{2} \frac{1}{u_n}.$$

于是奇数项倒数子列和偶数项倒数子列都分别被公比  $1/2$  的几何级数控制, 故原级数收敛。

46. 将  $f(x) = x - 1 (0 \leq x \leq 2)$  展开成周期为 4 的余弦级数。

题目解析: 半区间余弦展开,  $L = 2$ 。

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{2},$$

其中

$$a_0 = \int_0^2 (x - 1) dx = 0,$$

$$a_n = \int_0^2 (x - 1) \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{4[(-1)^n - 1]}{n^2 \pi^2}.$$

故

$$x - 1 \sim -\frac{8}{\pi^2} \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ odd}}} \frac{\cos(n\pi x/2)}{n^2}.$$

47. 将  $f(x) = 1 - x^2 (0 \leq x \leq \pi)$  展开成余弦级数, 并求  $\sum (-1)^{n-1}/n^2$ 。

题目解析: 半区间余弦展开, 取  $x = 0$  可得交错平方倒数和。



$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1-x^2) dx = 2 \left( 1 - \frac{\pi^2}{3} \right),$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1-x^2) \cos nx dx = -\frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

故

$$1-x^2 \sim 1 - \frac{\pi^2}{3} - 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx.$$

令  $x=0$ , 得

$$1 = 1 - \frac{\pi^2}{3} - 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2},$$

因此

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}}.$$

48. 将  $f(x) = 2 + |x|$  ( $-1 \leq x \leq 1$ ) 展开成以 2 为周期的 Fourier 级数, 并求  $\sum 1/n^2$ 。

**题目解析:** 函数为偶函数, 只含余弦项。

取  $L=1$ 。有

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (2+|x|) dx = \frac{5}{2},$$

$$a_n = \int_{-1}^1 (2+|x|) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^1 (2+x) \cos n\pi x dx = \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^2 \pi^2}.$$

故

$$2+|x| \sim \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x.$$

取  $x=0$ , 得奇数项平方倒数和

$$\sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ odd}}} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

又偶数项和为  $\frac{1}{4} \sum 1/n^2$ , 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

解得

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}}.$$

## 7.3 本章小结

第七章可见题号为 1–34、36–48，原书页面中未见第 35 题。第 8 题按严格数学判断有两个必收敛选项；第 22 题左端点需要额外条件才能唯一确定，解析中已单独标注。

## 第八章 向量代数与空间解析几何及多元 微分学在几何上的应用

### 8.1 原题页索引

本章原题对应做题本第 130–140 页。

公众号：做题本最TOP

武忠祥强化严选题·8.名字很长的章节

## 第八章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用 (仅数学一)

1. 设有直线  $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$  与  $L_2: \begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3, \end{cases}$  则  $L_1$  与  $L_2$  的夹角为

- A.  $\frac{\pi}{6}$ .                      B.  $\frac{\pi}{4}$ .                      C.  $\frac{\pi}{3}$ .                      D.  $\frac{\pi}{2}$ .

2. 设有直线  $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$  及平面  $\Pi: 4x-2y+z-2=0$ , 则直线  $L$

- A. 平行于  $\Pi$ .                      B. 在  $\Pi$  上.                      C. 垂直于  $\Pi$ .                      D. 与  $\Pi$  斜交.

3. 已知曲面  $z = 4 - x^2 - y^2$  上点  $P$  处的切平面平行于平面  $2x + 2y + z - 1 = 0$ , 则点  $P$  的坐标是

- A.  $(1, -1, 2)$ .                      B.  $(-1, 1, 2)$ .                      C.  $(1, 1, 2)$ .                      D.  $(-1, -1, 2)$ .

## 8.2 详细解析

### 1. 求直线

$$L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}, \quad L_2: \begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3 \end{cases}$$

的夹角。

**题目解析：**直线夹角由方向向量夹角确定。

$$\mathbf{d}_1 = (1, -2, 1).$$

$L_2$  是两平面交线，方向向量为两法向量叉乘：

$$\mathbf{d}_2 = (1, -1, 0) \times (0, 2, 1) = (-1, -1, 2).$$

于是

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2|}{|\mathbf{d}_1||\mathbf{d}_2|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

故夹角

$$\theta = \frac{\pi}{3}.$$

**答案：**C

### 2. 判断直线

$$L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$$

与平面  $\Pi: 4x-2y+z-2=0$  的关系。

**题目解析：**交线方向向量为两平面法向量叉乘，再与  $\Pi$  的法向量比较。

$$(1, 3, 2) \times (2, -1, -10) = (-28, 14, -7) = -7(4, -2, 1).$$

这正与  $\Pi$  的法向量  $(4, -2, 1)$  平行，所以直线  $L$  垂直于  $\Pi$ 。

**答案：**C

### 3. 曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 $P$ 的切平面平行于 $2x + 2y + z - 1 = 0$ ，求 $P$ 。

**题目解析：**曲面写成  $F = x^2 + y^2 + z - 4 = 0$ ，切平面法向量为  $(2x, 2y, 1)$ 。

平行条件给

$$(2x, 2y, 1) \parallel (2, 2, 1),$$

故

$$x = 1, \quad y = 1, \quad z = 4 - 1 - 1 = 2.$$

$$P = (1, 1, 2).$$

答案: C

4. 曲线  $x = t, y = -t^2, z = t^3$  的切线中, 与平面  $x + 2y + z = 4$  平行的有几条?

题目解析: 切线平行平面等价于切向量垂直平面法向量。

切向量为

$$\mathbf{r}'(t) = (1, -2t, 3t^2).$$

平面法向量为  $(1, 2, 1)$ , 故

$$\mathbf{r}'(t) \cdot (1, 2, 1) = 1 - 4t + 3t^2 = 0.$$

解得

$$t = 1, \quad t = \frac{1}{3}.$$

故共有两条。

答案: B

5.  $f_x(0, 0) = 3, f_y(0, 0) = 1$ , 判断相关结论。

题目解析: 题面只给偏导数存在, 没有明确给出可微; 因此不能直接断言全微分或曲面切平面一定存在。沿  $y = 0$  的截线切向量则可由  $f_x$  给出。

曲线

$$y = 0, \quad z = f(x, y)$$

可参数化为

$$\mathbf{r}(x) = (x, 0, f(x, 0)).$$

在  $x = 0$  处切向量为

$$\mathbf{r}'(0) = (1, 0, f_x(0, 0)) = (1, 0, 3).$$

答案: C

6. 求  $f(x, y) = \arctan(x/y)$  在  $(0, 1)$  处的梯度。

$$f_x = \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad f_y = -\frac{x}{x^2 + y^2}.$$

故

$$\nabla f(0, 1) = (1, 0) = \boldsymbol{i}.$$

答案：A

7. 求曲面

$$x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$$

在  $(0, 1, -1)$  处的切平面。

题目解析：隐式曲面切平面法向量为  $\nabla F$ 。

令

$$F = x^2 + \cos(xy) + yz + x.$$

则

$$F_x = 2x - y \sin(xy) + 1, \quad F_y = -x \sin(xy) + z, \quad F_z = y.$$

在  $(0, 1, -1)$  处

$$\nabla F = (1, -1, 1).$$

切平面为

$$x - (y - 1) + (z + 1) = 0,$$

即

$$\boxed{x - y + z = -2}.$$

答案：A

8. 已知  $(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c} = 2$ , 求

$$[(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})] \cdot (\boldsymbol{c} + \boldsymbol{a}).$$

题目解析：用混合积的线性性和循环不变性。

$$(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{c} + \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}.$$

与  $\boldsymbol{c} + \boldsymbol{a}$  点乘后, 仅

$$(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c}, \quad (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) \cdot \boldsymbol{a}$$

非零, 且二者相等, 均为 2。故结果为

$$\boxed{4}.$$

9. 求点  $(2, 1, 0)$  到平面  $3x + 4y + 5z = 0$  的距离。

$$d = \frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 0|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2}} = \frac{10}{5\sqrt{2}} = \boxed{\sqrt{2}}.$$

10. 求与两直线

$$x = 1, \quad y = -1 + t, \quad z = 2 + t; \quad \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$$

都平行且过原点的平面。

两方向向量为

$$\mathbf{d}_1 = (0, 1, 1), \quad \mathbf{d}_2 = (1, 2, 1).$$

平面法向量

$$\mathbf{n} = \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2 = (-1, 1, -1).$$

过原点, 故

$$\boxed{x - y + z = 0}.$$

11. 求过  $M(1, 2, -1)$  且与直线

$$x = -t + 2, \quad y = 3t - 4, \quad z = t - 1$$

垂直的平面。

直线方向向量为

$$(-1, 3, 1),$$

它即为所求平面的法向量。故

$$-(x-1) + 3(y-2) + (z+1) = 0,$$

即

$$\boxed{x - 3y - z + 4 = 0}.$$

12. 求过

$$L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$$

且平行于

$$L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$$



的平面。

两个方向向量为

$$\boldsymbol{d}_1 = (1, 0, -1), \quad \boldsymbol{d}_2 = (2, 1, 1).$$

平面法向量

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{d}_1 \times \boldsymbol{d}_2 = (1, -3, 1).$$

平面过  $L_1$  上点  $(1, 2, 3)$ , 故

$$(x - 1) - 3(y - 2) + (z - 3) = 0,$$

即

$$\boxed{x - 3y + z + 2 = 0}.$$

**13.** 平面过原点及点  $(6, -3, 2)$ , 且与  $4x - y + 2z = 8$  垂直, 求方程。

所求平面含向量

$$\boldsymbol{p} = (6, -3, 2),$$

其法向量还应垂直于已知平面法向量

$$\boldsymbol{n}_0 = (4, -1, 2).$$

故可取

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{n}_0 = (-4, -4, 6) \sim (-2, -2, 3).$$

过原点, 方程为

$$\boxed{-2x - 2y + 3z = 0}.$$

**14.** 曲线

$$3x^2 + 2y^2 = 12, \quad z = 0$$

绕  $y$  轴旋转得到旋转面, 求其在  $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$  处指向外侧的单位法向量。

**题目解析:** 绕  $y$  轴旋转时  $x^2$  变成  $x^2 + z^2$ 。

旋转面为

$$F = 3(x^2 + z^2) + 2y^2 - 12 = 0.$$

法向量

$$\nabla F = (6x, 4y, 6z).$$

在点  $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$  处

$$\nabla F = (0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2}).$$

其模为  $2\sqrt{30}$ , 故外侧单位法向量为

$$\left(0, \frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{\sqrt{15}}{5}\right).$$

15. 直线

$$\frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$$

绕  $y$  轴旋转, 求旋转曲面方程。

直线可写为

$$x = 1, \quad z = y.$$

绕  $y$  轴旋转时保持  $y$  不变, 且半径平方

$$x^2 + z^2 = 1 + y^2.$$

故旋转曲面为

$$x^2 + z^2 = 1 + y^2.$$

16. 求  $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$  在  $M(1, 2, -2)$  处的梯度。

$$\nabla u = \frac{2(x, y, z)}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

在  $M$  处分母为 9, 所以

$$\nabla u|_M = \left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}, -\frac{4}{9}\right).$$

17. 求  $f = x^2y + z^2$  在  $(1, 2, 0)$  处沿  $\mathbf{n} = (1, 2, 2)$  的方向导数。

$$\nabla f = (2xy, x^2, 2z), \quad \nabla f(1, 2, 0) = (4, 1, 0).$$

单位方向向量为

$$\frac{(1, 2, 2)}{3}.$$

方向导数为

$$(4, 1, 0) \cdot \frac{(1, 2, 2)}{3} = \boxed{2}.$$

18.  $u = 1 + x^2/6 + y^2/12 + z^2/18$ ,  $\mathbf{n} = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$ , 求  $\partial u/\partial n$  在  $(1, 2, 3)$  处的值。

$$\nabla u = \left(\frac{x}{3}, \frac{y}{6}, \frac{z}{9}\right), \quad \nabla u(1, 2, 3) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right).$$

故

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{3}}}.$$

19.  $\nabla f = (1, 2, 3)$ , 求沿  $\mathbf{l} = (1, 1, 1)$  方向的方向导数。

单位方向向量为  $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$ , 故

$$D_{\mathbf{l}}f = (1, 2, 3) \cdot \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}} = \boxed{2\sqrt{3}}.$$

20.  $u = 3x^2y - 2yz + z^3$ ,  $v = 4xy - z^3$ , 求  $u$  在  $P(1, -1, 1)$  处沿  $\nabla v$  方向的方向导数。

$$\nabla u = (6xy, 3x^2 - 2z, -2y + 3z^2), \quad \nabla u(P) = (-6, 1, 5).$$

$$\nabla v = (4y, 4x, -3z^2), \quad \nabla v(P) = (-4, 4, -3).$$

方向导数为

$$\nabla u(P) \cdot \frac{\nabla v(P)}{|\nabla v(P)|} = \frac{24 + 4 - 15}{\sqrt{41}} = \boxed{\frac{13}{\sqrt{41}}}.$$

21. 隐函数  $u(x, y, z)$  由

$$x + y + z + u + xy^2z^3e^u = 1$$

确定。求其在  $(0, 0, 0)$  处沿椭球面

$$x^2 + 2y^2 + 3(z - 1)^2 = 3$$

在该点外法线方向的方向导数。

**题目解析：**先求该点对应的  $u$ , 再求隐函数梯度。

当  $x = y = z = 0$  时, 由方程得

$$u = 1.$$

设

$$F = x + y + z + u + xy^2z^3e^u - 1.$$

在该点, 乘积项各偏导均为 0, 且  $F_u = 1$ , 故

$$u_x = u_y = u_z = -1.$$

即

$$\nabla u = (-1, -1, -1).$$

椭球在  $(0, 0, 0)$  处的外法线方向为

$$(0, 0, -1).$$

方向导数为

$$\boxed{1}.$$

**22.** 求  $u = x^2 + y^2 + z^2$  在椭球面  $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$  上哪点沿哪方向方向导数最大, 并求最大值。

**题目解析:** 某点最大方向导数为  $|\nabla u|$ , 方向为梯度方向; 再在椭球上最大化  $u$ 。

$$\nabla u = 2(x, y, z), \quad |\nabla u| = 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

在约束

$$2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$$

下,  $x^2 + y^2 + z^2$  最大时取

$$x = y = 0, \quad z = \pm 1.$$

最大方向分别为

$$(0, 0, 1) \quad \text{和} \quad (0, 0, -1),$$

最大方向导数为

$$\boxed{2}.$$

**23.** 求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x^2 + y^2 = ax \end{cases}$$

在  $M_0(0, 0, a)$  处的切线及法平面。

两个曲面的法向量分别为

$$\nabla F_1 = (2x, 2y, 2z), \quad \nabla F_2 = (2x - a, 2y, 0).$$

在  $M_0$  处

$$\nabla F_1 = (0, 0, 2a), \quad \nabla F_2 = (-a, 0, 0).$$

切向量为二者叉乘, 平行于  $y$  轴。因此切线为

$$\boxed{x = 0, \quad z = a},$$

法平面垂直于切向量, 故

$$\boxed{y = 0}.$$

24. 求直线

$$L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$$

在平面  $\Pi: x - y + 2z - 1 = 0$  上的投影直线  $L_0$ , 并求  $L_0$  绕  $y$  轴旋转所得曲面。

**题目解析:** 投影直线的方向为原方向在平面上的投影; 点可取原直线上一点向平面作垂线投影。

原直线方向

$$\boldsymbol{d} = (1, 1, -1), \quad \Pi \text{ 法向量 } \boldsymbol{n} = (1, -1, 2).$$

方向投影为

$$\boldsymbol{d}_0 = \boldsymbol{d} - \frac{\boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|^2} \boldsymbol{n} = (1, 1, -1) + \frac{1}{3}(1, -1, 2) \sim (4, 2, -1).$$

取  $P = (1, 0, 1) \in L$ , 其到平面的投影为

$$P_0 = P - \frac{2}{6}(1, -1, 2) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right).$$

故

$$\boxed{\frac{x-2/3}{4} = \frac{y-1/3}{2} = \frac{z-1/3}{-1}}.$$

令参数为  $s$ , 则

$$x = 2y, \quad z = \frac{1-y}{2}.$$

绕  $y$  轴旋转时  $x^2 + z^2$  保持为半径平方, 故曲面为

$$\boxed{x^2 + z^2 = 4y^2 + \frac{(y-1)^2}{4}}.$$

25. 求椭球面  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$  的切平面, 使其过直线

$$L: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}.$$

**题目解析：**设切点为  $(x_0, y_0, z_0)$ ，切平面为  $x_0x + 2y_0y + 3z_0z = 21$ ，再代入直线参数。直线参数为

$$x = 6 + 2t, \quad y = 3 + t, \quad z = \frac{1}{2} - t.$$

代入切平面并令恒等于 21，得

$$6x_0 + 6y_0 + \frac{3}{2}z_0 = 21, \quad 2x_0 + 2y_0 - 3z_0 = 0.$$

又切点在椭球上：

$$x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21.$$

由前两式得

$$x_0 + y_0 = 3, \quad z_0 = 2.$$

代入椭球：

$$x_0^2 + 2y_0^2 = 9.$$

解得

$$(x_0, y_0, z_0) = (3, 0, 2) \quad \text{或} \quad (1, 2, 2).$$

对应切平面为

$$x + 2z = 7$$

或

$$x + 4y + 6z = 21.$$

**26. 求过直线**

$$\begin{cases} x + 2y + z - 1 = 0, \\ x - y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

且与曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{1}{2}z^2, \\ x + y + 2z = 4 \end{cases}$$

在  $(1, -1, 2)$  处的切线平行的平面。

已知直线方向为

$$(1, 2, 1) \times (1, -1, -2) \sim (1, -1, 1).$$

曲线在点处的切向量为两曲面法向量叉乘：

$$(2, -2, -2) \times (1, 1, 2) \sim (1, 3, -2).$$

所求平面含这两个方向，法向量为

$$(1, -1, 1) \times (1, 3, -2) = (-1, 3, 4).$$

又平面过给定直线，可写成两已知平面的线性组合。最终得

$$\boxed{-3x + 9y + 12z - 17 = 0}.$$

### 27. 小山高度

$$h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy, \quad D: x^2 + y^2 - xy \leq 75.$$

1. 求在点  $M(x_0, y_0)$  处方向导数最大的方向及最大值  $g(x_0, y_0)$ 。
2. 在边界上求坡度最大的攀登起点。

**题目解析：**平面上函数方向导数最大方向为梯度方向，最大值为梯度模。

$$\nabla h = (-2x + y, x - 2y).$$

因此在  $M(x_0, y_0)$  处最大方向为

$$\boxed{\nabla h(x_0, y_0)}$$

方向，最大值为

$$\boxed{g(x_0, y_0) = \sqrt{(-2x_0 + y_0)^2 + (x_0 - 2y_0)^2}}.$$

在边界

$$x^2 + y^2 - xy = 75$$

上最大化

$$g^2 = 5(x^2 + y^2) - 8xy.$$

令

$$s = x + y, \quad d = x - y.$$

则边界为

$$s^2 + 3d^2 = 300,$$

而

$$g^2 = \frac{1}{2}s^2 + \frac{9}{2}d^2.$$

显然当  $s = 0, d^2 = 100$  时最大，即

$$x + y = 0, \quad x - y = \pm 10.$$

故攀登起点为

$$\boxed{(5, -5) \text{ 或 } (-5, 5)}.$$

28. 礼堂顶部为半椭球面

$$z = 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{36}},$$

求下雨时过  $P(1, 3, \sqrt{11})$  的雨水流下路线。

**题目解析：**不计摩擦时，雨水沿高度函数在  $xOy$  平面投影的负梯度方向流动。

设

$$z = z(x, y) = 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{36}}.$$

则

$$z_x = -\frac{x}{4\sqrt{Q}}, \quad z_y = -\frac{2y}{9\sqrt{Q}}, \quad Q = 1 - \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{36}.$$

负梯度方向满足

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-z_y}{-z_x} = \frac{8y}{9x}.$$

解得

$$\ln y = \frac{8}{9} \ln x + C,$$

过  $(1, 3)$ ，所以

$$y = 3x^{8/9}.$$

因此雨水路线为空间曲线

$$\begin{cases} y = 3x^{8/9}, \\ z = 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{36}}. \end{cases}$$

### 8.3 本章小结

第八章共 28 题，重点是方向向量、法向量、切平面、方向导数和梯度的几何意义。遇到“方向导数最大”优先想到梯度方向。



## 第九章 多元函数积分学及其应用

### 9.1 原题页索引

本章原题对应做题本第 141–160 页。

公众号: 做题本最TOP

武忠祥强化严选题 · 9. 多元函数积分学及其应用

## 第九章 多元函数积分学及其应用 (仅数学一)

1. 已知  $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$  为某函数的全微分, 则  $a$  等于

- A.  $-1$ .                      B.  $0$ .                      C.  $1$ .                      D.  $2$ .

2. 设有空间区域  $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$  及  $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ , 则

- A.  $\iiint_{\Omega_1} x dv = 4 \iiint_{\Omega_2} x dv$ .                      B.  $\iiint_{\Omega_1} y dv = 4 \iiint_{\Omega_2} y dv$ .  
C.  $\iiint_{\Omega_1} z dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z dv$ .                      D.  $\iiint_{\Omega_1} xyz dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz dv$ .

3. 设  $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (x \geq 0)$ ,  $S_1$  为  $S$  在第一卦限中的部分, 则有

- A.  $\iint_S x dS = 4 \iint_{S_1} x dS$ .    B.  $\iint_S y dS = 4 \iint_{S_1} x dS$ .    C.  $\iint_S z dS = 4 \iint_{S_1} x dS$ .    D.  $\iint_S xyz dS = 4 \iint_{S_1} xyz dS$ .

## 9.2 详细解析

1. 已知

$$\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$$

为某函数的全微分, 求  $a$ 。

**题目解析:** 设  $M = (x+ay)/(x+y)^2$ ,  $N = y/(x+y)^2$ , 全微分要求  $M_y = N_x$ 。

$$M_y = \frac{(a-2)x-ay}{(x+y)^3}, \quad N_x = -\frac{2y}{(x+y)^3}.$$

比较系数得  $a-2=0$ ,  $a=2$ 。故

$$\boxed{a=2}.$$

答案: D

2. 比较上半球  $\Omega_1$  与第一卦限球体  $\Omega_2$  上的三重积分。

**题目解析:** 上半球可按  $x, y$  符号分成四个全等部分。

$\iiint_{\Omega_1} x dv = \iiint_{\Omega_1} y dv = 0$ , 而  $\iiint_{\Omega_2} x dv, \iiint_{\Omega_2} y dv > 0$ , 故 A、B 错。上半球关于  $x, y$  四象限对称, 且  $z$  不变, 所以

$$\iiint_{\Omega_1} z dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z dv.$$

答案: C

3.  $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x \geq 0$ ,  $S_1$  为第一卦限部分, 判断曲面积分关系。

**题目解析:**  $S$  是半个球面, 可由  $y, z$  符号分成四个全等部分。

在四部分上  $x$  取值相同, 故

$$\iint_S x dS = 4 \iint_{S_1} x dS.$$

而  $y, z, xyz$  在对称部分会抵消。

答案: A

4. 四条逆时针曲线  $L_i$  围成区域, 比较

$$I_i = \int_{L_i} \left( y + \frac{y^3}{6} \right) dx + \left( 2x - \frac{x^3}{3} \right) dy.$$

**题目解析：**用 Green 公式化为区域积分。

$$Q_x - P_y = (2 - x^2) - \left(1 + \frac{y^2}{2}\right) = 1 - x^2 - \frac{y^2}{2}.$$

分别计算四个区域：

$$I_1 = \frac{5\pi}{8}, \quad I_2 = \frac{\pi}{2}, \quad I_3 = \frac{3\sqrt{2}\pi}{8}, \quad I_4 = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}.$$

最大为  $I_4$ 。

**答案：**D

5.  $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ , 求  $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u)$ 。

$$\Delta \ln r^2 = \frac{2}{r^2} \quad (r^2 = x^2 + y^2 + z^2),$$

故

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \frac{2}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

6.  $\mathbf{A} = (xy^2, yz^2, zx^2)$ , 求

$$\operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{A})|_{(1,-1,2)}.$$

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = y^2 + z^2 + x^2.$$

故

$$\operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{A}) = 2(x, y, z),$$

在  $(1, -1, 2)$  处为

$$(2, -2, 4).$$

7. 给定  $\mathbf{A} = (x^2y, y^2z, z^2x)$ , 求

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{A})).$$

**题目解析：**任意二阶连续数量场的梯度场旋度恒为零。

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{A})) = \mathbf{0}.$$

8.  $\Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ , 求

$$\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dv.$$

**题目解析:** 区域关于三个坐标面对称, 交叉项积分为零。

椭球体积  $V = 4\pi abc/3$ , 且

$$\iiint_{\Omega} x^2 dv = \frac{Va^2}{5}, \quad \iiint_{\Omega} y^2 dv = \frac{Vb^2}{5}, \quad \iiint_{\Omega} z^2 dv = \frac{Vc^2}{5}.$$

故

$$\boxed{\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dv = \frac{4\pi abc}{15}(a^2 + b^2 + c^2)}.$$

9. 计算

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{1-r} e^{-(1-z)^2} dz.$$

先对  $r, z$  区域换序:

$$0 \leq z \leq 1, \quad 0 \leq r \leq 1-z.$$

所以

$$I = 2\pi \int_0^1 (1-z)e^{-(1-z)^2} dz = 2\pi \int_0^1 ue^{-u^2} du = \boxed{\pi(1-e^{-1})}.$$

10.  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 周长为  $L$ , 求

$$\int_C (bx+ay+1)^2 ds.$$

令  $x = a \cos t, y = b \sin t$ , 则

$$bx+ay = ab(\cos t + \sin t).$$

线性项沿中心对称闭曲线积分为零, 且

$$\int_C (\cos t + \sin t)^2 ds = \int_C 1 ds = L$$

中的  $\sin 2t$  项对称抵消。故

$$\boxed{\int_C (bx+ay+1)^2 ds = (a^2b^2 + 1)L}.$$

11.  $\Gamma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$ , 求

$$\int_{\Gamma} [(x+2)^2 + (y-3)^2] ds.$$

**题目解析:**  $\Gamma$  是过原点平面截球所得圆, 半径为  $a$ .

展开后一次项沿中心对称圆积分为零:

$$(x+2)^2 + (y-3)^2 = x^2 + y^2 + 4x - 6y + 13.$$

在平面  $x + y + z = 0$  内的圆上

$$\int_{\Gamma} (x^2 + y^2) ds = \frac{4\pi a^3}{3}, \quad \int_{\Gamma} ds = 2\pi a.$$

故结果为

$$\boxed{\frac{4\pi a^3}{3} + 26\pi a}.$$

12.  $L: y = 1 - |x|, -1 \leq x \leq 1$ , 从  $(-1, 0)$  到  $(1, 0)$ , 求

$$\int_L xy dx + x^2 dy.$$

用  $x$  轴线段闭合, 闭合区域关于  $y$  轴对称. Green 公式中

$$Q_x - P_y = 2x - x = x.$$

区域上  $\iint x dA = 0$ , 且  $x$  轴线段积分为零, 故

$$\boxed{0}.$$

13.  $L$  为柱面  $x^2 + y^2 = 1$  与平面  $z = x + y$  交线, 方向从  $z$  轴正向看为逆时针, 求

$$\int_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz.$$

参数化:

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = \cos t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

代入后只有  $\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt$  留下, 其余奇对称项为零. 故

$$\boxed{\pi}.$$

14.  $L: x^2 + y^2 = 1$ , 外法线为  $\mathbf{n}$ ,  $u = (x^4 + y^4)/12$ , 求

$$\int_L \frac{\partial u}{\partial n} ds.$$

由 Green 公式的法向形式,

$$\int_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D \Delta u dA.$$

而

$$\Delta u = x^2 + y^2.$$

故单位圆盘上积分为

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cdot r dr d\theta = \boxed{\frac{\pi}{2}}.$$

15.  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ , 求

$$\iint_{\Sigma} (z + |x|)^2 dS.$$

展开为

$$z^2 + 2z|x| + x^2.$$

交叉项关于  $z$  对称积分为零。球面上

$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{4\pi R^4}{3}.$$

故结果

$$\boxed{\frac{8\pi R^4}{3}}.$$

16.  $\Sigma$  为上半球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ , 求

$$\iint_{\Sigma} (2x + z + 1)^2 dS.$$

利用上半球关于  $yOz$  面对称, 含  $x$  的一次项及  $xz$  项积分为零:

$$\iint_{\Sigma} (2x + z + 1)^2 dS = 4 \iint_{\Sigma} x^2 dS + \iint_{\Sigma} z^2 dS + \iint_{\Sigma} 1 dS + 2 \iint_{\Sigma} z dS.$$

上半球上

$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{2\pi a^4}{3}, \quad \iint_{\Sigma} 1 dS = 2\pi a^2, \quad \iint_{\Sigma} z dS = \pi a^3.$$

故

$$\boxed{\frac{10\pi a^4}{3} + 2\pi a^3 + 2\pi a^2}.$$

17.  $\Omega$  由锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与半球面  $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$  围成,  $\Sigma$  为整个边界外侧, 求

$$\iint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy.$$

**题目解析:** 这是向量场  $(x, y, z)$  的外通量。

散度为 3。区域在柱坐标中

$$0 \leq r \leq \frac{R}{\sqrt{2}}, \quad r \leq z \leq \sqrt{R^2 - r^2}.$$

体积为

$$V = 2\pi \int_0^{R/\sqrt{2}} (\sqrt{R^2 - r^2} - r) r \, dr = \frac{2\pi R^3}{3} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

故通量为

$$\boxed{2\pi R^3 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}.$$

18. 圆柱面  $(x-1)^2 + y^2 = 1$  介于  $z=0$  与上半圆锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  之间的面积。

参数化

$$x = 1 + \cos \theta, \quad y = \sin \theta.$$

圆柱半径为 1, 故  $dS = d\theta dz$ 。上界

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2 + 2\cos\theta} = 2|\cos(\theta/2)|.$$

面积为

$$\int_0^{2\pi} 2|\cos(\theta/2)| \, d\theta = \boxed{8}.$$

19.  $\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$ , 求形心竖坐标。

高度为  $z$  的截面面积为  $\pi z$ 。故

$$V = \int_0^1 \pi z \, dz = \frac{\pi}{2}, \quad M_z = \int_0^1 z \cdot \pi z \, dz = \frac{\pi}{3}.$$



于是

$$\bar{z} = \frac{M_z}{V} = \frac{2}{3}.$$

20. 计算

$$\iiint_{\Omega} x(1+z) dv,$$

其中  $\Omega$  由  $x = y^2 + z^2$ ,  $x^2 = y^2 + z^2$  围成。

在  $yz$  平面用极坐标  $y = r \cos \theta$ ,  $z = r \sin \theta$ , 区域为

$$0 \leq r \leq 1, \quad r^2 \leq x \leq r.$$

含  $xz$  的部分关于  $z$  对称为零, 故

$$I = 2\pi \int_0^1 r dr \int_{r^2}^r x dx = \pi \int_0^1 (r^3 - r^5) dr = \boxed{\frac{\pi}{12}}.$$

21. 计算

$$\iiint_{\Omega} |z - x^2 - y^2| dv, \quad 0 \leq z \leq 1, \quad x^2 + y^2 \leq 1.$$

柱坐标下  $r^2 = x^2 + y^2$ ,

$$I = 2\pi \int_0^1 r dr \int_0^1 |z - r^2| dz.$$

而

$$\int_0^1 |z - a| dz = \frac{a^2}{2} + \frac{(1-a)^2}{2}.$$

取  $a = r^2$ , 得

$$I = 2\pi \int_0^1 r \left( r^4 - r^2 + \frac{1}{2} \right) dr = \boxed{\frac{\pi}{3}}.$$

22. 计算

$$\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dz.$$

对  $x$  先积分, 长度为  $1 - y - z$ 。于是

$$I = \int_{\substack{y, z \geq 0 \\ y+z \leq 1}} (1-y)(1-y-z)e^{-(1-y-z)^2} dy dz.$$

令  $v = 1 - y$ , 再令  $u = 1 - y - z$ , 得

$$I = \int_0^1 v \int_0^v u e^{-u^2} du dv = \frac{1}{2} \int_0^1 v(1 - e^{-v^2}) dv = \boxed{\frac{1}{4e}}.$$

23.  $L$  为第一象限中两段圆弧组成的曲线, 求

$$\int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy.$$

题目解析: 用  $y$  轴线段闭合, Green 公式给面积。

$$Q_x - P_y = (3x^2 + 1) - 3x^2 = 1.$$

闭合区域面积为

$$\frac{1}{4}\pi(2)^2 - \frac{1}{2}\pi(1)^2 = \frac{\pi}{2}.$$

闭合线中  $y$  轴从  $(0, 2)$  到  $(0, 0)$  的积分为

$$\int_2^0 (-2y) dy = 4.$$

故原积分

$$I + 4 = \frac{\pi}{2}, \quad \boxed{I = \frac{\pi}{2} - 4}.$$

24.  $L: y = \sin x$  从  $(-\pi, 0)$  到  $(\pi, 0)$ , 求

$$\int_L (e^{-x^2} \sin x + 3y - \cos y) dx + (x \sin y - y^4) dy.$$

题目解析: 把微分形式拆成奇函数积分和全微分。

$$-\cos y dx + x \sin y dy = d(-x \cos y).$$

两端点  $y = 0$ , 故该部分贡献

$$[-x \cos y]_{-\pi}^{\pi} = -2\pi.$$

$e^{-x^2} \sin x dx$  与  $3 \sin x dx$  在对称区间积分为零,  $-y^4 dy$  为全微分且端点  $y = 0$ , 贡献为零。故

$$\boxed{-2\pi}.$$

25.  $C$  为上半椭圆从  $(-a, 0)$  到  $(a, 0)$ , 计算

$$\int_C \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}.$$

拆为

$$\frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2} + \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}.$$

第一项为  $\frac{1}{2}d\ln(x^2 + y^2)$ , 端点半径相同, 贡献为零。第二项为极角微分  $d\theta$ 。沿上半椭圆从左到右, 极角由  $\pi$  变为  $0$ , 故

$$\boxed{-\pi}.$$

26. 路径  $L$  从  $A(-1, 0)$  经下半圆到  $B(1, 0)$ , 再沿线段到  $C(-1, 2)$ , 求

$$\int_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}.$$

令  $X = 2x, Y = y$ , 则

$$\frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \frac{X dY - Y dX}{X^2 + Y^2} = \frac{1}{2} d\arg(X, Y).$$

在变换后的路径上, 极角总增量为

$$\pi + \frac{3\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}.$$

故积分为

$$\boxed{\frac{7\pi}{8}}.$$

27. 曲线积分

$$\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$$

与路径无关, 并满足题给两条路径积分相等, 求  $Q$ 。

路径无关给

$$Q_x = (2xy)_y = 2x,$$

所以

$$Q = x^2 + \varphi(y).$$

势函数可取

$$F = x^2 y + \psi(y), \quad \psi' = \varphi.$$

题设给

$$F(t, 1) - F(0, 0) = F(1, t) - F(0, 0),$$

即

$$t^2 + \psi(1) = t + \psi(t).$$

故

$$\psi(t) = t^2 - t + \psi(1), \quad \varphi(y) = 2y - 1.$$

因此

$$Q(x, y) = x^2 + 2y - 1.$$

28. 已知

$$\int_{(0,0)}^{(t,t^2)} f(x, y) dx + x \cos y dy = t^2$$

且积分与路径无关, 求  $f$ 。

路径无关要求

$$f_y = (x \cos y)_x = \cos y.$$

故

$$f = \sin y + \varphi(x).$$

势函数可取

$$F = x \sin y + \psi(x), \quad \psi' = \varphi.$$

由题设

$$t \sin(t^2) + \psi(t) - \psi(0) = t^2,$$

故

$$\psi(x) = x^2 - x \sin x^2 + \psi(0).$$

于是

$$f(x, y) = \sin y + 2x - \sin x^2 - 2x^2 \cos x^2.$$

29. 证明题给曲线积分与路径无关, 并在  $ab = cd$  时求值。

记

$$P = \frac{1}{y} + yf(xy), \quad Q = xf(xy) - \frac{x}{y^2}.$$

直接求偏导:

$$P_y = -\frac{1}{y^2} + f(xy) + xyf'(xy) = Q_x.$$

故在上半平面内路径无关。若  $H'(u) = f(u)$ , 势函数可取

$$F = \frac{x}{y} + H(xy).$$

于是从  $(a, b)$  到  $(c, d)$  的积分为

$$\frac{c}{d} - \frac{a}{b} + H(cd) - H(ab).$$

当  $ab = cd$  时,

$$I = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}.$$

30. 已知

$$\int_L \frac{\varphi(y) dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4}$$

在围绕原点的任意简单闭曲线上恒为同一常数, 求  $\varphi$ .

**题目解析:** 在右半平面无奇点, 闭曲线积分应为零; 再用  $P_y = Q_x$ .

对右半平面内任意闭曲线, 可与不围绕原点的曲线连续变形, 积分常数只能为 0。因此在  $x > 0$  内

$$P_y = Q_x.$$

其中

$$P = \frac{\varphi(y)}{2x^2 + y^4}, \quad Q = \frac{2xy}{2x^2 + y^4}.$$

比较  $x^2$  与常数项系数, 得

$$\varphi'(y) = -2y, \quad \varphi(y) = -y^2.$$

故

$$\varphi(y) = -y^2.$$

31. 已知任意简单闭曲线  $C$  上积分为零, 求  $f, g$  并计算从  $(0, 0)$  到  $(1, 1)$  的积分。

由闭曲线积分恒为零, 微分形式恰当:

$$P_y = Q_x.$$

比较得

$$g' = f, \quad f' = 2e^x + 2g.$$

故

$$g'' - 2g = 2e^x, \quad g(0) = 0, \quad g'(0) = 0.$$

解得

$$g = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{\sqrt{2}x} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-\sqrt{2}x} - 2e^x, \quad f = g'.$$

势函数为

$$F = y^2 g(x) + y f(x).$$

故所求积分为

$$\boxed{g(1) + f(1)}$$

即

$$\boxed{(1 + \sqrt{2}) \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{\sqrt{2}} (1 - \sqrt{2}) \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) e^{-\sqrt{2}} - 4e}.$$

**32.** 证明

$$\int_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D (u_{xx} + u_{yy}) dx dy.$$

设外法线  $\mathbf{n} = (n_x, n_y)$ 。则

$$\frac{\partial u}{\partial n} ds = u_x dy - u_y dx.$$

由 Green 公式,

$$\int_C u_x dy - u_y dx = \iint_D [(u_x)_x - (-u_y)_y] dx dy = \iint_D (u_{xx} + u_{yy}) dx dy.$$

证毕。

**33.**  $f$  在单位圆盘上二阶连续可微, 且

$$f_{xx} + f_{yy} = e^{-(x^2+y^2)}.$$

计算

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x f_x + y f_y) dx dy.$$

记

$$F(r) = \int_0^{2\pi} f(r, \theta) d\theta.$$

由极坐标 Laplace 公式积分得

$$(r F'(r))' = 2\pi r e^{-r^2},$$

且  $r F'(r)|_{r=0} = 0$ , 故

$$r F'(r) = \pi(1 - e^{-r^2}).$$

原积分为

$$\int_0^1 r^2 F'(r) dr = \pi \int_0^1 r(1 - e^{-r^2}) dr = \boxed{\frac{\pi}{2e}}.$$

34.  $\Gamma$  为球  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  与平面  $x + y + z = 0$  的交线, 从  $z$  轴正向看为逆时针, 求

$$\int_{\Gamma} y dx + z dy + x dz.$$

令  $\mathbf{F} = (y, z, x)$ , 则

$$\nabla \times \mathbf{F} = (-1, -1, -1).$$

取法向量  $\mathbf{n} = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$ , 其  $z$  分量为正, 符合题设方向. 圆盘面积为  $\pi a^2$ . 由 Stokes 公式,

$$I = (-1, -1, -1) \cdot \mathbf{n} \cdot \pi a^2 = \boxed{-\sqrt{3}\pi a^2}.$$

35.  $\Gamma$  为锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与柱面  $x^2 + y^2 = 2ax$  的交线, 从  $z$  轴正向看为逆时针, 求

$$\int_{\Gamma} xy dx + z^2 dy + zx dz.$$

令  $\mathbf{F} = (xy, z^2, zx)$ , 则

$$\nabla \times \mathbf{F} = (-2z, -z, -x).$$

取锥面  $z = r$  上投影圆盘  $D: x^2 + y^2 \leq 2ax$ , 上侧法向量对应

$$(-z_x, -z_y, 1) = \left(-\frac{x}{r}, -\frac{y}{r}, 1\right).$$

于是旋度点乘该向量化为

$$x + y.$$

因此

$$I = \iint_D (x + y) dx dy.$$

圆盘  $D$  圆心为  $(a, 0)$ , 半径为  $a$ , 故

$$\iint_D x dx dy = a \cdot \pi a^2 = \pi a^3, \quad \iint_D y dx dy = 0.$$

所以

$$\boxed{\pi a^3}.$$

36. 证明

$$\iint_{\Sigma} (x + y + z + \sqrt{3}a)^3 dS \geq 108\pi a^5,$$

其中

$$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2ax + 2ay + 2az - 2a^2.$$

配方得

$$(x - a)^2 + (y - a)^2 + (z - a)^2 = a^2,$$

故  $\Sigma$  是半径为  $a$ 、中心  $(a, a, a)$  的球面。对球面上任一点,

$$(x - a) + (y - a) + (z - a) \geq -\sqrt{3}a,$$

所以

$$x + y + z + \sqrt{3}a \geq 3a.$$

因此

$$\iint_{\Sigma} (x + y + z + \sqrt{3}a)^3 dS \geq (3a)^3 \cdot 4\pi a^2 = \boxed{108\pi a^5}.$$

37. 椭球面  $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 。求切平面与  $xOy$  面垂直时点  $P$  的轨迹  $C$ , 并计算题给曲面积分。

**题目解析:** 切平面法向量为  $(2x, 2y - z, 2z - y)$ 。与  $xOy$  面垂直等价于两个平面法向量垂直, 即  $2z - y = 0$ 。

故轨迹为

$$\boxed{C: y = 2z, \quad x^2 + 3z^2 = 1}.$$

把椭球投影到  $yz$  平面。由

$$x = \pm \sqrt{1 - y^2 - z^2 + yz},$$

且

$$dS = \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{2|x|} dydz.$$

两片  $x > 0, x < 0$  相加后, 题中 integrand 化为

$$\sqrt{3} \frac{|y - 2z|}{\sqrt{1 - y^2 - z^2 + yz}} dydz.$$

在投影椭圆  $y^2 + z^2 - yz \leq 1$  的  $C$  上方取半边, 作线性变换化为单位圆半盘, 可得

$$I = 2\pi.$$

故

$$\boxed{I = 2\pi}.$$



38. 计算

$$\iint_{\Sigma} xz \, dydz + 2zy \, dzdx + 3xy \, dxdy,$$

其中  $\Sigma: z = 1 - x^2 - y^2/4$  为上侧。

向量场为  $(xz, 2zy, 3xy)$ , 散度为

$$z + 2z + 0 = 3z.$$

用底面闭合, 底面通量因  $3xy$  对称为零, 故

$$I = \iiint_{\Omega} 3z \, dv.$$

令  $y = 2v, x = u$ , 底面化为单位圆, Jacobian 为 2。于是

$$I = 3 \int_{u^2+v^2 \leq 1} (1 - u^2 - v^2)^2 \, dudv = \boxed{\pi}.$$

39. 计算椭球面外侧通量

$$\iint_{\Sigma} \frac{x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

**题目解析:** 这是点源场  $\mathbf{r}/r^3$  穿过包围原点闭曲面的通量。

该场在原点外散度为零, 穿过任意包围原点的闭曲面通量等于穿过单位球面的通量:

$$\boxed{4\pi}.$$

40. 对任意闭曲面通量为零, 求  $f(x)$ , 并计算题给内侧曲面积分。

向量场为

$$\mathbf{F} = \left( yf'(x) + yz, -\frac{1}{2}y^2f(x), -zy \sin x + y^2 \right).$$

任意闭曲面通量为零, 故散度恒为零:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = y(f'' - f - \sin x) = 0.$$

于是

$$f'' - f = \sin x, \quad f(0) = 0, \quad f'(0) = 1.$$

解得

$$\boxed{f(x) = \frac{3}{2} \sinh x - \frac{1}{2} \sin x}.$$

因散度为零, 抛物面侧面内侧通量等于顶面  $z=1, r \leq 1$  的外通量:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-y \sin x + y^2) dx dy = \iint y^2 dx dy = \frac{\pi}{4}.$$

故所求为

$$\boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

41. 上半单位球面上侧  $\Sigma$ , 连续函数  $f(x, y)$  满足

$$f(x, y) = 2xy^2 + x^2 + \iint_{\Sigma} y^3 dy dz + x^3 dz dx + z f(x, y) dx dy.$$

求  $f(x, y)$ 。

设曲面积为常数  $K$ , 则

$$f(x, y) = 2xy^2 + x^2 + K.$$

用底面闭合上半球, 底面  $z=0$  通量为零。向量场散度为

$$f(x, y).$$

故

$$K = \iiint_{\Omega} f(x, y) dv = \iiint_{\Omega} x^2 dv + K V,$$

其中上半单位球

$$\iiint_{\Omega} x^2 dv = \frac{2\pi}{15}, \quad V = \frac{2\pi}{3}.$$

解得

$$K = \frac{2\pi}{15 - 10\pi}.$$

因此

$$\boxed{f(x, y) = 2xy^2 + x^2 + \frac{2\pi}{15 - 10\pi}}.$$

42. 直线过  $A(1, 0, 0)$ 、 $B(0, 1, 1)$ , 绕  $z$  轴成曲面  $\Sigma$ , 并与  $z=0, z=2$  围成立体  $\Omega$ 。求曲面方程与形心。

直线参数为

$$(x, y, z) = (1 - s, s, s).$$

即

$$x = 1 - z, \quad y = z.$$

绕  $z$  轴旋转保持  $z$  与半径平方, 故

$$x^2 + y^2 = (1 - z)^2 + z^2.$$

立体关于  $z$  轴对称, 故

$$\bar{x} = \bar{y} = 0.$$

截面半径平方

$$R^2(z) = 2z^2 - 2z + 1, \quad 0 \leq z \leq 2.$$

体积

$$V = \pi \int_0^2 R^2(z) dz = \frac{10\pi}{3}.$$

竖坐标

$$\bar{z} = \frac{\pi \int_0^2 z R^2(z) dz}{V} = \frac{14\pi/3}{10\pi/3} = \frac{7}{5}.$$

形心为

$$\left(0, 0, \frac{7}{5}\right).$$

43. 确定  $\lambda$ , 使

$$\mathbf{A} = \frac{2xy}{(x^4 + y^2)^\lambda} \mathbf{i} - \frac{x^2}{(x^4 + y^2)^\lambda} \mathbf{j}$$

在  $x > 0$  上为某函数梯度, 并求  $u$ 。

令  $P, Q$  为两个分量, 梯度场要求  $P_y = Q_x$ 。计算并比较系数得

$$\lambda = 1.$$

此时

$$P = \frac{2xy}{x^4 + y^2}, \quad Q = -\frac{x^2}{x^4 + y^2}.$$

注意

$$d \arctan \frac{y}{x^2} = -\frac{2xy}{x^4 + y^2} dx + \frac{x^2}{x^4 + y^2} dy.$$

故

$$u(x, y) = -\arctan \frac{y}{x^2} + C.$$

44. 质点沿以  $AB$  为直径的半圆从  $A(1, 2)$  到  $B(3, 4)$ , 力大小为  $OP$ , 方向垂直  $OP$  且与  $y$  轴正向夹角小于  $\pi/2$ . 求功。

力向量为

$$\mathbf{F} = (-y, x).$$

功为

$$W = \int_C -y dx + x dy.$$

用直径  $BA$  闭合。半圆半径为

$$\frac{|AB|}{2} = \sqrt{2},$$

半圆面积为  $\pi$ 。闭合曲线积分为

$$2 \times \text{面积} = 2\pi.$$

直径从  $B$  到  $A$  的积分为 2, 所以半圆弧上的功为

$$\boxed{2\pi - 2}.$$

45. 密度为 1 的空间体  $\Omega: x^2 + y^2 \leq z \leq 1$ 。

1. 求对  $z$  轴的转动惯量。
2. 求对直线  $x = y = z$  的转动惯量。

**题目解析:** 柱坐标中  $0 \leq z \leq 1, 0 \leq r \leq \sqrt{z}$ 。

对  $z$  轴:

$$I_z = \iiint_{\Omega} r^2 dv = 2\pi \int_0^1 dz \int_0^{\sqrt{z}} r^3 dr = \boxed{\frac{\pi}{6}}.$$

对直线  $x = y = z$ , 单位方向为  $\mathbf{e} = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$ , 距离平方为

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2 - \frac{(x + y + z)^2}{3}.$$

区域关于  $z$  轴对称, 交叉项积分为零, 故

$$I = \frac{2}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv.$$

其中

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv = \frac{\pi}{6}, \quad \iiint_{\Omega} z^2 dv = \frac{\pi}{4}.$$

于是

$$I = \frac{2}{3} \left( \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} \right) = \boxed{\frac{5\pi}{18}}.$$

## 9.3 本章小结

第九章共 45 题，核心是 Green 公式、Gauss 公式、Stokes 公式、路径无关、通量、形心与转动惯量。遇到闭曲线/闭曲面，优先考虑把积分转化为区域积分或体积分。